ĐẠI HỌC PHENIKAA

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHENIKAA



ĐỒ ÁN LIÊN NGÀNH
PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG NGÂN HÀNG TÍCH HỢP AI

Giảng viên hướng dẫn: *TS. Mai Thúy Nga*

Sinh viên thực hiện: Phạm Quang Minh (23010189)

Hà Xuân Đại (23010494)

Tạ Diệu Hương (23010610)

Hà Nguyễn Trúc Linh (23010506)

Khoá: K17 – 2023 – 2027

Lớp tín chỉ: CSE703014-1-3-25(N01)

Chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin

Hà Nội, tháng 6 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn TS. Mai Thúy Nga đã tận tình hướng dẫn, định hướng và hỗ trợ chúng tôi trong suốt quá trình thực hiện đồ án liên ngành. Những góp ý, nhận xét và sự chỉ dẫn của cô đã giúp nhóm chúng tôi hiểu rõ hơn về yêu cầu của đề tài, hoàn thiện phương pháp triển khai và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng xin cảm ơn các thầy cô trong khoa đã trang bị cho chúng tôi những kiến thức nền tảng cần thiết về phân tích hệ thống, thiết kế phần mềm, cơ sở dữ liệu, lập trình ứng dụng và trí tuệ nhân tạo. Đây là cơ sở quan trọng giúp nhóm có thể vận dụng vào quá trình xây dựng hệ thống MiniBank – Ứng dụng ngân hàng tích hợp AI.

Do thời gian thực hiện có hạn và kinh nghiệm thực tế của nhóm còn hạn chế, đồ án khó tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý từ quý thầy cô để có thể tiếp tục hoàn thiện và phát triển hệ thống tốt hơn trong tương lai.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

LỜI CAM ĐOAN

Chúng tôi cam đoan Đồ án liên ngành là sản phẩm trí tuệ của tập thể chúng tôi. Mọi thông tin, dữ liệu, hình ảnh, etc. được sử dụng từ các nguồn khác đều được trích dẫn đầy đủ và có thể tìm thấy các tài liệu liên quan thông qua mục tài liệu tham khảo.

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung của Đồ án liên ngành mà chúng tôi đã nộp.

Hà Nội, ngày … tháng … năm

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN

Danh sách các công việc/nhiệm vụ	Mô tả tóm tắt công việc
Công việc 1	Phân tích thiết kế và thiết kế hệ thống
Công việc 2	Đặc tả UseCase
Công việc 3	Thiết kế giao diện
Công việc 4	Phát triển sản phẩm
Công việc 5	Kiểm thử hệ thống
Công việc 6	Đóng gói và triển khai
Công việc 7	Tổng kết dự án

TT	Mã sinh viên	Tên công việc	Nhiệm vụ phân công	Nội dung đã thực hiện	Đánh giá hoàn thành	Đánh giá đóng góp cả dự án
1	Phạm Quang Minh (23010189)	Công việc 1	Phân tích yêu cầu hệ thống và thiết kế hệ thống	Phân tích yêu cầu, xác định các chức năng chính của hệ thống và phạm vi dự án	100%	28%
		Công việc 2	Đặc tả UseCase	Đặc tả danh sách các UC1, UC2, UC15, UC16, UC17, UC18	100%	
		Công việc 3	Thiết kế giao diện minh họa	Thiết kế giao diện minh hoạ cho web và mobile	100%	

		Công việc 4	Code các chức năng cho hệ thống	Xây dựng backend, giao diện web, mobile	100%	
		Công việc 5	Kiểm thử hệ thống	Kiểm thử các chức năng đã code	100%	
		Công việc 6	Đóng gói và triển khai	Thực hiện build dự án và hỗ trợ triển khai hệ thống	100%	
		Công việc 7	Tổng kết dự án	Tổng hợp nội dung và hoàn thiện báo cáo	100%	
2	Hà Xuân Đại (23010494)	Công việc 2	Đặc tả UseCase	Xây dựng backend, giao diện web, mobile	100%	24%
		Công việc 4	Code các chức năng cho hệ thống	Xây dựng backend, giao diện web, mobile	100%	
		Công việc 5	Kiểm thử hệ thống	Kiểm thử các chức năng đã code	100%	
3	Tạ Diệu Hương (23010610)	Công việc 2	Đặc tả UseCase	Xây dựng backend, giao diện web, mobile	100%	24%
		Công việc 4	Code các chức năng cho hệ thống	Xây dựng backend, giao diện web, mobile	100%	

		Công việc 5	Kiểm thử hệ thống	Kiểm thử các chức năng đã code	100%	
4	Nguyễn Trúc Linh (23010506)	Công việc 2	Đặc tả UseCase	Xây dựng backend, giao diện web, mobile	100%	24%
		Công việc 4	Code các chức năng cho hệ thống	Xây dựng backend, giao diện web, mobile	100%	
		Công việc 5	Kiểm thử hệ thống	Kiểm thử các chức năng đã code	100%	

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN **2**
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN **3**
MỤC LỤC **6**
DANH MỤC BẢNG BIỂU **8**
DANH MỤC HÌNH VẼ **9**
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU **10**
1.1 Đặt vấn đề 10
1.2 Các giải pháp đã có 11
1.3 Giải pháp đề xuất 12
1.4 Các chức năng đề xuất 12
1.4.1 Quản lý tài khoản và giao dịch 12
1.4.2 Hệ thống tiết kiệm online 13
1.4.3 Hệ thống vay vốn 13
1.4.4 Phân loại giao dịch tự động 13
1.4.5 Trợ lý ảo AI Chatbot 13
1.4.6 Cố vấn tài chính cá nhân 13
1.4.7 Bảo mật và xác thực giao dịch 14
1.4.8 Ý nghĩa của đề tài 14
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH YÊU CẦU **15**
2.1 Các yêu cầu chức năng 15
2.1.1. Danh sách nhóm chức năng 15
2.1.2. Bảng ánh xạ chức năng 19
2.1.3. Danh sách Use Case theo nhóm chức năng 24
2.2 Các yêu cầu phi chức năng 28
2.2.1. Bảo mật 28
2.2.2. Hiệu năng 29
2.2.3. Độ tin cậy và toàn vẹn dữ liệu 29
2.2.4. Khả năng mở rộng 30
2.2.5. Trải nghiệm người dùng 30
2.2.6. Tính chính xác và kiểm soát của AI 30
2.3 Các ràng buộc (Constraints) 30
2.3.1 Các ràng buộc về triển khai 31
2.3.2 Các ràng buộc kinh tế 32
2.3.3 Ràng buộc về dữ liệu 32
2.3.4 Ràng buộc về đạo đức 32
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ GIẢI PHÁP **33**

3.1 Mô hình Use-case....33
3.2 Đặc tả Use-case....33
3.3 Mô hình lớp và đối tượng....134
3.3.1 Mục đích của mô hình lớp....134
3.3.2. Mô hình lớp tổng quát....134
3.3.3. Nhóm lớp tài khoản và giao dịch....136
3.3.4. Nhóm lớp tiết kiệm và khoản vay....138
3.3.5. Nhóm lớp quản trị, phê duyệt và hỗ trợ khách hàng....142
3.3.6. Nhóm lớp AI, FAQ, hợp đồng và thông báo....144
3.4 Các biểu đồ tuần tự....145
3.5 Cơ sở dữ liệu....154
3.6 Thiết kế giao diện người dùng (UI / UX)....161
3.6.1 Mục tiêu thiết kế giao diện....161
3.6.2 Một số giao diện Mobile App....162
3.6.3 Một số giao diện Web Admin....174
CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI....180
4.1 Kiến trúc hệ thống....180
4.2 Triển khai chức năng....185
4.2.1 Triển khai Mobile App....185
4.2.2 Triển khai Web Admin....186
4.2.3 Triển khai Backend API....187
4.2.4 Triển khai Realtime với WebSocket/STOMP....188
4.2.5 Triển khai Database và Migration....188
4.3 Các thuật toán và bảo mật....190
4.3.1 Rule-based....190
5. Đánh giá phương pháp rule-based....194
4.3.2 Chữ kí số (ECDSA P-256)....195
4.3.3 JWT....197
4.3.4 SHA-256....198
4.3.5 Một số cơ chế bảo mật bổ sung....201
CHƯƠNG 5. MỘT SỐ THÀNH PHẦN KHÁC....204
5.1 Kế hoạch dự án....204
5.2 Các vấn đề về đạo đức và làm việc chuyên nghiệp....206
5.3 Tác động xã hội....207
5.4 Kế hoạch cho kiến thức mới và chiến lược học tập....208
TÀI LIỆU THAM KHẢO....211
PHỤ LỤC....215

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 4.1 Bảng thành phần các công nghệ sử dụng trong dự án..... 180
Bảng 5.1 Bảng phân công công việc chi tiết..... 204
Bảng A.2 Bảng admin_users..... 215
Bảng A.3 Bảng roles..... 215
Bảng A.4 Bảng admin_user_roles..... 216
Bảng A.5 Bảng users..... 216
Bảng A.6 Bảng kyc_requests..... 217
Bảng A.7 Bảng documents..... 218
Bảng A.8 Bảng user_sessions..... 219
Bảng A.9 Bảng accounts..... 220
Bảng A.10 Bảng account_qr_codes..... 221
Bảng A.11 Bảng transactions..... 221
Bảng A.12 Bảng transaction_authentications..... 222
Bảng A.13 Bảng transaction_categories..... 223
Bảng A.14 Bảng account_balance_ledger..... 223
Bảng A.15 Bảng saving_products..... 224
Bảng A.16 Bảng saving_product_interest_tiers..... 226
Bảng A.17 Bảng savings..... 226
Bảng A.18 Bảng savings_accounts..... 229
Bảng A.19 Bảng saving_transactions..... 230
Bảng A.20 Bảng loan_products..... 231
Bảng A.21 Bảng loan_product_interest_tiers..... 232
Bảng A.22 Bảng loan_applications..... 233
Bảng A.23 Bảng loans..... 234
Bảng A.24 Bảng loan_repayment_schedule..... 236
Bảng A.25 Bảng loan_repayments..... 237
Bảng A.26 Bảng service_requests..... 238
Bảng A.27 Bảng limit_change_requests..... 239
Bảng A.28 Bảng chat_conversations..... 239
Bảng A.29 Bảng chat_messages..... 240
Bảng A.30 Bảng chat_notes..... 241
Bảng A.31 Bảng system_logs..... 241
Bảng A.32 Bảng notifications..... 242
Bảng A.33 Bảng qr_transfer_intents..... 243

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 3.1: Tổng quan Use-case của hệ thống.....33
Hình 3.2. Mô hình lớp tổng quát của hệ thống MiniBank..... 135
Hình 3.3. Mô hình lớp tài khoản và giao dịch.....137
Hình 3.4. Mô hình lớp tiết kiệm.....139
Hình 3.5. Mô hình lớp khoản vay..... 140
Hình 3.6. Mô hình lớp quản trị và hỗ trợ khách hàng.....142
Hình 3.7. Mô hình lớp quản trị và hỗ trợ khách hàng.....144
Hình 3.20: Tổng quan lược đồ csdl.....154
Hình 3.21. Nhóm bảng người dùng, xác thực và KYC.....155
Hình 3.22. Nhóm bảng tài khoản và giao dịch.....156
Hình 3.23. Nhóm bảng tiết kiệm.....157
Hình 3.24. Nhóm bảng khoản vay.....158
Hình 3.25. Nhóm bảng quản trị và phê duyệt..... 159
Hình 3.25. Nhóm bảng hỗ trợ khách hàng, AI và hợp đồng.....160
Hình 3.19. Màn hình giao diện trang chủ Mobile.....162
Hình 3.8. Màn hình giao diện hồ sơ cá nhân.....163
Hình 3.9. Màn hình giao diện chuyển tiền Mobile.....164
Hình 3.10. Màn hình giao diện xác thực giao dịch..... 165
Hình 3.11. Màn hình giao diện xác thực giao dịch..... 166
Hình 3.12. Màn hình giao diện tạo mã QR tài khoản.....167
Hình 3.13. Màn hình giao diện mở sổ tiết kiệm.....168
Hình 3.14. Màn hình giao diện chi tiết sổ tiết kiệm.....169
Hình 3.15. Màn hình giao diện đăng ký vay vốn.....170
Hình 3.16. Màn hình giao diện lịch trả nợ khoản vay.....171
Hình 3.17. Màn hình giao diện AI Chatbot.....172
Hình 3.18. Màn hình giao diện yêu cầu thủ tục..... 173
Hình 3.19. Màn hình giao diện dashboard tổng quan Admin..... 174
Hình 3.20. Màn hình giao diện quản lý khách hàng..... 175
Hình 3.21. Màn hình giao diện phê duyệt KYC.....176
Hình 3.22. Màn hình giao diện quản lý giao dịch Admin.....177
Hình 3.23. Màn hình giao diện phê duyệt hồ sơ vay vốn.....178
Hình 3.24. Màn hình giao diện quản lý cây câu hỏi thường gặp..... 179
Hình 4.1: Kiến trúc của hệ thống..... 185
Hình 5.1. Biểu đồ Gantt kế hoạch thực hiện dự án MiniBank.....204

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

1.1 Đặt vấn đề

Hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, Internet và thiết bị di động, các dịch vụ ngân hàng số đã trở thành một phần quan trọng trong đời sống hằng ngày. Người dùng không chỉ thực hiện các giao dịch cơ bản như kiểm tra số dư, chuyển tiền, thanh toán hóa đơn mà còn có nhu cầu sử dụng các dịch vụ tài chính trực tuyến như gửi tiết kiệm online, đăng ký vay vốn, quản lý hồ sơ và nhận tư vấn tài chính cá nhân. Các ứng dụng ngân hàng số như MBBank, VCB Digibank, MyVIB hay VPBank NEO cho thấy xu hướng chuyển dịch từ giao dịch tại quầy sang giao dịch trên nền tảng số ngày càng rõ rệt [24], [25], [26], [27].

Bên cạnh nhu cầu giao dịch nhanh chóng và thuận tiện, người dùng hiện nay cũng kỳ vọng các ứng dụng tài chính có khả năng hỗ trợ thông minh hơn. Thay vì chỉ cung cấp chức năng chuyển khoản hoặc tra cứu thông tin, hệ thống ngân hàng số hiện đại cần có khả năng phân tích hành vi tài chính, gợi ý tiết kiệm, hỗ trợ trả lời câu hỏi và cá nhân hóa trải nghiệm người dùng. Đây là cơ sở để các công nghệ trí tuệ nhân tạo như chatbot, phân loại giao dịch và trợ lý tài chính cá nhân được ứng dụng nhiều hơn trong lĩnh vực ngân hàng.

Tuy nhiên, dưới góc độ học thuật, việc tiếp cận và xây dựng một nền tảng ngân hàng số hoàn chỉnh vẫn còn nhiều hạn chế đối với sinh viên. Ngân hàng là lĩnh vực đặc thù, đòi hỏi hệ thống phải đảm bảo bảo mật, tính toàn vẹn dữ liệu, khả năng kiểm soát giao dịch và xử lý nhiều nhóm nghiệp vụ khác nhau. Phần lớn sinh viên chỉ tiếp cận các ứng dụng ngân hàng ở vai trò người dùng cuối, trong khi ít có cơ hội tìm hiểu cách tổ chức hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng API, xử lý giao dịch an toàn hoặc tích hợp AI vào nghiệp vụ tài chính.

Vì vậy, việc lựa chọn đề tài phát triển hệ thống MiniBank – một ứng dụng ngân hàng số tích hợp AI – có ý nghĩa thực tiễn và học thuật. Đề tài giúp nhóm áp dụng các kiến thức đã học về lập trình di động, lập trình web, backend, cơ sở dữ liệu, bảo mật, thiết kế hệ thống và trí tuệ nhân tạo vào một bài toán gần với thực tế. Đồng thời, hệ thống cũng hướng tới việc mô phỏng các nghiệp vụ ngân hàng cơ bản như quản lý tài khoản, chuyển tiền, gửi tiết kiệm, vay vốn, xử lý yêu cầu thủ tục và hỗ trợ khách hàng thông qua chatbot AI.

1.2 Các giải pháp đã có

Trong bối cảnh chuyển đổi số, nhiều ngân hàng đã triển khai các nền tảng ngân hàng số nhằm cung cấp dịch vụ tài chính mọi lúc, mọi nơi. Người dùng có thể thực hiện các thao tác như đăng nhập tài khoản, chuyển tiền, quét mã QR, gửi tiết kiệm online, theo dõi khoản vay, tra cứu lịch sử giao dịch và sử dụng các tiện ích tài chính ngay trên thiết bị di động [24], [25], [26], [27].

Đối với nghiệp vụ tiết kiệm, nhiều ngân hàng đã cung cấp hình thức gửi tiết kiệm online nhằm giúp khách hàng mở sổ, theo dõi kỳ hạn, lãi suất và tất toán thuận tiện hơn so với hình thức giao dịch truyền thống tại quầy. Các tài liệu nghiệp vụ từ VIB, VPBank, Techcombank và Sacombank cho thấy gửi tiết kiệm online là một trong những dịch vụ quan trọng trong hệ sinh thái ngân hàng số, đồng thời có nhiều yếu tố cần quản lý như kỳ hạn, lãi suất, tái tục, tất toán và quy định tiền gửi [28], [30], [32], [35], [37], [40].

Đối với nghiệp vụ vay vốn, các ngân hàng cũng cung cấp nhiều hình thức vay như vay tín chấp, vay thế chấp, vay bất động sản hoặc vay tiêu dùng. Quy trình vay thường liên quan đến điều kiện khách hàng, hồ sơ chứng minh thu nhập, tài sản bảo đảm, hạn mức vay, thời hạn vay, lãi suất và lịch trả nợ [29], [31], [34], [36], [38], [39].

Bên cạnh các sản phẩm thương mại, một số hệ thống ngân hàng lõi mã nguồn mở như OpenCBS, Apache Fineract và Mifos cũng được sử dụng làm nguồn tham khảo về cách tổ chức nghiệp vụ tài chính, quản lý khách hàng, khoản vay, tài khoản và giao dịch [21], [22], [23]. Các hệ thống này cho thấy việc xây dựng một nền tảng ngân hàng không chỉ dừng lại ở giao diện người dùng mà còn cần mô hình dữ liệu, luồng xử lý nghiệp vụ, phân quyền, kiểm soát giao dịch và quản lý lịch sử thay đổi.

Mặc dù các giải pháp hiện nay đã đạt được nhiều thành tựu, vẫn tồn tại một số điểm có thể tiếp tục nghiên cứu và cải thiện:

Thứ nhất, mức độ cá nhân hóa trải nghiệm tài chính vẫn có thể được nâng cao. Nhiều hệ thống có thể hiển thị lịch sử giao dịch và thống kê cơ bản, nhưng việc đưa ra khuyến nghị tài chính cá nhân hóa dựa trên hành vi thu – chi, thói quen tiêu dùng và mục tiêu tiết kiệm vẫn là một hướng phát triển có nhiều tiềm năng.

Thứ hai, chatbot trong một số hệ thống thường hoạt động dựa trên kịch bản có sẵn hoặc bộ câu hỏi cố định. Khi người dùng đặt câu hỏi không đúng cấu trúc hoặc có ngữ cảnh phức tạp, hệ thống có thể phản hồi chưa chính xác. Vì vậy, việc kết hợp cơ sở tri thức nghiệp vụ với mô hình ngôn ngữ như Gemini API là hướng tiếp cận phù hợp để tăng khả năng hỗ trợ khách hàng, đồng thời vẫn cần giới hạn phạm vi trả lời để tránh sinh nội dung ngoài nghiệp vụ [9].

Thứ ba, đối với sinh viên, các hệ thống ngân hàng thương mại thường là những hệ thống đóng, khó tiếp cận mã nguồn, cấu trúc dữ liệu và quy trình xử lý nội bộ. Điều này tạo ra rào cản lớn trong việc học tập, nghiên cứu và thử nghiệm các giải pháp mới trong lĩnh vực ngân hàng số.

1.3 Giải pháp đề xuất

Từ những vấn đề trên, nhóm đề xuất xây dựng hệ thống MiniBank – một nền tảng ngân hàng số mô phỏng ở mức MVP, kết hợp các nghiệp vụ ngân hàng cơ bản với một số chức năng AI hỗ trợ người dùng. Hệ thống không đặt mục tiêu thay thế các hệ thống ngân hàng thương mại thực tế mà tập trung vào việc mô phỏng các luồng nghiệp vụ chính, phục vụ mục đích học tập, nghiên cứu và thực hành phát triển phần mềm.

MiniBank được xây dựng với hai nhóm người dùng chính. Nhóm thứ nhất là khách hàng sử dụng Mobile App để đăng ký, đăng nhập, thực hiện KYC thủ công, xem số dư, chuyển tiền, gửi tiết kiệm, đăng ký vay vốn, gửi yêu cầu thủ tục, trò chuyện với AI và xem gợi ý tài chính. Nhóm thứ hai là nhân viên hoặc quản trị viên sử dụng Web Admin để quản lý khách hàng, phê duyệt KYC, xử lý yêu cầu, quản lý giao dịch, theo dõi khoản vay, quản lý tiết kiệm, hỗ trợ live chat và xem thống kê hệ thống.

Về định hướng công nghệ, hệ thống sử dụng Flutter cho Mobile App, Next.js cho Web Admin, Spring Boot cho Backend API, PostgreSQL/Neon cho cơ sở dữ liệu, Python FastAPI cho AI/ML Service và Gemini API cho các chức năng sinh phản hồi thông minh [1], [2], [3], [5], [7], [8], [9]. Phần này chỉ trình bày tổng quan định hướng công nghệ của giải pháp; kiến trúc chi tiết, vai trò từng thành phần, luồng xử lý và lý do lựa chọn công nghệ sẽ được trình bày cụ thể ở Chương 4.

1.4 Các chức năng đề xuất

1.4.1 Quản lý tài khoản và giao dịch

Hệ thống hỗ trợ các chức năng ngân hàng cơ bản như đăng ký tài khoản, đăng nhập, KYC thủ công, xem hồ sơ cá nhân, xem số dư, sao chép số tài khoản, hiển thị mã QR tài khoản và chuyển tiền nội bộ. Khi thực hiện giao dịch, hệ thống kiểm tra số dư khả dụng, xác thực người dùng và ghi nhận lịch sử giao dịch. Đây là nhóm chức năng cốt lõi để mô phỏng hoạt động của một ứng dụng ngân hàng số.

Đối với chuyển tiền, hệ thống cần đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, đặc biệt là thao tác trừ tiền người gửi và cộng tiền người nhận. Các giao dịch cần được xử lý theo nguyên tắc ACID để tránh sai lệch số dư khi xảy ra lỗi mạng, lỗi server hoặc lỗi trong quá trình xử lý [5], [6].

1.4.2 Hệ thống tiết kiệm online

MiniBank hỗ trợ chức năng mở và quản lý sổ tiết kiệm online. Người dùng có thể xem danh sách sản phẩm tiết kiệm, chọn kỳ hạn, nhập số tiền gửi, theo dõi thông tin sổ, bật/tắt tự động tái tục và thực hiện tất toán. Các nghiệp vụ này được xây dựng dựa trên các đặc điểm phổ biến của sản phẩm tiết kiệm ngân hàng như kỳ hạn, lãi suất, tiền gốc, lãi phát sinh, ngày mở sổ, ngày đáo hạn và trạng thái sổ [28], [30], [32], [35], [37], [40].

1.4.3 Hệ thống vay vốn

Hệ thống hỗ trợ người dùng đăng ký vay vốn, nhập thông tin khoản vay, tải tài liệu xác minh và theo dõi trạng thái khoản vay. Ở phía Web Admin, nhân viên có thể xem danh sách hồ sơ vay, kiểm tra thông tin khách hàng, duyệt hoặc từ chối hồ sơ, theo dõi lịch trả nợ và trạng thái nợ. Nhóm chức năng này được xây dựng dựa trên các nghiệp vụ vay vốn phổ biến như hình thức vay, điều kiện vay, hồ sơ vay, số tiền vay, thời hạn vay, lãi suất và lịch thanh toán [29], [31], [34], [36], [38], [39].

1.4.4 Phân loại giao dịch tự động

Một trong những chức năng AI của MiniBank là phân loại giao dịch tự động. Khi phát sinh giao dịch, hệ thống phân tích nội dung chuyển khoản và gắn nhãn giao dịch theo các nhóm như ăn uống, mua sắm, di chuyển, học tập, thu nhập hoặc nhóm khác. Kết quả phân loại có thể được trả về theo định dạng JSON, ví dụ: {"category": "Food", "confidence": 0.95}. Dữ liệu này giúp hệ thống thống kê chi tiêu theo danh mục và hỗ trợ người dùng hiểu rõ hơn về thói quen tài chính cá nhân.

1.4.5 Trợ lý ảo AI Chatbot

Hệ thống tích hợp chatbot nhằm hỗ trợ khách hàng tra cứu thông tin và hỏi đáp các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ MiniBank như mở sổ tiết kiệm, chuyển tiền, hạn mức, đăng ký vay vốn, đổi thông tin cá nhân hoặc trạng thái yêu cầu. Thay vì chỉ sử dụng kịch bản cố định, chatbot được định hướng kết hợp cơ sở tri thức nghiệp vụ với Gemini API để tạo phản hồi tự nhiên hơn [9]. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn thông tin, chatbot chỉ được phép trả lời trong phạm vi nghiệp vụ của hệ thống và cần từ chối các câu hỏi ngoài phạm vi.

1.4.6 Cố vấn tài chính cá nhân

MiniBank đề xuất chức năng cố vấn tài chính cá nhân dựa trên dữ liệu thu nhập, chi tiêu và số dư của người dùng. Hệ thống có thể tính toán tổng chi tiêu theo từng danh mục, xác

định các ngưỡng cảnh báo và gửi dữ liệu phân tích cho AI để sinh thông điệp gợi ý tiết kiệm. Ví dụ, nếu tỷ lệ chi tiêu cho mua sắm hoặc ăn uống vượt ngưỡng nhất định, hệ thống có thể đưa ra lời khuyên giúp người dùng điều chỉnh hành vi tài chính và cân nhắc gửi tiết kiệm.

1.4.7 Bảo mật và xác thực giao dịch

Do hệ thống liên quan đến tài khoản, số dư và giao dịch tài chính, bảo mật là yêu cầu quan trọng trong quá trình thiết kế. MiniBank áp dụng nhiều lớp bảo vệ như mã hóa mật khẩu, xác thực bằng token, Transaction PIN, OTP, idempotency key và chữ ký số. Mật khẩu cần được băm trước khi lưu trữ để hạn chế rủi ro lộ thông tin nhạy cảm [19]. Idempotency key được sử dụng để tránh tình trạng tạo trùng giao dịch khi người dùng gửi lại cùng một yêu cầu nhiều lần [20]. Đối với chữ ký số, hệ thống định hướng sử dụng ECDSA P-256 kết hợp SHA-256 để ký và kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu giao dịch [16], [17], [18].

Ngoài ra, hệ thống còn áp dụng cơ chế độc quyền thiết bị nhằm hạn chế việc một tài khoản đăng nhập đồng thời trên nhiều thiết bị. Cơ chế này giúp giảm rủi ro bị chiếm quyền điều khiển tài khoản và tăng khả năng kiểm soát phiên đăng nhập của người dùng.

1.4.8 Ý nghĩa của đề tài

Đề tài MiniBank có ý nghĩa trong cả học tập và thực hành. Về mặt học thuật, đề tài giúp nhóm tiếp cận bài toán phát triển hệ thống ngân hàng số theo hướng đầy đủ hơn, bao gồm giao diện mobile, web admin, backend, database, bảo mật, workflow nghiệp vụ và AI. Về mặt thực tiễn, đề tài mô phỏng nhiều chức năng phổ biến trong ngân hàng số như quản lý tài khoản, chuyển tiền, gửi tiết kiệm, vay vốn, xử lý yêu cầu, hỗ trợ khách hàng và tư vấn tài chính.

Thông qua đề tài, nhóm có cơ hội vận dụng kiến thức về phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu, lập trình đa nền tảng, xây dựng API, xử lý giao dịch an toàn và tích hợp dịch vụ AI. Đây là nền tảng quan trọng để nhóm hiểu rõ hơn về cách xây dựng một hệ thống phần mềm có nhiều phân hệ, nhiều vai trò người dùng và yêu cầu cao về tính ổn định, bảo mật và khả năng mở rộng.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH YÊU CẦU

2.1 Các yêu cầu chức năng

Hệ thống MiniBank được xây dựng theo mô hình gồm hai phân hệ chính: ứng dụng di động dành cho khách hàng (Mobile App) và hệ thống quản trị nội bộ (Web Admin).

Các yêu cầu chức năng được phân chia thành các nhóm chức năng như sau:

2.1.1. Danh sách nhóm chức năng

R1. Xác thực và quản lý hồ sơ người dùng

- R1.1 Đăng ký tài khoản
- R1.2 Đăng nhập hệ thống
- R1.3 Định danh KYC thủ công
- R1.4 Xem hồ sơ cá nhân
- R1.5 Cập nhật thông tin cá nhân
- R1.6 Quản lý phân hạng khách hàng
- R1.7 Quản lý trạng thái tài khoản chờ duyệt / đã duyệt / từ chối

R2. Quản lý tài khoản ngân hàng và số dư

- R2.1 Xem số dư khả dụng
- R2.2 Hiển thị thông tin tài khoản ngân hàng
- R2.3 Sao chép số tài khoản
- R2.4 Ẩn/hiện số dư
- R2.5 Quản lý hạn mức giao dịch
- R2.6 Sinh mã QR tài khoản

R3. Giao dịch chuyển tiền và lịch sử giao dịch

- R3.1 Chuyển tiền nội bộ
- R3.2 Nhận tiền
- R3.3 Xác thực giao dịch bằng PIN/OTP
- R3.4 Kiểm tra idempotency tránh gửi trùng giao dịch
- R3.5 Phân loại giao dịch thu/chi
- R3.6 Xem lịch sử giao dịch
- R3.7 Tìm kiếm và lọc giao dịch theo thời gian / trạng thái / loại

R4. Quản lý tiết kiệm

- R4.1 Xem danh sách sổ tiết kiệm
- R4.2 Mở sổ tiết kiệm online
- R4.3 Xem chi tiết sổ tiết kiệm
- R4.4 Theo dõi tiến độ tích lũy và lãi
- R4.5 Tự động tái tục khi đáo hạn
- R4.6 Tất toán / rút tiết kiệm
- R4.7 Quản lý sổ tiết kiệm phía Admin

R5. Quản lý khoản vay và nợ

- R5.1 Đăng ký vay vốn
- R5.2 Chọn số tiền vay, kỳ hạn, mục đích vay
- R5.3 Tải giấy tờ xác minh
- R5.4 Theo dõi khoản vay đang hoạt động
- R5.5 Theo dõi trạng thái sắp đến hạn / quá hạn / đã tất toán
- R5.6 Quản lý khoản vay và nợ phía Admin
- R5.7 Kiểm tra điều kiện vay theo hạng khách hàng / điểm tín dụng

R6. Quản lý yêu cầu thủ tục và nghiệp vụ

- R6.1 Gửi yêu cầu mở thêm hạn mức
- R6.2 Gửi yêu cầu thay đổi thông tin cá nhân
- R6.3 Gửi yêu cầu thay đổi thông tin tài khoản
- R6.4 Gửi yêu cầu mở / tất toán sổ tiết kiệm
- R6.5 Gửi yêu cầu vay vốn
- R6.6 Kiểm tra hồ sơ yêu cầu
- R6.7 Phê duyệt / từ chối / yêu cầu bổ sung hồ sơ

R7. AI hỗ trợ khách hàng và tư vấn tài chính

- R7.1 Chatbot AI hỗ trợ hỏi đáp
- R7.2 Gợi ý câu hỏi thường gặp
- R7.3 Chuyển tiếp sang nhân viên thật
- R7.4 Phân tích chi tiêu theo nhóm
- R7.5 Gợi ý tiết kiệm thông minh

- R7.6 Gắn nhãn giao dịch tự động

R8. Quản trị khách hàng

- R8.1 Xem danh sách khách hàng
- R8.2 Tìm kiếm khách hàng
- R8.3 Xem chi tiết thông tin khách hàng
- R8.4 Kiểm duyệt KYC
- R8.5 Nạp / trừ tiền giả lập để test
- R8.6 Theo dõi phân hạng khách hàng
- R8.7 Ưu tiên xử lý hồ sơ khách VIP / tín dụng A

R9. Quản trị nhân viên và phân quyền

- R9.1 Xem danh sách nhân viên
- R9.2 Thêm nhân viên
- R9.3 Phân quyền nhân viên
- R9.4 Khóa / mở khóa tài khoản nhân viên

R10. Hỗ trợ khách hàng trực tuyến

- R10.1 Nhận cuộc hội thoại chuyển từ AI
- R10.2 Xem danh sách khách hàng chờ chat
- R10.3 Chat trực tiếp với khách hàng
- R10.4 Xem thông tin khách hàng trong khi chat
- R10.5 Ghi chú nhanh về khách hàng
- R10.6 Ưu tiên khách hàng VIP trong hàng đợi

R11. Báo cáo, thống kê và nhật ký hệ thống

- R11.1 Dashboard tổng quan
- R11.2 Thống kê giao dịch theo thời gian
- R11.3 Thống kê tổng giá trị giao dịch
- R11.4 Thống kê sổ tiết kiệm
- R11.5 Thống kê khoản vay và nợ
- R11.6 Nhật ký hệ thống / audit trail
- R11.7 Tìm kiếm và lọc log hệ thống

R12. Quản lý mức duyệt nghiệp vụ

- R12.1 Xem danh sách mức duyệt nghiệp vụ
- R12.2 Thêm mức duyệt vay vốn
- R12.3 Sửa mức duyệt vay vốn
- R12.4 Xóa mức duyệt vay vốn
- R12.5 Thêm mức duyệt tiết kiệm
- R12.6 Sửa mức duyệt tiết kiệm
- R12.7 Xóa mức duyệt tiết kiệm

R13. Quản lý câu hỏi thường gặp FAQ Tree

- R13.1 Xem danh sách danh mục câu hỏi
- R13.2 Tìm kiếm câu hỏi thường gặp
- R13.3 Thêm danh mục câu hỏi
- R13.4 Sửa danh mục câu hỏi
- R13.5 Xóa danh mục câu hỏi
- R13.6 Thêm nhánh con câu hỏi
- R13.7 Sửa nhánh con câu hỏi
- R13.8 Xóa nhánh con câu hỏi

R13. Quản lý mức duyệt nghiệp vụ

- R14.1 Xem danh sách mẫu thỏa thuận và hợp đồng
- R14.2 Tạo mẫu thỏa thuận và hợp đồng
- R14.3 Sửa mẫu thỏa thuận và hợp đồng
- R14.4 Lưu trữ mẫu thỏa thuận và hợp đồng
- R14.5 Xem danh sách hợp đồng của khách hàng

2.1.2. Bảng ánh xạ chức năng

Bảng 2.1: Bảng ánh xạ chức năng

Mã chức năng	Tên chức năng	Use Case ánh xạ
R1.1	Đăng ký tài khoản	UC1.1 Đăng ký
R1.2	Đăng nhập hệ thống	UC1.2 Đăng nhập
R1.3	Định danh KYC thủ công	UC1.3 KYC thủ công
R1.4	Xem hồ sơ cá nhân	UC1.4 Xem hồ sơ
R1.5	Cập nhật thông tin cá nhân	UC1.5 Cập nhật hồ sơ
R1.6	Quản lý phân hạng khách hàng	UC1.6 Xem phân hạng tài khoản
R1.7	Quản lý trạng thái tài khoản	UC1.4 Xem hồ sơ
R2.1	Xem số dư khả dụng	UC2.1 Xem số dư
R2.2	Hiển thị thông tin tài khoản	UC2.1 Xem số dư
R2.3	Sao chép số tài khoản	UC2.3 Sao chép STK
R2.4	Ẩn / hiện số dư	UC2.2 Ẩn / hiện số dư
R2.5	Quản lý hạn mức giao dịch	UC2.4 Xem hạn mức
R2.6	Sinh mã QR tài khoản	UC2.5 Mã QR tài khoản
R3.1	Chuyển tiền nội bộ	UC3.1 Chuyển tiền
R3.2	Nhận tiền	UC3.2 Nhận tiền

R3.3	Xác thực giao dịch bằng PIN / OTP	UC3.3 Xác thực giao dịch
R3.4	Chống gửi trùng giao dịch	UC3.3 Xác thực giao dịch
R3.5	Phân loại giao dịch thu / chi	UC7.4 Phân tích chi tiêu
R3.6	Xem lịch sử giao dịch	UC3.4 Lịch sử giao dịch
R3.7	Tìm kiếm và lọc giao dịch	UC3.5 Tìm kiếm / lọc giao dịch
R4.1	Xem danh sách sổ tiết kiệm	UC4.1 Xem sổ tiết kiệm
R4.2	Mở sổ tiết kiệm online	UC4.2 Mở sổ
R4.3	Xem chi tiết sổ tiết kiệm	UC4.3 Xem chi tiết sổ
R4.4	Theo dõi tiến độ tích lũy	UC4.3 Xem chi tiết sổ
R4.5	Tự động tái tục khi đáo hạn	UC4.4 Tự động tái tục
R4.6	Tất toán / rút tiết kiệm	UC4.5 Tất toán sổ
R4.7	Quản lý sổ tiết kiệm phía Admin	UC12.1 Xem danh sách sổ
R5.1	Đăng ký vay vốn	UC5.1 Đăng ký vay
R5.2	Nhập thông tin khoản vay	UC5.2 Nhập thông tin vay
R5.3	Tải giấy tờ xác minh	UC5.3 Tải giấy tờ
R5.4	Theo dõi khoản vay	UC5.4 Theo dõi khoản vay
R5.5	Theo dõi trạng thái nợ	UC5.5 Xem trạng thái nợ
R5.6	Quản lý khoản vay và nợ Admin	UC13.1 Xem danh sách khoản vay

R5.7	Kiểm tra điều kiện vay	UC13.3 Theo dõi nợ quá hạn
R6.1	Gửi yêu cầu nâng hạn mức	UC6.1 Nâng hạn mức
R6.2	Gửi yêu cầu đổi thông tin cá nhân	UC6.2 Đổi thông tin cá nhân
R6.3	Gửi yêu cầu đổi thông tin tài khoản	UC6.3 Đổi thông tin tài khoản
R6.4	Gửi yêu cầu mở sổ tiết kiệm	UC6.4 Mở / tất toán sổ
R6.5	Gửi yêu cầu vay vốn	UC5.1 Đăng ký vay
R6.6	Kiểm tra hồ sơ yêu cầu	UC8.5 Xử lý yêu cầu thủ tục
R6.7	Phê duyệt / từ chối hồ sơ	UC8.5 Xử lý yêu cầu thủ tục
R7.1	Chatbot AI hỗ trợ	UC7.1 Chat với AI
R7.2	Câu hỏi thường gặp	UC7.2 Câu hỏi gợi ý
R7.3	Chuyển sang nhân viên thật	UC7.3 Chuyển nhân viên
R7.4	Phân tích chi tiêu	UC7.4 Phân tích chi tiêu
R7.5	Gợi ý tiết kiệm AI	UC7.5 Gợi ý tiết kiệm
R7.6	Gắn nhãn giao dịch tự động	UC7.4 Phân tích chi tiêu
R8.1	Xem danh sách khách hàng	UC8.1 Xem danh sách khách hàng
R8.2	Tìm kiếm khách hàng	UC8.2 Tìm kiếm khách hàng
R8.3	Xem chi tiết khách hàng	UC8.3 Xem chi tiết khách hàng
R8.4	Kiểm duyệt KYC	UC8.4 Phê duyệt / từ chối KYC

R8.5	Nạp / trừ tiền test	UC8.5 Xử lý yêu cầu thủ tục
R8.6	Theo dõi phân hạng khách hàng	UC8.3 Xem chi tiết khách hàng
R8.7	Ưu tiên xử lý khách VIP	UC8.5 Xử lý yêu cầu thủ tục
R9.1	Xem danh sách nhân viên	UC9.1 Xem danh sách nhân viên
R9.2	Thêm nhân viên	UC9.2 Thêm nhân viên
R9.3	Phân quyền nhân viên	UC9.3 Phân quyền
R9.4	Khóa / mở khóa tài khoản nhân viên	UC9.4 Khóa / mở khóa
R10.1	Nhận cuộc chat từ AI	UC14.2 Nhận chat từ AI
R10.2	Xem khách hàng chờ chat	UC14.1 Danh sách chờ chat
R10.3	Chat trực tiếp với khách hàng	UC14.3 Trả lời khách hàng
R10.4	Xem thông tin khách hàng khi chat	UC14.4 Xem thông tin khách hàng
R10.5	Ghi chú nhanh	UC14.4 Xem thông tin khách hàng
R10.6	Ưu tiên khách VIP	UC14.1 Danh sách chờ chat
R11.1	Dashboard tổng quan	UC15.1 Dashboard tổng quan
R11.2	Thống kê giao dịch	UC15.2 Xem thống kê
R11.3	Thống kê sổ tiết kiệm	UC15.2 Xem thống kê
R11.4	Thống kê khoản vay	UC15.2 Xem thống kê

R11.5	Nhật ký hệ thống	UC15.3 Xem nhật ký hệ thống
R11.6	Tìm kiếm log	UC15.4 Tìm kiếm log
R11.7	Lọc log theo ngày / loại	UC15.4 Tìm kiếm log
R12.1	Xem danh sách mức duyệt nghiệp vụ	UC16.1 Xem danh sách mức nghiệp vụ
R12.2	Thêm mức duyệt vay vốn	UC16.4 Thêm mức duyệt vay vốn
R12.3	Sửa mức duyệt vay vốn	UC16.2 Sửa mức duyệt vay vốn
R12.4	Xóa mức duyệt vay vốn	UC16.7 Xóa mức duyệt vay vốn
R12.5	Thêm mức duyệt tiết kiệm	UC16.5 Thêm mức duyệt tiết kiệm
R12.6	Sửa mức duyệt tiết kiệm	UC16.3 Sửa mức duyệt tiết kiệm
R12.7	Xóa mức duyệt tiết kiệm	UC16.6 Xóa mức duyệt tiết kiệm
R13.1	Xem danh sách danh mục câu hỏi	UC17.1 Xem danh sách các danh mục câu hỏi
R13.2	Tìm kiếm câu hỏi thường gặp	UC17.2 Tìm kiếm câu hỏi
R13.3	Thêm danh mục câu hỏi	UC17.3 Thêm danh mục câu hỏi
R13.4	Sửa danh mục câu hỏi	UC17.4 Sửa danh mục câu hỏi
R13.5	Xóa danh mục câu hỏi	UC17.5 Xóa danh mục câu hỏi
R13.6	Thêm nhánh con câu hỏi	UC17.6 Thêm các nhánh con câu hỏi
R13.7	Sửa nhánh con câu hỏi	UC17.7 Sửa các nhánh con câu hỏi
R13.8	Xóa nhánh con câu hỏi	UC17.8 Xóa các nhánh con câu hỏi
R14.1	Xem danh sách mẫu thỏa thuận và hợp đồng	UC18.1 Xem danh sách thỏa thuận và hợp đồng
R14.2	Tạo mẫu thỏa thuận và hợp đồng	UC18.2 Tạo thỏa thuận và hợp đồng

R14.3	Sửa mẫu thỏa thuận và hợp đồng	UC18.3 Sửa thỏa thuận và hợp đồng
R14.4	Lưu trữ mẫu thỏa thuận và hợp đồng	UC18.4 Lưu trữ thỏa thuận và hợp đồng
R14.5	Xem danh sách hợp đồng của khách hàng	UC18.5 Xem danh sách hợp đồng của khách hàng

2.1.3. Danh sách Use Case theo nhóm chức năng

UC1. Xác thực và hồ sơ

- UC1.1 Đăng ký tài khoản
- UC1.2 Đăng nhập hệ thống
- UC1.3 Thực hiện KYC thủ công
- UC1.4 Xem hồ sơ cá nhân
- UC1.5 Cập nhật thông tin cá nhân
- UC1.6 Xem phân hạng tài khoản

UC2. Tài khoản và số dư

- UC2.1 Xem số dư tài khoản
- UC2.2 Ẩn/hiện số dư
- UC2.3 Sao chép số tài khoản
- UC2.4 Xem hạn mức giao dịch
- UC2.5 Sinh / hiển thị mã QR tài khoản

UC3. Chuyển tiền và giao dịch

- UC3.1 Chuyển tiền nội bộ
- UC3.2 Nhận tiền
- UC3.3 Xác thực giao dịch
- UC3.4 Xem lịch sử giao dịch
- UC3.5 Tìm kiếm giao dịch
- UC3.6 Lọc giao dịch theo tháng / loại
- UC3.7 Xem chi tiết giao dịch

UC4. Tiết kiệm

- UC4.1 Xem danh sách sổ tiết kiệm
- UC4.2 Mở sổ tiết kiệm online
- UC4.3 Xem chi tiết sổ tiết kiệm
- UC4.4 Bật / tắt tự động tái tục
- UC4.5 Rút một phần tiền sổ tiết kiệm
- UC4.6 Tất toán sổ tiết kiệm

UC5. Khoản vay

- UC5.1 Đăng ký vay vốn
- UC5.2 Nhập thông tin khoản vay
- UC5.3 Tải tài liệu xác minh
- UC5.4 Theo dõi khoản vay
- UC5.5 Xem trạng thái nợ
- UC5.6 Thanh toán khoản vay đến hạn

UC6. Yêu cầu thủ tục

- UC6.1 Gửi yêu cầu nâng hạn mức
- UC6.2 Gửi yêu cầu đổi thông tin cá nhân
- UC6.3 Gửi yêu cầu đổi thông tin tài khoản
- UC6.4 Gửi yêu cầu mở sổ tiết kiệm
- UC6.5 Gửi yêu cầu tất toán sổ
- UC6.6 Gửi yêu cầu rút một phần tiền sổ tiết kiệm
- UC6.7 Theo dõi trạng thái xử lý yêu cầu

UC7. AI hỗ trợ và tư vấn

- UC7.1 Trò chuyện với AI chatbot
- UC7.2 Chọn câu hỏi gợi ý
- UC7.3 Chuyển sang nhân viên hỗ trợ
- UC7.4 Xem phân tích chi tiêu
- UC7.5 Nhận gợi ý tiết kiệm từ AI
- UC7.6 Gắn nhãn giao dịch tự động

UC8. Quản trị khách hàng

- UC8.1 Xem danh sách khách hàng
- UC8.2 Tìm kiếm khách hàng
- UC8.3 Xem chi tiết khách hàng
- UC8.4 Phê duyệt KYC
- UC8.5 Từ chối KYC
- UC8.6 Nạp / trừ số dư test
- UC8.7 Xử lý yêu cầu thủ tục của khách hàng

UC9. Quản trị nhân viên

- UC9.1 Xem danh sách nhân viên
- UC9.2 Thêm nhân viên
- UC9.3 Phân quyền nhân viên
- UC9.4 Khóa / mở khóa tài khoản nhân viên

UC10. Quản lý hạn mức

- UC10.1 Xem danh sách yêu cầu tăng hạn mức
- UC10.2 Xem hạn mức hiện tại và hạn mức yêu cầu
- UC10.3 Phê duyệt yêu cầu tăng hạn mức
- UC10.4 Từ chối yêu cầu tăng hạn mức
- UC10.5 Quản lý bảng điều khiển hạn mức

UC11. Quản lý giao dịch phía Admin

- UC11.1 Xem dashboard giao dịch
- UC11.2 Tìm kiếm giao dịch
- UC11.3 Lọc giao dịch theo trạng thái / giá trị
- UC11.4 Xem chi tiết giao dịch
- UC11.5 Hoàn trả giao dịch

UC12. Quản lý sổ tiết kiệm phía Admin

- UC12.1 Xem danh sách sổ tiết kiệm
- UC12.2 Tìm kiếm sổ tiết kiệm
- UC12.3 Lọc theo kỳ hạn / trạng thái
- UC12.4 Xem chi tiết sổ

- UC12.5 Theo dõi sổ sắp đáo hạn

UC13. Quản lý khoản vay và nợ phía Admin

- UC13.1 Xem danh sách khoản vay
- UC13.2 Tìm kiếm khoản vay
- UC13.3 Lọc theo trạng thái khoản vay
- UC13.4 Xem khoản vay sắp đến hạn
- UC13.5 Xem khoản vay quá hạn / nợ xấu
- UC13.6 Nhắc nợ / theo dõi thu nợ

UC14. Live Chat hỗ trợ khách hàng

- UC14.1 Xem danh sách khách hàng chờ chat
- UC14.2 Nhận cuộc chat chuyển tiếp từ AI
- UC14.3 Trả lời khách hàng
- UC14.4 Xem thông tin khách hàng khi chat
- UC14.5 Ghi chú nhanh trong phiên chat

UC15. Nhật ký hệ thống và thống kê

- UC15.1 Xem dashboard tổng quan
- UC15.2 Xem biểu đồ thống kê giao dịch
- UC15.3 Xem log hệ thống
- UC15.4 Tìm kiếm log
- UC15.5 Lọc log theo loại hành động / ngày

UC16. Quản lý mức duyệt nghiệp vụ

- UC16.1 Xem danh sách mức nghiệp vụ
- UC16.2 Sửa mức duyệt vay vốn
- UC16.3 Sửa mức duyệt tiết kiệm
- UC16.4 Thêm mức duyệt vay vốn
- UC16.5 Thêm mức duyệt tiết kiệm
- UC16.6 Xóa mức duyệt tiết kiệm
- UC16.7 Xóa mức duyệt vay vốn

UC17. Quản lý câu hỏi thường gặp faq tree

- UC17.1 Xem danh sách các danh mục câu hỏi
- UC17.2 Tìm kiếm câu hỏi
- UC17.3 Thêm danh mục câu hỏi
- UC17.4 Sửa danh mục câu hỏi
- UC17.5 Xóa danh mục câu hỏi
- UC17.6 Thêm các nhánh con câu hỏi
- UC17.7 Sửa các nhánh con câu hỏi
- UC17.8 Xóa các nhánh con câu hỏi

UC18. Quản lý mẫu thỏa thuận và hợp đồng

- UC18.1 Xem danh sách thỏa thuận và hợp đồng
- UC18.2 Tạo thoả thuận và hợp đồng
- UC18.3 Sửa thỏa thuận và hợp đồng
- UC18.4 Lưu trữ thỏa thuận và hợp đồng
- UC18.5 Xem danh sách hợp đồng của khách hàng

2.2 Các yêu cầu phi chức năng

Ngoài các chức năng nghiệp vụ, hệ thống MiniBank cần đáp ứng các yêu cầu phi chức năng nhằm đảm bảo tính an toàn, ổn định, toàn vẹn dữ liệu và trải nghiệm người dùng. Đối với một hệ thống ngân hàng số, các yêu cầu phi chức năng có vai trò quan trọng vì hệ thống không chỉ xử lý dữ liệu thông thường mà còn liên quan trực tiếp đến tài khoản, số dư, giao dịch, hồ sơ định danh và thông tin cá nhân của người dùng.

2.2.1. Bảo mật

Bảo mật là yêu cầu quan trọng hàng đầu của hệ thống MiniBank. Mật khẩu người dùng không được lưu trực tiếp trong cơ sở dữ liệu mà phải được xử lý bằng thuật toán băm trước khi lưu trữ. Việc này giúp hạn chế rủi ro lộ mật khẩu gốc trong trường hợp dữ liệu bị truy cập trái phép [19].

Các dữ liệu nhạy cảm như số CCCD, mã OTP, mã PIN giao dịch, token đăng nhập và thông tin xác thực không được truyền hoặc lưu trữ dưới dạng văn bản thuần. Khi truyền dữ liệu giữa Mobile App, Web Admin và Backend API, hệ thống cần sử dụng kết nối an toàn thông qua HTTPS. Đối với các thông tin xác thực, hệ thống cần có cơ chế kiểm tra thời hạn sử dụng, trạng thái hợp lệ và khả năng thu hồi khi phát hiện rủi ro.

Đối với giao dịch tài chính, hệ thống sử dụng các lớp xác thực bổ sung như Transaction PIN, OTP và chữ ký số. Transaction PIN và OTP giúp xác nhận người thực hiện giao dịch

là chủ tài khoản hợp lệ. Chữ ký số ECDSA P-256 kết hợp với SHA-256 được sử dụng để ký dữ liệu giao dịch, giúp kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu và hạn chế nguy cơ giao dịch bị chỉnh sửa trong quá trình truyền [15], [16], [17], [18].

Ngoài ra, hệ thống áp dụng cơ chế độc quyền thiết bị, tức là mỗi tài khoản chỉ được đăng nhập trên một thiết bị tại một thời điểm. Cơ chế này giúp giảm thiểu rủi ro bị chiếm quyền điều khiển tài khoản và giúp hệ thống kiểm soát phiên đăng nhập tốt hơn.

2.2.2. Hiệu năng

Hệ thống cần đảm bảo thời gian phản hồi nhanh đối với các thao tác thông thường của người dùng. Các chức năng như đăng nhập, xem số dư, xem lịch sử giao dịch, xem danh sách sổ tiết kiệm hoặc gửi yêu cầu nghiệp vụ cần có thời gian phản hồi dưới 3 giây trong điều kiện hệ thống hoạt động bình thường.

Đối với chức năng chuyển tiền, hệ thống phải xử lý nhanh, ổn định và có khả năng kiểm tra đầy đủ các điều kiện trước khi thực hiện giao dịch. Các bước như kiểm tra tài khoản nhận, kiểm tra số dư khả dụng, xác thực giao dịch, ghi nhận lịch sử và cập nhật số dư cần được tối ưu để tránh gây gián đoạn trải nghiệm người dùng.

2.2.3. Độ tin cậy và toàn vẹn dữ liệu

Các nghiệp vụ liên quan đến tiền tệ phải đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu. Đặc biệt, chức năng chuyển tiền cần áp dụng nguyên tắc ACID của cơ sở dữ liệu, bao gồm Atomicity, Consistency, Isolation và Durability. Điều này đảm bảo rằng thao tác trừ tiền người gửi và cộng tiền người nhận được thực hiện như một giao dịch thống nhất, tránh trường hợp chỉ trừ tiền nhưng không cộng tiền hoặc dữ liệu bị ghi nhận sai khi xảy ra lỗi hệ thống [5], [6].

Hệ thống cần có cơ chế rollback khi phát sinh lỗi trong quá trình xử lý. Nếu một bước trong giao dịch thất bại, toàn bộ giao dịch phải được hủy bỏ để dữ liệu trở về trạng thái hợp lệ trước đó.

Ngoài ra, hệ thống sử dụng idempotency key cho các giao dịch chuyển tiền. Mỗi yêu cầu chuyển tiền từ client cần có một mã định danh duy nhất. Nếu người dùng nhấn nút chuyển tiền nhiều lần hoặc gửi lại cùng một request do mạng không ổn định, Backend có thể nhận diện giao dịch đã được xử lý trước đó và tránh tạo giao dịch trùng lặp [20].

2.2.4. Khả năng mở rộng

Hệ thống được thiết kế theo hướng tách biệt các thành phần chính như Mobile App, Web Admin, Backend API, Database và AI/ML Service. Cách tổ chức này giúp hệ thống dễ mở rộng khi cần bổ sung chức năng mới hoặc nâng cấp từng thành phần độc lập.

Đối với phân hệ AI, hệ thống tách riêng AI/ML Service bằng Python FastAPI. Nhờ đó, các chức năng như phân loại giao dịch, chatbot nghiệp vụ và gợi ý tiết kiệm có thể được mở rộng mà không làm ảnh hưởng trực tiếp đến tầng xử lý nghiệp vụ chính của Backend. Trong tương lai, hệ thống có thể thay đổi mô hình AI, bổ sung mô hình phân tích mới hoặc tích hợp thêm dịch vụ AI khác mà không cần thay đổi toàn bộ kiến trúc [8], [9].

2.2.5. Trải nghiệm người dùng

Giao diện Mobile App cần thân thiện, rõ ràng và phù hợp với người dùng phổ thông. Các chức năng quan trọng như xem số dư, chuyển tiền, mở sổ tiết kiệm, theo dõi khoản vay và gửi yêu cầu thủ tục cần được thiết kế với luồng thao tác ngắn gọn, dễ hiểu và hạn chế số bước không cần thiết.

Các thông báo lỗi cần rõ ràng, dễ hiểu và có hướng dẫn xử lý phù hợp. Ví dụ, khi nhập sai PIN, OTP hết hạn, số dư không đủ hoặc giao dịch thất bại, hệ thống cần hiển thị thông báo cụ thể để người dùng biết nguyên nhân và cách tiếp tục.

Đối với Web Admin, giao diện cần hỗ trợ nhân viên thao tác nhanh với các nghiệp vụ như duyệt KYC, xử lý yêu cầu, quản lý giao dịch, quản lý khoản vay, quản lý tiết kiệm và hỗ trợ live chat. Các danh sách dữ liệu cần có chức năng tìm kiếm, lọc và xem chi tiết để giảm thời gian xử lý nghiệp vụ.

2.2.6. Tính chính xác và kiểm soát của AI

Các chức năng AI trong hệ thống cần được kiểm soát trong phạm vi nghiệp vụ MiniBank. AI Chatbot chỉ trả lời các câu hỏi liên quan đến hệ thống như tài khoản, chuyển tiền, tiết kiệm, vay vốn, hạn mức, yêu cầu thủ tục và hỗ trợ khách hàng. Đối với các câu hỏi ngoài phạm vi, chatbot cần từ chối trả lời hoặc hướng người dùng sang nhân viên hỗ trợ.

Đối với chức năng cố vấn tài chính cá nhân, các gợi ý của AI chỉ mang tính chất tham khảo, hỗ trợ người dùng quản lý chi tiêu và tiết kiệm tốt hơn. Hệ thống không đưa ra lời khuyên mang tính quyết định đầu tư, cam kết lợi nhuận hoặc thay thế tư vấn tài chính chuyên nghiệp.

2.3 Các ràng buộc (Constraints)

Các ràng buộc của hệ thống mô tả những giới hạn về công nghệ, triển khai, chi phí và đạo đức mà nhóm cần tuân thủ trong quá trình xây dựng MiniBank.

2.3.1 Các ràng buộc về triển khai

Hệ thống được xây dựng theo định hướng công nghệ đã xác định trong phạm vi đồ án. Mobile App sử dụng Flutter và Dart để phát triển giao diện cho khách hàng trên thiết bị di động [1]. Web Admin sử dụng Next.js để xây dựng giao diện quản trị cho nhân viên và quản trị viên [2]. Backend API sử dụng Spring Boot để xử lý nghiệp vụ trung tâm, xác thực, phân quyền, giao dịch và tích hợp các dịch vụ bên ngoài [3].

Cơ sở dữ liệu sử dụng PostgreSQL, triển khai trên Neon trong môi trường cloud. PostgreSQL được sử dụng để lưu trữ dữ liệu quan hệ như người dùng, tài khoản, giao dịch, tiết kiệm, khoản vay, yêu cầu nghiệp vụ, hợp đồng và nhật ký hệ thống [5], [7]. Module AI/ML được triển khai bằng Python FastAPI, phục vụ phân loại giao dịch và xử lý các tác vụ AI độc lập với Backend chính [8]. Các chức năng chatbot và gợi ý tài chính sử dụng Gemini API để sinh phản hồi dựa trên ngữ cảnh nghiệp vụ [9].

Tóm lại, các ràng buộc công nghệ chính của hệ thống gồm:

Thành phần	Công nghệ bắt buộc sử dụng
Mobile App	Flutter, Dart
Web Admin	Next.js
Backend API	Spring Boot
Database	PostgreSQL, Neon
AI/ML Service	Python FastAPI
Generative AI	Gemini API
Realtime Chat	WebSocket/STOMP
File Storage	Cloudinary

2.3.2 Các ràng buộc kinh tế

Hệ thống MiniBank được xây dựng theo mô hình MVP nhằm tối ưu chi phí phát triển và phù hợp với phạm vi đồ án sinh viên. Nhóm ưu tiên triển khai các chức năng cốt lõi trước, bao gồm đăng ký, đăng nhập, KYC thủ công, quản lý tài khoản, chuyển tiền nội bộ, tiết kiệm, vay vốn, yêu cầu thủ tục, chatbot AI và quản trị hệ thống.

Trong quá trình phát triển, nhóm ưu tiên sử dụng các công nghệ mã nguồn mở hoặc các nền tảng có gói miễn phí/phù hợp với quy mô thử nghiệm như Flutter, Spring Boot, PostgreSQL, FastAPI và các dịch vụ cloud phục vụ triển khai ở mức nhỏ. Đối với Gemini API và các dịch vụ bên ngoài, hệ thống cần kiểm soát số lượng request để tránh phát sinh chi phí vượt quá phạm vi đồ án.

2.3.3 Ràng buộc về dữ liệu

Hệ thống chỉ sử dụng dữ liệu phục vụ cho mục đích mô phỏng nghiệp vụ và phát triển đồ án. Các thông tin cá nhân của người dùng như họ tên, số điện thoại, email, CCCD, địa chỉ, hồ sơ KYC và dữ liệu giao dịch cần được bảo vệ và chỉ sử dụng trong phạm vi chức năng của hệ thống.

Đối với dữ liệu tài chính, hệ thống cần lưu trữ lịch sử giao dịch, thay đổi số dư và log xử lý để phục vụ kiểm tra, truy vết và khôi phục khi cần thiết. Các dữ liệu quan trọng không được chỉnh sửa trực tiếp nếu không thông qua luồng nghiệp vụ hợp lệ.

2.3.4 Ràng buộc về đạo đức

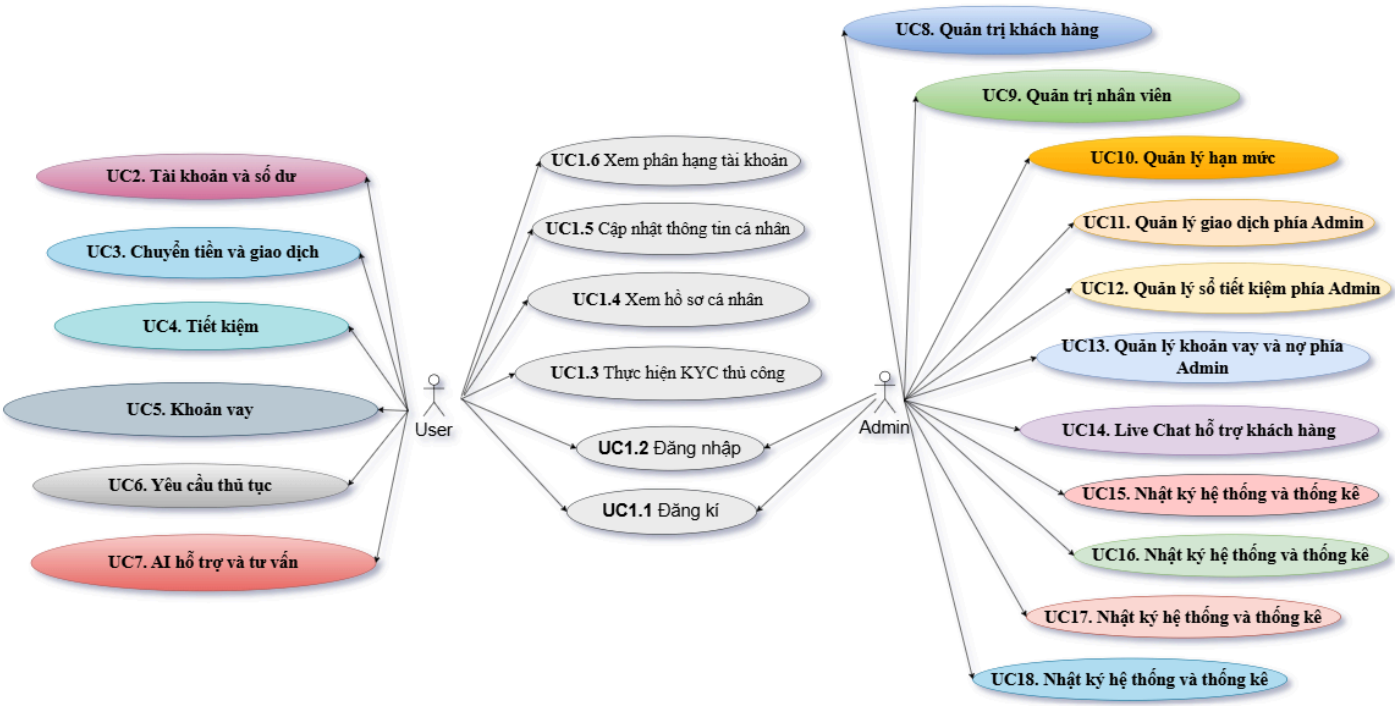
Hệ thống không được lưu trữ hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân ngoài mục đích nghiệp vụ đã xác định. Dữ liệu người dùng cần được bảo vệ quyền riêng tư và không được chia sẻ cho bên thứ ba không liên quan.

AI Chatbot chỉ được trả lời trong phạm vi hệ thống MiniBank. Chatbot không được tạo ra thông tin sai lệch, không khuyến khích người dùng thực hiện các hành vi rủi ro và không đưa ra lời khuyên tài chính mang tính quyết định đầu tư. Các gợi ý tiết kiệm hoặc cảnh báo chi tiêu chỉ mang tính tham khảo, giúp người dùng có thêm thông tin để quản lý tài chính cá nhân.

Ngoài ra, hệ thống cần đảm bảo rằng các quyết định quan trọng như duyệt KYC, duyệt vay vốn, xử lý hồ sơ hoặc khóa tài khoản không được giao hoàn toàn cho AI. Các quyết định này cần có sự kiểm tra và xác nhận của nhân viên hoặc quản trị viên có thẩm quyền để đảm bảo tính minh bạch, trách nhiệm và an toàn cho người dùng.

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ GIẢI PHÁP

3.1 Mô hình Use-case



Hình 3.1: Tổng quan Use-case của hệ thống

3.2 Đặc tả Use-case

- **Đặc tả UC1.1 – Đăng ký tài khoản**

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC1.1
Tên Use Case	Đăng ký tài khoản
Actor	Khách hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng tạo tài khoản mới để sử dụng ứng dụng ngân hàng số.

Điều kiện tiên quyết	Khách hàng chưa có tài khoản trong hệ thống bằng SĐT hoặc Email đã đăng ký.
Điều kiện hậu	Tài khoản được tạo thành công trong hệ thống với trạng thái ban đầu là Chờ duyệt.
Luồng chính	1. Khách hàng mở màn hình Đăng ký tài khoản. 2. Nhập các thông tin gồm SĐT, Email và Mật khẩu. 3. Nhấn nút Đăng ký. 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào. 5. Hệ thống kiểm tra SĐT/Email đã tồn tại hay chưa. 6. Hệ thống tạo tài khoản mới. 7. Hệ thống lưu thông tin tài khoản với trạng thái Chờ duyệt. 8. Hệ thống thông báo đăng ký thành công và hướng dẫn khách hàng thực hiện KYC.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1: Thông tin nhập thiếu hoặc sai định dạng → hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại. A2: Email đã tồn tại → hệ thống thông báo Email đã được sử dụng. A3: SĐT đã tồn tại → hệ thống thông báo SĐT đã được đăng ký. A4: Mật khẩu không đạt yêu cầu bảo mật → hệ thống yêu cầu nhập lại mật khẩu. A5: Lỗi hệ thống hoặc lỗi kết nối CSDL → hệ thống thông báo đăng ký thất bại.
Yêu cầu đặc biệt	Mật khẩu phải được mã hóa (hash) trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu. Dữ liệu truyền nhận phải đảm bảo an toàn, không lưu mật khẩu dạng rõ.

- **Đặc tả UC1.2 – Đăng nhập tài khoản**

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC1.2
Tên Use Case	Đăng nhập hệ thống
Actor	Khách hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng đăng nhập vào ứng dụng để sử dụng các chức năng ngân hàng cá nhân.
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã có tài khoản hợp lệ trong hệ thống.
Điều kiện hậu	Khách hàng đăng nhập thành công và hệ thống tạo phiên làm việc cho thiết bị hiện tại.
Luồng chính	1. Khách hàng mở màn hình Đăng nhập. 2. Nhập SĐT và Mật khẩu. 3. Nhấn nút Đăng nhập. 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào. 5. Hệ thống xác thực thông tin tài khoản. 6. Hệ thống kiểm tra trạng thái tài khoản. 7. Nếu hợp lệ, hệ thống tạo phiên đăng nhập. 8. Hệ thống chuyển khách hàng đến trang chủ ứng dụng.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1: Bỏ trống SĐT hoặc mật khẩu → hệ thống yêu cầu nhập đầy đủ. A2: Sai SĐT hoặc mật khẩu → hệ thống thông báo đăng nhập thất bại. A3: Tài khoản đang ở trạng thái Chờ duyệt → hệ thống thông báo tài khoản chưa được kích hoạt. A4: Tài khoản bị từ chối hoặc bị khóa → hệ thống từ chối đăng nhập.

	A5: Tài khoản đã đăng nhập trên thiết bị khác → hệ thống xử lý theo chính sách một tài khoản chỉ đăng nhập trên một thiết bị tại một thời điểm. A6: Lỗi hệ thống hoặc lỗi kết nối máy chủ → hệ thống thông báo thử lại sau.
Yêu cầu đặc biệt	Không hiển thị mật khẩu ở dạng rõ khi nhập. Hệ thống sử dụng JWT/Session để quản lý phiên đăng nhập. Áp dụng chính sách độc quyền thiết bị, mỗi tài khoản chỉ hoạt động trên một thiết bị tại một thời điểm.

- **Đặc tả UC1.3 – Thực hiện KYC thủ công**

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC1.3
Tên Use Case	Thực hiện KYC thủ công
Actor	Khách hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng bổ sung thông tin định danh cá nhân để hoàn tất quá trình đăng ký tài khoản và chờ phê duyệt từ Admin.
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã đăng ký tài khoản thành công và đang ở trạng thái Chờ bổ sung KYC hoặc Chờ duyệt.
Điều kiện hậu	Thông tin KYC được lưu vào hệ thống và hồ sơ được chuyển sang trạng thái Pending (Chờ duyệt).
Luồng chính	1. Khách hàng mở màn hình KYC. 2. Nhập họ tên, ngày sinh, số CCCD, địa chỉ. 3. Nhấn nút Gửi thông tin. 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ. 5. Hệ thống lưu thông tin định danh vào cơ sở dữ liệu.

	6. Hệ thống cập nhật trạng thái hồ sơ thành Chờ duyệt. 7. Hiển thị thông báo gửi hồ sơ thành công.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1: Thiếu trường bắt buộc → yêu cầu nhập lại. A2: Số CCCD sai định dạng → thông báo lỗi. A3: Lỗi lưu dữ liệu → thông báo thử lại sau.
Yêu cầu đặc biệt	Dữ liệu nhạy cảm như CCCD phải được mã hóa khi truyền và lưu trữ, không hiển thị plaintext.

- **Đặc tả UC1.4 – Xem hồ sơ cá nhân**

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC1.4
Tên Use Case	Xem hồ sơ cá nhân
Actor	Khách hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng xem thông tin cá nhân và trạng thái tài khoản trên ứng dụng.
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã đăng nhập thành công.
Điều kiện hậu	Thông tin hồ sơ được hiển thị cho khách hàng.
Luồng chính	1. Khách hàng truy cập mục Hồ sơ cá nhân. 2. Hệ thống truy xuất dữ liệu hồ sơ từ cơ sở dữ liệu. 3. Hiển thị các thông tin gồm họ tên, SĐT, email, số tài khoản, trạng thái tài khoản, hạng khách hàng.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1: Không tìm thấy dữ liệu hồ sơ → hiển thị thông báo lỗi. A2: Lỗi kết nối máy chủ → yêu cầu thử lại.

Yêu cầu đặc biệt	Thông tin nhạy cảm như CCCD chỉ hiển thị một phần (masking), ví dụ: ***123456.

- **Đặc tả UC1.5 – Cập nhật thông tin cá nhân**

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC1.5
Tên Use Case	Cập nhật thông tin cá nhân
Actor	Khách hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng gửi yêu cầu thay đổi thông tin cá nhân như số điện thoại, email hoặc địa chỉ.
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã đăng nhập và tài khoản đang hoạt động.
Điều kiện hậu	Yêu cầu cập nhật được lưu và chuyển cho Admin xử lý.
Luồng chính	1. Khách hàng mở màn hình Chỉnh sửa hồ sơ. 2. Chọn thông tin cần thay đổi. 3. Nhập thông tin mới. 4. Nhấn Gửi yêu cầu cập nhật. 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ. 6. Hệ thống lưu yêu cầu cập nhật vào danh sách thủ tục. 7. Thông báo gửi yêu cầu thành công.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1: Dữ liệu sai định dạng → yêu cầu nhập lại. A2: Email/SĐT đã tồn tại → thông báo lỗi. A3: Lỗi hệ thống → thử lại sau.
Yêu cầu đặc biệt	Việc thay đổi SĐT hoặc Email cần được Admin xác thực và phê duyệt trước khi áp dụng chính thức.

- **Đặc tả UC1.6 – Xem phân hạng tài khoản**

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC1.6
Tên Use Case	Xem phân hạng tài khoản
Actor	Khách hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng xem hạng tài khoản hiện tại và các quyền lợi tương ứng.
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã đăng nhập thành công.
Điều kiện hậu	Hệ thống hiển thị hạng tài khoản và thông tin quyền lợi.
Luồng chính	1. Khách hàng truy cập mục Phân hạng tài khoản. 2. Hệ thống tính toán và truy xuất hạng hiện tại dựa trên số dư và điểm tín dụng. 3. Hiển thị hạng tài khoản (Đồng / Bạc / Vàng / VIP). 4. Hiển thị quyền lợi tương ứng như hạn mức, ưu tiên hồ sơ, tốc độ duyệt vay.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1: Không xác định được hạng → hiển thị mặc định hạng cơ bản. A2: Lỗi hệ thống → thông báo thử lại.
Yêu cầu đặc biệt	Hệ thống phải cập nhật phân hạng theo thời gian thực hoặc theo batch hằng ngày dựa trên số dư và lịch sử tín dụng.

- **Đặc tả UC2.1 – Xem số dư tài khoản**

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC2.1
Tên Use Case	Xem số dư tài khoản
Actor	Khách hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng xem số dư khả dụng hiện tại của tài khoản.
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã đăng nhập thành công.
Điều kiện hậu	Số dư tài khoản được hiển thị.
Luồng chính	1. Khách hàng truy cập màn hình Trang chủ. 2. Hệ thống xác định tài khoản đang đăng nhập. 3. Hệ thống truy xuất số dư từ cơ sở dữ liệu. 4. Hiển thị số dư khả dụng.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1: Không truy xuất được dữ liệu → thông báo lỗi. A2: Lỗi hệ thống → yêu cầu thử lại.
Yêu cầu đặc biệt	Hiển thị nhanh (<3 giây) để đảm bảo trải nghiệm người dùng.

- **Đặc tả UC2.2 – Ẩn/hiện số dư**

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC2.2
Tên Use Case	Ẩn / hiện số dư
Actor	Khách hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng bật/tắt hiển thị số dư nhằm bảo mật thông tin tài chính.
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đang ở màn hình có hiển thị số dư.
Điều kiện hậu	Số dư được ẩn hoặc hiển thị theo lựa chọn.
Luồng chính	1. Khách hàng nhấn nút ẩn/hiện số dư. 2. Hệ thống thay đổi trạng thái hiển thị. 3. Cập nhật UI (hiển thị *** hoặc số tiền).
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1: Lỗi UI → reload trạng thái.
Yêu cầu đặc biệt	Trạng thái ẩn/hiện có thể lưu theo phiên hoặc thiết bị.

- **Đặc tả UC2.3 – Sao chép số tài khoản**

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC2.3
Tên Use Case	Sao chép số tài khoản
Actor	Khách hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng sao chép nhanh số tài khoản để chia sẻ hoặc giao dịch.
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã đăng nhập.
Điều kiện hậu	Số tài khoản được lưu vào clipboard.
Luồng chính	1. Khách hàng nhấn nút sao chép. 2. Hệ thống lấy số tài khoản. 3. Sao chép vào clipboard. 4. Hiển thị thông báo thành công.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1: Không sao chép được → thông báo lỗi.
Yêu cầu đặc biệt	Thao tác phải nhanh, không gây gián đoạn trải nghiệm.

- **Đặc tả UC2.4 – Xem hạn mức giao dịch**

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC2.4
Tên Use Case	Xem hạn mức giao dịch
Actor	Khách hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng xem hạn mức chuyển tiền hiện tại của tài khoản.
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã đăng nhập.
Điều kiện hậu	Hạn mức giao dịch được hiển thị.
Luồng chính	1. Khách hàng truy cập mục Hạn mức. 2. Hệ thống truy xuất dữ liệu hạn mức. 3. Hiển thị hạn mức/ngày, hạn mức/giao dịch.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1: Không có dữ liệu → hiển thị mặc định. A2: Lỗi hệ thống → thông báo.
Yêu cầu đặc biệt	Hạn mức có thể phụ thuộc vào phân hạng tài khoản.

- **Đặc tả UC2.5 – Sinh / hiển thị mã QR tài khoản**

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC2.5
Tên Use Case	Sinh / hiển thị mã QR tài khoản

Actor	Khách hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng tạo và hiển thị mã QR chứa thông tin tài khoản để nhận tiền.
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã đăng nhập.
Điều kiện hậu	Mã QR được hiển thị.
Luồng chính	1. Khách hàng truy cập mục QR tài khoản. 2. Hệ thống lấy thông tin tài khoản. 3. Tạo mã QR. 4. Hiển thị mã QR.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1: Lỗi tạo QR → thông báo lỗi.
Yêu cầu đặc biệt	QR phải tuân thủ chuẩn để có thể quét bởi hệ thống khác.

- **Đặc tả UC3.1 – Chuyển tiền nội bộ**

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC3.1
Tên Use Case	Chuyển tiền nội bộ
Actor	Khách hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng chuyển tiền đến tài khoản khác trong cùng hệ thống ngân hàng.
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã đăng nhập, tài khoản hoạt động và có đủ số dư khả dụng.

Điều kiện hậu	Tiền được trừ từ tài khoản người gửi và cộng vào tài khoản người nhận thành công.
Luồng chính	1. Khách hàng nhập số tài khoản người nhận. 2. Hệ thống tự động hiển thị tên người nhận. 3. Khách hàng nhập số tiền và nội dung chuyển khoản. 4. Khách hàng xác nhận giao dịch. 5. Hệ thống kiểm tra số dư và dữ liệu hợp lệ. 6. Hệ thống thực hiện giao dịch (trừ tiền – cộng tiền). 7. Hiển thị thông báo thành công.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1: Số dư không đủ → từ chối giao dịch. A2: Sai số tài khoản → thông báo lỗi. A3: Lỗi hệ thống → rollback giao dịch.
Yêu cầu đặc biệt	Giao dịch phải đảm bảo tính ACID và có cơ chế chống gửi trùng (Idempotency Key).

- **Đặc tả UC3.2 - Nhận tiền**

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC3.2
Tên Use Case	Nhận tiền
Actor	Khách hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng nhận tiền từ giao dịch chuyển khoản của người khác. Hệ thống tự động xác định tài khoản và cập nhật số dư.
Điều kiện tiên quyết	- Tài khoản người nhận tồn tại - Tài khoản đang hoạt động
Điều kiện hậu	- Số dư tài khoản được cập nhật

	- Giao dịch được lưu vào lịch sử
Luồng chính	1. Người gửi thực hiện giao dịch 2. Hệ thống xác định tài khoản người nhận 3. Hệ thống cộng tiền vào tài khoản 4. Gửi thông báo cho người nhận
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1: Tài khoản không tồn tại → Hủy giao dịch A2: Lỗi hệ thống → Rollback
Yêu cầu đặc biệt	Cập nhật số dư theo thời gian thực, đảm bảo tính chính xác dữ liệu

- **Đặc tả UC3.3 - Xác thực giao dịch**

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC3.3
Tên Use Case	Xác thực giao dịch
Actor	Khách hàng
Mô tả	Đảm bảo giao dịch chuyển tiền được xác nhận hợp lệ trước khi thực hiện thông qua các bước bảo mật.
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đang thực hiện giao dịch chuyển tiền
Điều kiện hậu	- Giao dịch được xác thực thành công và tiếp tục thực hiện - Hoặc giao dịch bị từ chối nếu xác thực thất bại
Luồng chính	1. Hệ thống yêu cầu khách hàng nhập Transaction PIN 2. Hệ thống gửi mã OTP đến khách hàng 3. Khách hàng nhập OTP 4. Hệ thống kiểm tra và xác thực thông tin

	5. Cho phép thực hiện giao dịch
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1: Nhập sai PIN → Từ chối giao dịch A2: OTP sai hoặc hết hạn → Yêu cầu nhập lại OTP A3: Nhập sai quá số lần quy định → Khóa tạm thời tài khoản/giao dịch
Yêu cầu đặc biệt	Áp dụng cơ chế bảo mật hai lớp (Transaction PIN và OTP) để đảm bảo an toàn giao dịch

- **Đặc tả UC3.4 - Xem lịch sử giao dịch**

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC3.4
Tên Use Case	Xem lịch sử giao dịch
Actor	Khách hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng xem danh sách các giao dịch đã thực hiện, bao gồm giao dịch tiền vào và tiền ra.
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã đăng nhập vào hệ thống
Điều kiện hậu	Danh sách giao dịch được hiển thị đầy đủ và chính xác
Luồng chính	1. Khách hàng truy cập mục Lịch sử giao dịch 2. Hệ thống truy xuất dữ liệu giao dịch 3. Hiển thị danh sách các giao dịch (tiền vào/ra)
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1: Không có dữ liệu → Hiển thị danh sách rỗng A2: Lỗi hệ thống → Hiển thị thông báo lỗi
Yêu cầu đặc biệt	Dữ liệu phải chính xác, được cập nhật liên tục và đảm bảo tính toàn vẹn

- **Đặc tả UC3.5 - Tìm kiếm giao dịch**

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC3.5
Tên Use Case	Tìm kiếm giao dịch
Actor	Khách hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng tìm kiếm các giao dịch theo từ khóa hoặc thông tin liên quan (thời gian, số tiền, người nhận/gửi...).
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đang ở màn hình lịch sử giao dịch
Điều kiện hậu	Danh sách giao dịch phù hợp với điều kiện tìm kiếm được hiển thị
Luồng chính	1. Khách hàng nhập từ khóa hoặc điều kiện tìm kiếm 2. Hệ thống xử lý và lọc dữ liệu giao dịch 3. Hiển thị danh sách kết quả phù hợp
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1: Không có kết quả phù hợp → Hiển thị thông báo không tìm thấy giao dịch
Yêu cầu đặc biệt	Tìm kiếm phải có tốc độ nhanh, tối ưu với khối lượng dữ liệu lớn và đảm bảo độ chính xác

- **Đặc tả UC3.6 - Lọc giao dịch theo tháng / loại**

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC3.6
Tên Use Case	Lọc giao dịch theo tháng / loại
Actor	Khách hàng
Mô tả	Cho phép lọc giao dịch theo thời gian hoặc loại giao dịch (thu/chi).
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đang xem lịch sử giao dịch.
Điều kiện hậu	Danh sách giao dịch được lọc theo điều kiện.
Luồng chính	1. Chọn bộ lọc (tháng / loại). 2. Hệ thống xử lý filter. 3. Hiển thị kết quả.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1: Không có dữ liệu → hiển thị rỗng.
Yêu cầu đặc biệt	Hỗ trợ kết hợp nhiều điều kiện lọc.

- **Đặc tả UC3.7 - Xem chi tiết giao dịch**

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC3.7
Tên Use Case	Xem chi tiết giao dịch
Actor	Khách hàng

Mô tả	Cho phép khách hàng xem thông tin chi tiết của một giao dịch cụ thể.
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã chọn một giao dịch từ danh sách.
Điều kiện hậu	Thông tin chi tiết giao dịch được hiển thị.
Luồng chính	1. Khách hàng chọn giao dịch. 2. Hệ thống truy xuất chi tiết. 3. Hiển thị thông tin (số tiền, thời gian, người nhận/gửi, nội dung).
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1: Không tìm thấy giao dịch → thông báo lỗi.
Yêu cầu đặc biệt	Hiển thị rõ ràng, dễ đọc, hỗ trợ truy vết giao dịch.

- **Đặc tả UC4.1 - Xem danh sách sổ tiết kiệm**

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC4.1
Tên Use Case	Xem danh sách sổ tiết kiệm
Actor	Khách hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng xem danh sách các sổ tiết kiệm đã mở trên hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã đăng nhập.
Điều kiện hậu	Danh sách sổ tiết kiệm được hiển thị.

Luồng chính	1. Khách hàng truy cập mục Tiết kiệm. 2. Hệ thống xác định tài khoản người dùng. 3. Hệ thống truy xuất danh sách sổ tiết kiệm từ cơ sở dữ liệu. 4. Hiển thị danh sách (số tiền, kỳ hạn, trạng thái).
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1: Không có sổ → hiển thị danh sách rỗng. A2: Lỗi hệ thống → thông báo thử lại.
Yêu cầu đặc biệt	Hiển thị nhanh, hỗ trợ phân biệt trạng thái (đang hoạt động / đã tất toán).

- **Đặc tả UC4.2 - Mở sổ tiết kiệm online**

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC4.2
Tên Use Case	Mở sổ tiết kiệm online
Actor	Khách hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng mở sổ tiết kiệm trực tuyến với kỳ hạn và số tiền mong muốn.
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã đăng nhập và có đủ số dư khả dụng.
Điều kiện hậu	Sổ tiết kiệm mới được tạo và số tiền tương ứng bị trừ khỏi tài khoản chính.
Luồng chính	1. Khách hàng chọn chức năng Mở sổ tiết kiệm. 2. Nhập số tiền gửi. 3. Chọn kỳ hạn (tháng/năm). 4. Xác nhận mở sổ. 5. Hệ thống kiểm tra số dư và dữ liệu hợp lệ.

	6. Hệ thống trừ tiền tài khoản chính. 7. Tạo sổ tiết kiệm mới. 8. Hiển thị thông báo thành công.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1: Số dư không đủ → từ chối mở sổ. A2: Số tiền không hợp lệ → yêu cầu nhập lại. A3: Lỗi hệ thống → rollback giao dịch.
Yêu cầu đặc biệt	Áp dụng lãi suất kép theo kỳ hạn; đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu khi trừ tiền.

- **Đặc tả UC4.3 - Xem chi tiết sổ tiết kiệm**

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC4.3
Tên Use Case	Xem chi tiết sổ tiết kiệm
Actor	Khách hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng xem thông tin chi tiết của một sổ tiết kiệm cụ thể.
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã có ít nhất một sổ tiết kiệm.
Điều kiện hậu	Thông tin chi tiết sổ được hiển thị.
Luồng chính	1. Khách hàng chọn một sổ tiết kiệm. 2. Hệ thống truy xuất dữ liệu chi tiết. 3. Hiển thị thông tin gồm: số tiền gốc, lãi suất, kỳ hạn, ngày mở, ngày đáo hạn, trạng thái.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1: Không tìm thấy sổ → thông báo lỗi. A2: Lỗi hệ thống → yêu cầu thử lại.

Yêu cầu đặc biệt	Hiển thị thêm tiến độ tích lũy/lãi dự kiến nếu có.

- **Đặc tả UC4.4 - Bật / tắt tự động tái tục**

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC4.4
Tên Use Case	Bật / tắt tự động tái tục
Actor	Khách hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng bật hoặc tắt chế độ tự động tái tục khi sổ tiết kiệm đáo hạn.
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đang sở hữu sổ tiết kiệm còn hiệu lực.
Điều kiện hậu	Trạng thái tự động tái tục của sổ được cập nhật.
Luồng chính	1. Khách hàng mở chi tiết sổ. 2. Chọn bật/tắt tự động tái tục. 3. Hệ thống ghi nhận thay đổi. 4. Hiển thị thông báo cập nhật thành công.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1: Sổ đã tất toán → không cho phép thay đổi. A2: Lỗi hệ thống → thông báo lỗi.
Yêu cầu đặc biệt	Khi bật, hệ thống tự động gia hạn sổ khi đến ngày đáo hạn.

- **Đặc tả UC4.5 - Tất toán sổ tiết kiệm**

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC4.5
Tên Use Case	Tất toán sổ tiết kiệm
Actor	Khách hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng rút toàn bộ tiền từ sổ tiết kiệm về tài khoản chính.
Điều kiện tiên quyết	Sổ tiết kiệm tồn tại và có thể tất toán.
Điều kiện hậu	Sổ được đóng và số tiền (gốc + lãi) được cộng vào tài khoản chính.
Luồng chính	1. Khách hàng chọn sổ cần tất toán. 2. Nhấn Tất toán. 3. Xác nhận giao dịch. 4. Hệ thống tính toán số tiền nhận (gốc + lãi). 5. Hệ thống cộng tiền vào tài khoản chính. 6. Cập nhật trạng thái sổ thành đã tất toán. 7. Thông báo thành công.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1: Tất toán trước hạn → áp dụng lãi suất thấp hơn. A2: Lỗi hệ thống → rollback giao dịch.
Yêu cầu đặc biệt	Đảm bảo tính chính xác khi tính lãi và cập nhật số dư tài khoản.

- **Đặc tả UC5.1 - Đăng ký vay vốn**

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC5.1
Tên Use Case	Đăng ký vay vốn
Actor	Khách hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng khởi tạo yêu cầu vay vốn trên hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã đăng nhập và tài khoản hợp lệ (đã KYC).
Điều kiện hậu	Yêu cầu vay được tạo và chuyển sang trạng thái chờ xử lý.
Luồng chính	1. Khách hàng chọn chức năng Đăng ký vay vốn. 2. Hệ thống hiển thị các loại vay (tín chấp/thế chấp). 3. Khách hàng chọn loại vay. 4. Hệ thống chuyển sang bước nhập thông tin.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1: Tài khoản chưa đủ điều kiện → từ chối đăng ký.
Yêu cầu đặc biệt	Quyền vay và hạn mức phụ thuộc phân hạng tài khoản và điểm tín dụng.

- **Đặc tả UC5.2 - Nhập thông tin khoản vay**

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC5.2
Tên Use Case	Nhập thông tin khoản vay
Actor	Khách hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng nhập thông tin chi tiết khoản vay.
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã bắt đầu quy trình đăng ký vay.
Điều kiện hậu	Thông tin khoản vay được lưu tạm thời trong hệ thống.
Luồng chính	1. Khách hàng nhập số tiền muốn vay. 2. Nhập thời hạn vay. 3. Nhập mục đích vay. 4. Nhấn tiếp tục. 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ. 6. Lưu thông tin khoản vay.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1: Số tiền vượt hạn mức → thông báo lỗi. A2: Dữ liệu không hợp lệ → yêu cầu nhập lại.
Yêu cầu đặc biệt	Hệ thống có thể kiểm tra sơ bộ điều kiện vay trước khi cho phép tiếp tục.

- **Đặc tả UC5.3 - Tải tài liệu xác minh**

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC5.3
Tên Use Case	Tải tài liệu xác minh
Actor	Khách hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng tải lên các giấy tờ cần thiết để xác minh khoản vay.
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã nhập thông tin khoản vay.
Điều kiện hậu	Tài liệu được lưu trữ và gắn với hồ sơ vay.
Luồng chính	1. Hệ thống yêu cầu tải tài liệu (CMND/CCCD, chứng minh thu nhập…). 2. Khách hàng chọn file tải lên. 3. Hệ thống kiểm tra định dạng file. 4. Lưu tài liệu vào hệ thống. 5. Hoàn tất hồ sơ vay.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1: File không hợp lệ → yêu cầu tải lại. A2: Upload thất bại → thông báo lỗi.
Yêu cầu đặc biệt	Tài liệu phải được bảo mật và lưu trữ an toàn.

- **Đặc tả UC5.4 - Theo dõi khoản vay**

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC5.4
Tên Use Case	Theo dõi khoản vay
Actor	Khách hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng theo dõi thông tin khoản vay đã đăng ký.
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã có khoản vay trong hệ thống.
Điều kiện hậu	Thông tin khoản vay được hiển thị.
Luồng chính	1. Khách hàng truy cập mục Khoản vay. 2. Hệ thống truy xuất danh sách khoản vay. 3. Hiển thị thông tin (số tiền vay, kỳ hạn, trạng thái).
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1: Không có khoản vay → hiển thị rỗng.
Yêu cầu đặc biệt	Hiển thị rõ trạng thái (đang xử lý, đã duyệt, đang trả nợ…).

- **Đặc tả UC5.5 - Xem trạng thái nợ**

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC5.5
Tên Use Case	Xem trạng thái nợ
Actor	Khách hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng xem tình trạng trả nợ của khoản vay.
Điều kiện tiên quyết	Khoản vay đã được phê duyệt.
Điều kiện hậu	Trạng thái nợ được hiển thị.
Luồng chính	1. Khách hàng chọn khoản vay. 2. Hệ thống hiển thị chi tiết nợ (dư nợ, kỳ trả, lãi suất). 3. Hiển thị trạng thái (đúng hạn, quá hạn).
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1: Không có dữ liệu → thông báo lỗi.
Yêu cầu đặc biệt	Phân loại rõ nợ tốt / nợ quá hạn / nợ xấu.

- **Đặc tả UC5.6 - Thanh toán khoản vay đến hạn**

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC5.6
Tên Use Case	Thanh toán khoản vay đến hạn

Actor	Khách hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng thanh toán khoản vay khi đến kỳ hạn.
Điều kiện tiên quyết	Khoản vay tồn tại và đến kỳ thanh toán.
Điều kiện hậu	Khoản tiền thanh toán được trừ và dư nợ được cập nhật.
Luồng chính	1. Khách hàng chọn khoản vay cần thanh toán. 2. Hệ thống hiển thị số tiền cần trả. 3. Khách hàng xác nhận thanh toán. 4. Hệ thống kiểm tra số dư. 5. Trừ tiền từ tài khoản. 6. Cập nhật dư nợ. 7. Hiển thị thông báo thành công.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1: Số dư không đủ → từ chối giao dịch. A2: Thanh toán trễ → tính phí/phạt. A3: Lỗi hệ thống → rollback.
Yêu cầu đặc biệt	Giao dịch thanh toán phải đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu tương tự chuyển tiền.

- **Đặc tả UC6.1 - Gửi yêu cầu nâng hạn mức**

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC6.1
Tên Use Case	Gửi yêu cầu nâng hạn mức
Actor	Khách hàng

Mô tả	Cho phép khách hàng gửi yêu cầu nâng hạn mức giao dịch.
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã đăng nhập và tài khoản đang hoạt động.
Điều kiện hậu	Yêu cầu nâng hạn mức được lưu và chuyển sang trạng thái chờ xử lý.
Luồng chính	1. Khách hàng truy cập chức năng nâng hạn mức. 2. Nhập hạn mức mong muốn. 3. Nhấn gửi yêu cầu. 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu. 5. Lưu yêu cầu vào hệ thống. 6. Thông báo gửi thành công.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1: Hạn mức không hợp lệ → yêu cầu nhập lại. A2: Vượt giới hạn cho phép → từ chối.
Yêu cầu đặc biệt	Có thể cần xác thực thêm (OTP/PIN) trước khi gửi yêu cầu.

- **Đặc tả UC6.2 - Gửi yêu cầu đổi thông tin cá nhân**

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC6.2
Tên Use Case	Gửi yêu cầu đổi thông tin cá nhân
Actor	Khách hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng gửi yêu cầu thay đổi thông tin cá nhân như email, SĐT.
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã đăng nhập.

Điều kiện hậu	Yêu cầu được lưu và chờ Admin xử lý.
Luồng chính	1. Khách hàng chọn thông tin cần thay đổi. 2. Nhập thông tin mới. 3. Nhấn gửi yêu cầu. 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu. 5. Lưu yêu cầu. 6. Thông báo thành công.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1: Dữ liệu sai định dạng → yêu cầu nhập lại. A2: Email/SĐT đã tồn tại → từ chối.
Yêu cầu đặc biệt	Thay đổi chỉ có hiệu lực sau khi được phê duyệt.

- **Đặc tả UC6.3 - Gửi yêu cầu đổi thông tin tài khoản**

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC6.3
Tên Use Case	Gửi yêu cầu đổi thông tin tài khoản
Actor	Khách hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng gửi yêu cầu thay đổi thông tin tài khoản (ví dụ: số tài khoản).
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã đăng nhập.
Điều kiện hậu	Yêu cầu được lưu và chuyển sang xử lý.
Luồng chính	1. Khách hàng nhập thông tin mới. 2. Nhấn gửi yêu cầu.

	3. Hệ thống kiểm tra hợp lệ. 4. Lưu yêu cầu. 5. Thông báo thành công.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1: Thông tin không hợp lệ → yêu cầu nhập lại.
Yêu cầu đặc biệt	Yêu cầu cần được xác minh kỹ bởi Admin trước khi áp dụng.

- **Đặc tả UC6.4 - Gửi yêu cầu mở sổ tiết kiệm**

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC6.4
Tên Use Case	Gửi yêu cầu mở sổ tiết kiệm
Actor	Khách hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng gửi yêu cầu mở sổ tiết kiệm thông qua quy trình thủ tục (không mở trực tiếp).
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã đăng nhập.
Điều kiện hậu	Yêu cầu mở sổ được ghi nhận và chờ xử lý.
Luồng chính	1. Khách hàng nhập số tiền và kỳ hạn. 2. Nhấn gửi yêu cầu. 3. Hệ thống kiểm tra dữ liệu. 4. Lưu yêu cầu. 5. Thông báo thành công.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1: Số tiền không hợp lệ → yêu cầu nhập lại.

Yêu cầu đặc biệt	Phù hợp với các trường hợp cần phê duyệt thủ công.

- **Đặc tả UC6.5 - Gửi yêu cầu tất toán sổ**

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC6.5
Tên Use Case	Gửi yêu cầu tất toán sổ
Actor	Khách hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng gửi yêu cầu tất toán sổ tiết kiệm qua quy trình xử lý thủ tục.
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng có sổ tiết kiệm hợp lệ.
Điều kiện hậu	Yêu cầu tất toán được lưu và chờ xử lý.
Luồng chính	1. Khách hàng chọn sổ cần tất toán. 2. Nhấn gửi yêu cầu. 3. Hệ thống ghi nhận yêu cầu. 4. Thông báo thành công.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1: Sổ không hợp lệ → từ chối.
Yêu cầu đặc biệt	Có thể yêu cầu xác thực trước khi gửi.

- **Đặc tả UC6.6 - Theo dõi trạng thái xử lý yêu cầu**

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC6.6
Tên Use Case	Theo dõi trạng thái xử lý yêu cầu
Actor	Khách hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng theo dõi trạng thái các yêu cầu thủ tục đã gửi.
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã có ít nhất một yêu cầu.
Điều kiện hậu	Danh sách yêu cầu và trạng thái được hiển thị.
Luồng chính	1. Khách hàng truy cập mục Yêu cầu của tôi. 2. Hệ thống truy xuất danh sách yêu cầu. 3. Hiển thị trạng thái (chờ xử lý, đang xử lý, đã duyệt, bị từ chối).
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1: Không có yêu cầu → hiển thị danh sách rỗng.
Yêu cầu đặc biệt	Cập nhật trạng thái gần thời gian thực để đảm bảo minh bạch.

- **Đặc tả UC7.1 - Trò chuyện với AI chatbot**

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC7.1
Tên Use Case	Trò chuyện với AI chatbot
Actor	Khách hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng trao đổi với chatbot AI để được hỗ trợ thông tin và tư vấn tài chính.
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã đăng nhập.
Điều kiện hậu	Nội dung hội thoại được hiển thị và lưu lại.
Luồng chính	1. Khách hàng truy cập chatbot. 2. Hệ thống hiển thị giao diện chat. 3. Khách hàng nhập câu hỏi. 4. Hệ thống gửi yêu cầu đến AI. 5. AI xử lý và trả lời. 6. Hiển thị phản hồi cho khách hàng.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1: Mất kết nối → thông báo lỗi. A2: AI không phản hồi → hiển thị thông báo.
Yêu cầu đặc biệt	Phản hồi nhanh, nội dung phù hợp ngữ cảnh tài chính.

- **Đặc tả UC7.2 - Chọn câu hỏi gợi ý**

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC7.2
Tên Use Case	Chọn câu hỏi gợi ý
Actor	Khách hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng chọn nhanh các câu hỏi gợi ý để tương tác với AI.
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã đăng nhập và đang ở màn hình chatbot.
Điều kiện hậu	Câu hỏi được gửi tới AI và nhận phản hồi.
Luồng chính	1. Hệ thống hiển thị danh sách câu hỏi gợi ý. 2. Khách hàng lựa chọn một câu hỏi. 3. Hệ thống gửi nội dung câu hỏi tới AI. 4. AI xử lý câu hỏi. 5. Hệ thống nhận phản hồi. 6. Hiển thị câu trả lời cho khách hàng.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1: Không tải được gợi ý → thông báo lỗi.
Yêu cầu đặc biệt	Gợi ý phải phù hợp hành vi người dùng.

- **Đặc tả UC7.3 - Chuyển sang nhân viên hỗ trợ**

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC7.3
Tên Use Case	Chuyển sang nhân viên hỗ trợ
Actor	Khách hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng yêu cầu hỗ trợ từ nhân viên.
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã đăng nhập và đang sử dụng chatbot.
Điều kiện hậu	Yêu cầu được gửi tới CSKH.
Luồng chính	1. Khách hàng chọn chuyển sang nhân viên. 2. Hệ thống ghi nhận yêu cầu hỗ trợ. 3. Hệ thống kiểm tra trạng thái nhân viên. 4. Hệ thống kết nối tới nhân viên khả dụng. 5. Chuyển nội dung hội thoại trước đó. 6. Hiển thị giao diện chat với nhân viên.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1: Không có nhân viên → đưa vào hàng đợi.
Yêu cầu đặc biệt	Không mất nội dung chat trước đó.

- **Đặc tả UC7.4 - Xem phân tích chi tiêu**

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC7.4
Tên Use Case	Xem phân tích chi tiêu
Actor	Khách hàng
Mô tả	Hiển thị phân tích chi tiêu theo danh mục.
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng có dữ liệu giao dịch.
Điều kiện hậu	Biểu đồ chi tiêu được hiển thị.
Luồng chính	1. Khách hàng truy cập chức năng phân tích chi tiêu. 2. Hệ thống truy xuất dữ liệu giao dịch. 3. Hệ thống phân loại giao dịch theo danh mục. 4. Hệ thống tổng hợp số liệu theo thời gian. 5. Hệ thống tạo biểu đồ thống kê. 6. Hiển thị kết quả cho khách hàng.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1: Không có dữ liệu → hiển thị rỗng.
Yêu cầu đặc biệt	Hiển thị trực quan.

- **Đặc tả UC7.5 - Nhận gợi ý tiết kiệm từ AI**

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC7.5
Tên Use Case	Nhận gợi ý tiết kiệm từ AI
Actor	Khách hàng
Mô tả	AI đưa ra gợi ý tiết kiệm.
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng có lịch sử giao dịch.
Điều kiện hậu	Gợi ý được hiển thị.
Luồng chính	1. Khách hàng truy cập chức năng gợi ý. 2. Hệ thống thu thập dữ liệu chi tiêu. 3. Hệ thống gửi dữ liệu tới AI. 4. AI phân tích hành vi chi tiêu. 5. AI tạo gợi ý tiết kiệm. 6. Hệ thống nhận kết quả. 7. Hiển thị gợi ý cho khách hàng.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1: Không đủ dữ liệu → gợi ý chung.
Yêu cầu đặc biệt	Cá nhân hóa theo người dùng.

- **Đặc tả UC7.6 - Gắn nhãn giao dịch tự động**

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC7.6
Tên Use Case	Gắn nhãn giao dịch tự động.
Actor	Hệ thống
Mô tả	Tự động phân loại giao dịch.
Điều kiện tiên quyết	Có giao dịch mới.
Điều kiện hậu	Giao dịch được gắn nhãn.
Luồng chính	1. Hệ thống nhận giao dịch mới. 2. Trích xuất nội dung giao dịch. 3. Gửi dữ liệu tới AI. 4. AI phân tích và xác định danh mục. 5. Hệ thống nhận kết quả phân loại. 6. Gắn nhãn cho giao dịch. 7. Lưu dữ liệu vào hệ thống.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1: Không xác định → gán "khác".
Yêu cầu đặc biệt	Độ chính xác cao.

- **Đặc tả UC8.1 - Xem danh sách khách hàng**

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC8.1
Tên Use Case	Xem danh sách khách hàng
Actor	Admin
Mô tả	Hiển thị danh sách khách hàng.
Điều kiện tiên quyết	Admin đăng nhập.
Điều kiện hậu	Danh sách hiển thị.
Luồng chính	1. Admin truy cập danh sách khách hàng. 2. Hệ thống gửi yêu cầu truy xuất dữ liệu. 3. Lấy danh sách khách hàng từ DB. 4. Áp dụng phân trang. 5. Hiển thị danh sách.
Luồng phụ / Ngoại lệ	Lỗi dữ liệu → thông báo.
Yêu cầu đặc biệt	Chỉ Admin mới được truy cập. Dữ liệu khách hàng được bảo mật.

- **Đặc tả UC8.2 - Tìm kiếm khách hàng**

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC8.2

Tên Use Case	Tìm kiếm khách hàng
Actor	Admin
Mô tả	Cho phép Admin tìm kiếm khách hàng theo thông tin như tên, số điện thoại hoặc mã khách hàng.
Điều kiện tiên quyết	Admin đã đăng nhập và đang ở màn hình quản lý khách hàng.
Điều kiện hậu	Danh sách khách hàng phù hợp được hiển thị.
Luồng chính	1. Admin nhập từ khóa. 2. Hệ thống gửi yêu cầu tìm kiếm. 3. Lọc dữ liệu theo điều kiện. 4. Trả kết quả. 5. Hiển thị danh sách.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1: Từ khóa rỗng → yêu cầu nhập. A2: Không có kết quả → hiển thị thông báo. A3: Lỗi hệ thống → thử lại.
Yêu cầu đặc biệt	Tìm kiếm phải phản hồi nhanh với dữ liệu lớn.

- **Đặc tả UC8.3 - Xem chi tiết khách hàng**

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC8.3
Tên Use Case	Xem chi tiết khách hàng
Actor	Admin

Mô tả	Cho phép Admin xem đầy đủ thông tin khách hàng.
Điều kiện tiên quyết	Admin đã đăng nhập.
Điều kiện hậu	Thông tin chi tiết khách hàng được hiển thị.
Luồng chính	1. Admin truy cập danh sách khách hàng. 2. Admin chọn khách hàng. 3. Hệ thống truy xuất thông tin chi tiết. 4. Hiển thị hồ sơ.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1: Không có dữ liệu → thông báo. A2: Lỗi hệ thống → thử lại.
Yêu cầu đặc biệt	Thông tin nhạy cảm phải được bảo vệ và chỉ hiển thị khi cần.

- **Đặc tả UC8.4 - Phê duyệt KYC**

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC8.4
Tên Use Case	Phê duyệt KYC
Actor	Admin
Mô tả	Cho phép Admin phê duyệt hồ sơ KYC của khách hàng.
Điều kiện tiên quyết	Hồ sơ ở trạng thái Chờ duyệt.
Điều kiện hậu	Hồ sơ chuyển sang trạng thái Đã duyệt.

Luồng chính	1. Admin mở danh sách KYC. 2. Chọn hồ sơ. 3. Hiển thị chi tiết. 4. Nhấn phê duyệt. 5. Hệ thống yêu cầu xác nhận. 6. Kiểm tra dữ liệu. 7. Cập nhật trạng thái. 8. Thông báo thành công.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1: Hồ sơ không hợp lệ → không cho duyệt. A2: Lỗi hệ thống → thông báo.
Yêu cầu đặc biệt	Ghi lịch sử toàn bộ hành động phê duyệt.

- **Đặc tả UC8.5 - Từ chối KYC**

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC8.5
Tên Use Case	Từ chối KYC
Actor	Admin
Mô tả	Cho phép Admin từ chối hồ sơ KYC không hợp lệ.
Điều kiện tiên quyết	Hồ sơ ở trạng thái Chờ duyệt.
Điều kiện hậu	Hồ sơ chuyển sang trạng thái Từ chối.
Luồng chính	1. Admin chọn hồ sơ. 2. Nhấn từ chối. 3. Nhập lý do.

	4. Xác nhận. 5. Cập nhật trạng thái. 6. Gửi thông báo cho khách hàng.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1: Không nhập lý do → yêu cầu nhập. A2: Lỗi hệ thống → thông báo.
Yêu cầu đặc biệt	Lưu lý do từ chối để tra cứu.

- **Đặc tả UC8.6 - Nạp / trừ số dư test**

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC8.6
Tên Use Case	Nạp / trừ số dư test
Actor	Admin
Mô tả	Cho phép Admin điều chỉnh số dư tài khoản phục vụ kiểm thử.
Điều kiện tiên quyết	Admin có quyền thao tác.
Điều kiện hậu	Số dư được cập nhật.
Luồng chính	1. Admin chọn tài khoản. 2. Nhập số tiền. 3. Chọn nạp/trừ. 4. Xác nhận. 5. Hệ thống kiểm tra. 6. Cập nhật số dư. 7. Thông báo.

Luồng phụ / Ngoại lệ	A1: Số tiền không hợp lệ → thông báo. A2: Số dư không đủ → từ chối.
Yêu cầu đặc biệt	Chỉ dùng môi trường test.

- **Đặc tả UC8.7 - Xử lý yêu cầu thủ tục của khách hàng**

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC8.7
Tên Use Case	Xử lý yêu cầu thủ tục
Actor	Admin
Mô tả	Cho phép Admin xử lý các yêu cầu cập nhật thông tin từ khách hàng.
Điều kiện tiên quyết	Có yêu cầu đang chờ xử lý.
Điều kiện hậu	Yêu cầu được xử lý thành công hoặc bị từ chối.
Luồng chính	1. Admin chọn yêu cầu. 2. Xem chi tiết. 3. Phê duyệt hoặc từ chối. 4. Hệ thống cập nhật trạng thái.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1: Dữ liệu không hợp lệ → từ chối. A2: Lỗi hệ thống → thông báo.
Yêu cầu đặc biệt	Lưu lịch sử xử lý để kiểm tra.

- **Đặc tả UC9.1 - Xem danh sách nhân viên**

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC9.1
Tên Use Case	Xem danh sách nhân viên
Actor	Admin
Mô tả	Hiển thị danh sách nhân viên.
Điều kiện tiên quyết	Admin đăng nhập.
Điều kiện hậu	Danh sách hiển thị.
Luồng chính	1. Admin truy cập Quản lý nhân viên. 2. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu. 3. Hệ thống gửi truy vấn tới cơ sở dữ liệu. 4. Hệ thống lấy danh sách nhân viên. 5. Hệ thống hiển thị danh sách nhân viên.
Luồng phụ / Ngoại lệ	Lỗi dữ liệu → thông báo.
Yêu cầu đặc biệt	Phân quyền truy cập.

- **Đặc tả UC9.2 - Thêm nhân viên**

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC9.2
Tên Use Case	Thêm nhân viên

Actor	Admin
Mô tả	Cho phép tạo tài khoản nhân viên mới.
Điều kiện tiên quyết	Admin có quyền thao tác.
Điều kiện hậu	Nhân viên được tạo.
Luồng chính	1. Admin chọn chức năng Thêm nhân viên. 2. Hệ thống hiển thị form nhập thông tin. 3. Admin nhập thông tin và gửi yêu cầu tạo tài khoản. 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. 5. Hệ thống tạo tài khoản và lưu dữ liệu.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1: Dữ liệu trùng → báo lỗi.
Yêu cầu đặc biệt	Kiểm tra trùng email/sđt.

- **Đặc tả UC9.3 - Phân quyền nhân viên**

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC9.3
Tên Use Case	Phân quyền nhân viên
Actor	Admin
Mô tả	Gán quyền cho nhân viên.
Điều kiện tiên quyết	Nhân viên tồn tại và Admin có quyền thao tác.

Điều kiện hậu	Quyền được cập nhật.
Luồng chính	1. Admin truy cập danh sách nhân viên. 2. Admin chọn nhân viên cần phân quyền. 3. Admin chỉnh sửa và gửi yêu cầu. 4. Hệ thống cập nhật quyền và lưu dữ liệu. 5. Hệ thống ghi lịch sử thay đổi. 6. Hệ thống thông báo thành công.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1: Lỗi hệ thống → thông báo.
Yêu cầu đặc biệt	Phải kiểm soát phân quyền rõ ràng.

- **Đặc tả UC9.4 - Khóa / mở khóa tài khoản nhân viên**

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC9.4
Tên Use Case	Khóa / mở khóa tài khoản
Actor	Admin
Mô tả	Cho phép khóa hoặc mở khóa tài khoản nhân viên.
Điều kiện tiên quyết	Nhân viên tồn tại và Admin có quyền thao tác.
Điều kiện hậu	Trạng thái tài khoản thay đổi.
Luồng chính	1. Admin truy cập danh sách nhân viên. 2. Admin chọn tài khoản cần xử lý. 3. Admin chọn khóa hoặc mở khóa.

	4. Hệ thống xác nhận hành động. 5. Hệ thống cập nhật trạng thái tài khoản. 6. Hệ thống hiển thị thông báo thành công.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1: Lỗi hệ thống → thông báo.
Yêu cầu đặc biệt	Ghi lại lịch sử thao tác.

- **Đặc tả UC10.1 - Xem danh sách yêu cầu tăng hạn mức**

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC10.1
Tên Use Case	Xem danh sách yêu cầu tăng hạn mức
Actor	Admin
Mô tả	Hiển thị danh sách yêu cầu tăng hạn mức.
Điều kiện tiên quyết	Admin đăng nhập.
Điều kiện hậu	Danh sách hiển thị.
Luồng chính	1. Admin truy cập chức năng. 2. Hệ thống truy xuất dữ liệu yêu cầu. 3. Hệ thống hiển thị danh sách yêu cầu.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1: Lỗi dữ liệu → thông báo.
Yêu cầu đặc biệt	Dữ liệu đảm bảo chính xác và đồng bộ với hệ thống.

- **Đặc tả UC10.2 - Xem hạn mức hiện tại và hạn mức yêu cầu**

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC10.2
Tên Use Case	Xem hạn mức hiện tại và hạn mức yêu cầu
Actor	Admin
Mô tả	Cho phép Admin xem hạn mức hiện tại của tài khoản và hạn mức khách hàng yêu cầu tăng.
Điều kiện tiên quyết	Có yêu cầu tồn tại.
Điều kiện hậu	Thông tin hạn mức hiện tại và hạn mức yêu cầu được hiển thị.
Luồng chính	1. Admin truy cập danh sách yêu cầu tăng hạn mức. 2. Admin chọn một yêu cầu cụ thể. 3. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu và truy xuất dữ liệu. 4. Hệ thống lấy hạn mức hiện tại của tài khoản. 5. Hệ thống lấy hạn mức khách hàng yêu cầu. 6. Hệ thống hiển thị thông tin cho Admin.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1: Không có dữ liệu → thông báo. A2: Lỗi hệ thống → yêu cầu thử lại.
Yêu cầu đặc biệt	Dữ liệu đảm bảo chính xác và đồng bộ với hệ thống.

- **Đặc tả UC10.3 - Phê duyệt yêu cầu tăng hạn mức**

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC10.3
Tên Use Case	Phê duyệt hạn mức
Actor	Admin
Mô tả	Phê duyệt yêu cầu tăng hạn mức.
Điều kiện tiên quyết	Yêu cầu hợp lệ.
Điều kiện hậu	Hạn mức được cập nhật.
Luồng chính	1. Admin chọn yêu cầu tăng hạn mức. 2. Hệ thống hiển thị chi tiết. 3. Admin nhấn phê duyệt. 4. Hệ thống xác thực. 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ. 6. Hệ thống cập nhật hạn mức. 7. Hệ thống ghi lịch sử và thông báo thành công.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1: Lỗi hệ thống → thông báo.
Yêu cầu đặc biệt	Ghi lịch sử duyệt.

- **Đặc tả UC10.4 - Từ chối yêu cầu tăng hạn mức**

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC10.4
Tên Use Case	Từ chối hạn mức
Actor	Admin
Mô tả	Từ chối yêu cầu tăng hạn mức.
Điều kiện tiên quyết	Yêu cầu tồn tại.
Điều kiện hậu	Trạng thái chuyển sang từ chối.
Luồng chính	1. Admin chọn yêu cầu. 2. Admin nhấn từ chối. 3. Admin nhập lý do. 4. Hệ thống xác nhận hành động. 5. Hệ thống cập nhật trạng thái. 6. Hệ thống ghi lịch sử và thông báo.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1: Lỗi hệ thống → thông báo. A2: Không nhập lý do → báo lỗi.
Yêu cầu đặc biệt	Lưu lý do từ chối.

- **Đặc tả UC10.5 - Quản lý bảng điều khiển hạn mức**

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC10.5
Tên Use Case	Quản lý bảng điều khiển hạn mức
Actor	Admin
Mô tả	Hiển thị tổng quan hạn mức hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Admin đăng nhập.
Điều kiện hậu	Dashboard hiển thị.
Luồng chính	1. Admin truy cập dashboard hạn mức. 2. Hệ thống truy xuất dữ liệu. 3. Hệ thống hiển thị cấu hình hiện tại.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1: Lỗi dữ liệu → thông báo.
Yêu cầu đặc biệt	Dữ liệu cập nhật theo thời gian thực.

- **Đặc tả UC11.1 – Xem Dashboard giao dịch**

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC11.1
Tên Use Case	Xem dashboard giao dịch
Actor	Admin

Mô tả	Cung cấp giao diện trực diện giúp Admin theo dõi chỉ số của hệ thống giao dịch(biến động doanh thu, tỷ lệ giao dịch thành công/thất bại)
Điều kiện tiên quyết	Admin đã đăng nhập thành công và có quyền truy cập module "Quản lý giao dịch".
Điều kiện hậu	Dashboard hiển thị dữ liệu mới nhất.
Luồng chính	1. Admin truy cập vào menu Quản lý giao dịch -> Dashboard. 2. Hệ thống truy vấn dữ liệu giao dịch trong kỳ (mặc định là ngày hiện tại). 3. Hệ thống hiển thị các widget số liệu: Tổng số giao dịch, Tổng doanh thu, Số giao dịch chờ duyệt, Tỷ lệ lỗi. 4. Hệ thống hiển thị biểu đồ đường (Line chart) biểu diễn xu hướng giao dịch theo giờ/ngày. 5. Admin có thể thay đổi khoảng thời gian (7 ngày qua, tháng này, tùy chọn). 6. Hệ thống cập nhật lại các chỉ số tương ứng.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1. Dữ liệu trống: Nếu trong kỳ không có giao dịch, hệ thống hiển thị số 0 và biểu đồ trống. A2. Lỗi kết nối Database: Hệ thống hiển thị thông báo "Dữ liệu đang được cập nhật" hoặc "Lỗi tải dữ liệu".
Yêu cầu đặc biệt	Các con số quan trọng (doanh thu) phải được làm tròn và có dấu phân cách phần nghìn dễ đọc.

- **Đặc tả UC11.2 – Tìm kiếm giao dịch**

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC11.2
Tên Use Case	Tìm kiếm giao dịch
Actor	Admin
Mô tả	Cho phép Admin tìm kiếm nhanh một hoặc một nhóm giao dịch dựa trên các thông tin định danh cụ thể như : Mã giao dịch, số điện thoại hoặc Email khách hàng
Điều kiện tiên quyết	Admin đang ở màn hình danh sách giao dịch
Điều kiện hậu	Hệ thống hiển thiện các bản ghi khớp chính xác hoặc khớp một phần với từ khoá tìm kiếm.
Luồng chính	1. Admin nhập từ khóa vào ô tìm kiếm (Ví dụ: TRAN123). 2. Admin nhấn phím Enter hoặc biểu tượng Kính lúp. 3. Hệ thống quét qua các trường dữ liệu định danh: Mã GD, Mã tham chiếu ngân hàng, SĐT khách hàng, Email. 4. Hệ thống trả về danh sách các giao dịch có chứa từ khóa đó.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1. Từ khóa không hợp lệ: Nếu Admin nhập ký tự đặc biệt không được phép, hệ thống hiển thị cảnh báo và yêu cầu nhập lại. A2. Không tìm thấy: Hệ thống hiển thị hình ảnh minh họa "Không có dữ liệu" kèm gợi ý "Vui lòng kiểm tra lại mã giao dịch".
Yêu cầu đặc biệt	- Hỗ trợ tìm kiếm theo cơ chế Partial Match (Khớp một phần) cho Email/Tên. - Hỗ trợ Exact Match (Khớp chính xác) cho Mã giao dịch để đảm bảo tính an toàn.

- **Đặc tả UC11.3 – Lọc giao dịch theo trạng thái/ giá trị**

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC11.3
Tên Use Case	Lọc giá trị theo giao dịch
Actor	Admin
Mô tả	Cho phép Admin lọc danh sách giao dịch theo trạng thái hoặc khoảng giá trị tiền để phục vụ kiểm tra và phân tích.
Điều kiện tiên quyết	Admin đã đăng nhập và có danh sách giao dịch hiển thị.
Điều kiện hậu	Danh sách giao dịch được cập nhật theo điều kiện lọc.
Luồng chính	1. Admin chọn tiêu chí lọc (trạng thái hoặc khoảng tiền). 2. Admin nhập giá trị (nếu cần). 3. Admin nhấn Áp dụng bộ lọc. 4. Hệ thống tiếp nhận điều kiện lọc. 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của điều kiện. 6. Hệ thống truy vấn và lọc dữ liệu. 7. Hệ thống hiển thị danh sách giao dịch đã lọc.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1. Khoảng giá trị không hợp lệ → yêu cầu nhập lại. A2. Không có dữ liệu phù hợp → hiển thị danh sách rỗng. A3. Lỗi hệ thống → thông báo lỗi.
Yêu cầu đặc biệt	Hỗ trợ lọc kết hợp nhiều điều kiện (multi-filter). Giá trị lọc phải >=0. Trạng thái hợp lệ: Thành công, Thất bại, Đang xử lý

- **Đặc tả UC11.4 – Xem chi tiết giao dịch**

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC11.4
Tên Use Case	Xem chi tiết giao dịch
Actor	Admin
Mô tả	Cho phép Admin xem thông tin chi tiết của một giao dịch cụ thể để phục vụ kiểm tra và xử lý.
Điều kiện tiên quyết	Giao dịch tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện hậu	Thông tin chi tiết giao dịch được hiển thị; không thay đổi dữ liệu.
Luồng chính	1. Admin chọn một giao dịch từ danh sách. 2. Hệ thống nhận yêu cầu xem chi tiết. 3. Hệ thống truy xuất dữ liệu giao dịch từ cơ sở dữ liệu. 4. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết gồm: mã giao dịch, người gửi, người nhận, số tiền, thời gian, trạng thái, nội dung, log liên quan. 5. Admin xem và phân tích thông tin.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1. Giao dịch không tồn tại → thông báo lỗi. A2. Lỗi truy xuất dữ liệu → thông báo thử lại.
Yêu cầu đặc biệt	Hiển thị đầy đủ lịch sử và log phục vụ truy vết. Mỗi giao dịch chỉ có một ID duy nhất. Log giao dịch không được chỉnh sửa.

- **Đặc tả UC11.5 – Hoàn trả giao dịch**

Mục	Nội dung

Mã Use Case	UC11.5
Tên Use Case	Hoàn trả giao dịch
Actor	Admin
Mô tả	Cho phép Admin thực hiện hoàn tiền đối với các giao dịch lỗi hoặc cần xử lý hoàn trả theo quy trình nghiệp vụ.
Điều kiện tiên quyết	Giao dịch tồn tại, chưa được hoàn tiền và thuộc loại cho phép hoàn trả.
Điều kiện hậu	Giao dịch được hoàn tiền; trạng thái được cập nhật; log được ghi nhận.
Luồng chính	1. Admin truy cập chi tiết giao dịch. 2. Admin chọn chức năng Hoàn trả. 3. Hệ thống kiểm tra điều kiện hoàn trả. 4. Hệ thống hiển thị xác nhận thao tác. 5. Admin xác nhận hoàn trả. 6. Hệ thống thực hiện giao dịch hoàn tiền (refund). 7. Hệ thống cập nhật trạng thái giao dịch thành REFUNDED. 8. Hệ thống ghi log hoạt động. 9. Hệ thống thông báo hoàn trả thành công.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1. Giao dịch đã hoàn → từ chối thao tác. A2. Giao dịch không đủ điều kiện hoàn → thông báo lỗi. A3. Lỗi khi thực hiện hoàn tiền → rollback và thông báo. A4. Admin hủy xác nhận → dừng quy trình.
Yêu cầu đặc biệt	Phải đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu (ACID transaction); thao tác phải được ghi log đầy đủ; có thể yêu cầu xác thực bổ sung (OTP / quyền cao). Chỉ hoàn giao dịch Thất bại hoặc Đang xử lý Mỗi giao dịch chỉ hoàn được 1 lần.

	Hoàn tiền phải khớp 100% giá trị ban đầu.

- **Đặc tả UC12.1 – Xem danh sách sổ tiết kiệm**

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC12.1
Tên Use Case	Xem danh sách sổ tiết kiệm
Actor	Admin
Mô tả	Cho phép Admin xem toàn bộ danh sách sổ tiết kiệm của khách hàng trong hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Admin đã đăng nhập và có quyền truy cập.
Điều kiện hậu	Danh sách sổ tiết kiệm được hiển thị.
Luồng chính	1. Admin truy cập chức năng danh sách sổ tiết kiệm. 2. Hệ thống xác thực quyền. 3. Hệ thống truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu. 4. Hệ thống hiển thị danh sách gồm: mã sổ, khách hàng, số tiền gửi, kỳ hạn, lãi suất, trạng thái, ngày mở, ngày đáo hạn. 5. Admin xem danh sách.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1. Không có dữ liệu → hiển thị danh sách rỗng. A2. Lỗi truy xuất dữ liệu → thông báo lỗi.
Yêu cầu đặc biệt	Hỗ trợ phân trang (pagination) và tải nhanh. Mỗi sổ có mã duy nhất Trạng thái sổ bao gồm: Đang hoạt động, Đã đóng,

- **Đặc tả UC12.2 – Tìm sổ tiết kiệm**

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC12.2
Tên Use Case	Tìm sổ tiết kiệm
Actor	Admin
Mô tả	Cho phép Admin tìm kiếm sổ tiết kiệm theo mã sổ hoặc thông tin khách hàng.
Điều kiện tiên quyết	Admin đang ở màn hình danh sách sổ tiết kiệm.
Điều kiện hậu	Kết quả tìm kiếm được hiển thị.
Luồng chính	1. Admin nhập từ khóa (mã sổ, tên KH, ID). 2. Admin nhấn Tìm kiếm. 3. Hệ thống kiểm tra dữ liệu nhập. 4. Hệ thống truy vấn cơ sở dữ liệu. 5. Hệ thống lọc danh sách phù hợp. 6. Hiển thị kết quả.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1. Từ khóa rỗng → yêu cầu nhập. A2. Không có kết quả → hiển thị thông báo. A3. Lỗi hệ thống → thông báo.
Yêu cầu đặc biệt	Hỗ trợ tìm kiếm gần đúng (partial search). Cho phép tìm theo nhiều hướng. Kết quả trả về tối đa theo phân luồng.

- **Đặc tả UC12.3 – Lọc theo kỳ hạn/trạng thái**

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC12.3
Tên Use Case	Lọc theo kỳ hạn/trạng thái
Actor	Admin
Mô tả	Cho phép Admin lọc danh sách sổ tiết kiệm theo kỳ hạn hoặc trạng thái.
Điều kiện tiên quyết	Danh sách sổ đã được hiển thị.
Điều kiện hậu	Danh sách được cập nhật theo bộ lọc.
Luồng chính	1. Admin chọn tiêu chí lọc (kỳ hạn hoặc trạng thái). 2. Admin chọn giá trị tương ứng. 3. Admin nhấn Áp dụng. 4. Hệ thống kiểm tra điều kiện. 5. Hệ thống lọc dữ liệu. 6. Hiển thị danh sách đã lọc.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1. Giá trị lọc không hợp lệ → yêu cầu chọn lại. A2. Không có dữ liệu → hiển thị rỗng. A3. Lỗi hệ thống → thông báo.
Yêu cầu đặc biệt	Hỗ trợ lọc nhiều tiêu chí cùng lúc. Kỳ hạn hợp lệ: 1, 3, 6, 12, 24 tháng. Trạng thái sổ bao gồm: Đang hoạt động, Đã đóng,

- **Đặc tả UC12.4 – Xem chi tiết sổ tiết kiệm**

Mục	Nội dung

Mã Use Case	UC12.4
Tên Use Case	Xem chi tiết sổ tiết kiệm
Actor	Admin
Mô tả	Cho phép Admin xem thông tin chi tiết của một sổ tiết kiệm cụ thể.
Điều kiện tiên quyết	Sổ tiết kiệm tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện hậu	Thông tin chi tiết được hiển thị.
Luồng chính	1. Admin chọn một sổ tiết kiệm. 2. Hệ thống nhận yêu cầu. 3. Hệ thống truy xuất dữ liệu. 4. Hiển thị thông tin: mã sổ, khách hàng, số tiền gửi, lãi suất, kỳ hạn, ngày mở, ngày đáo hạn, trạng thái, lịch sử giao dịch liên quan. 5. Admin xem thông tin.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1. Sổ không tồn tại → thông báo lỗi. A2. Lỗi truy xuất dữ liệu → thông báo.
Yêu cầu đặc biệt	Hiển thị lịch sử đầy đủ để phục vụ kiểm tra. Lãi suất được cố định theo thời điểm mở sổ. Không cho chỉnh sửa dữ liệu lịch sử.

- **Đặc tả UC12.5 – Theo dõi sổ sắp đáo hạn**

Mục	Nội dung

Mã Use Case	UC12.5
Tên Use Case	Theo dõi sổ sắp đáo hạn
Actor	Admin
Mô tả	Cho phép Admin theo dõi các sổ tiết kiệm sắp đến ngày đáo hạn để phục vụ nhắc khách hàng hoặc xử lý nghiệp vụ.
Điều kiện tiên quyết	Có dữ liệu sổ tiết kiệm trong hệ thống.
Điều kiện hậu	Danh sách sổ sắp đáo hạn được hiển thị.
Luồng chính	1. Admin truy cập chức năng theo dõi đáo hạn. 2. Hệ thống nhận yêu cầu. 3. Hệ thống xác định thời gian hiện tại. 4. Hệ thống lọc các sổ có ngày đáo hạn gần (theo quy tắc nghiệp vụ). 5. Hệ thống hiển thị danh sách gồm: mã sổ, khách hàng, ngày đáo hạn, số tiền, trạng thái. 6. Admin theo dõi và xử lý tiếp (nếu cần).
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1. Không có sổ nào → hiển thị rỗng. A2. Lỗi hệ thống → thông báo.
Yêu cầu đặc biệt	Cập nhật dữ liệu theo thời gian thực hoặc theo batch hằng ngày. “Sắp đáo hạn” = còn ≤ 7 ngày. Chỉ áp dụng với sổ trạng thái Đang hoạt động.

- **Đặc tả UC13.1 – Xem danh sách khoản vay**

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC13.1
Tên Use Case	Xem danh sách khoản vay
Actor	Admin
Mô tả	Cho phép Admin xem toàn bộ danh sách các khoản vay của khách hàng trong hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Admin đã đăng nhập và có quyền truy cập.
Điều kiện hậu	Danh sách khoản vay được hiển thị.
Luồng chính	1. Admin truy cập chức năng danh sách khoản vay. 2. Hệ thống xác thực quyền truy cập. 3. Hệ thống truy xuất dữ liệu khoản vay từ cơ sở dữ liệu. 4. Hệ thống hiển thị danh sách gồm: mã khoản vay, khách hàng, số tiền vay, lãi suất, thời hạn vay, số tiền còn lại, trạng thái, ngày đến hạn. 5. Admin xem danh sách.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1. Không có dữ liệu → hiển thị danh sách rỗng. A2. Lỗi truy xuất dữ liệu → thông báo lỗi.
Yêu cầu đặc biệt	Hỗ trợ phân trang và tải nhanh. Mỗi khoản vay có mã duy nhất. Trạng thái khoản vay: Đang hoạt động, Dừng hoạt động, Quá hạn, Nợ

- **Đặc tả UC13.2 – Tìm kiếm khoản vay**

BM.CNTT.01.07 (01-…/…/2025)-BL: 5 năm

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC13.2
Tên Use Case	Tìm kiếm khoản vay
Actor	Admin
Mô tả	Cho phép Admin tìm kiếm khoản vay theo mã khoản vay hoặc thông tin khách hàng.
Điều kiện tiên quyết	Admin đang ở màn hình danh sách khoản vay.
Điều kiện hậu	Kết quả tìm kiếm được hiển thị.
Luồng chính	1. Admin nhập từ khóa (mã khoản vay, tên khách hàng, ID). 2. Nhấn Tìm kiếm. 3. Hệ thống kiểm tra dữ liệu nhập. 4. Hệ thống truy vấn cơ sở dữ liệu. 5. Hệ thống lọc kết quả phù hợp. 6. Hiển thị danh sách.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1. Từ khóa rỗng → yêu cầu nhập. A2. Không có kết quả → thông báo không tìm thấy. A3. Lỗi hệ thống → thông báo.
Yêu cầu đặc biệt	Hỗ trợ tìm kiếm gần đúng và tối ưu hiệu năng. Cho phép tìm theo nhiều trường.

- **Đặc tả UC13.3 – Lọc trạng thái khoản vay**

BM.CNTT.01.07 (01-…/…/2025)-BL: 5 năm

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC13.3
Tên Use Case	Lọc trạng thái khoản vay
Actor	Admin
Mô tả	Cho phép Admin lọc danh sách khoản vay theo trạng thái để phục vụ theo dõi.
Điều kiện tiên quyết	Danh sách khoản vay đã hiển thị.
Điều kiện hậu	Danh sách được lọc theo trạng thái.
Luồng chính	1. Admin chọn trạng thái cần lọc. 2. Nhấn Áp dụng. 3. Hệ thống kiểm tra điều kiện. 4. Hệ thống lọc dữ liệu. 5. Hiển thị danh sách đã lọc.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1. Trạng thái không hợp lệ → yêu cầu chọn lại. A2. Không có dữ liệu → hiển thị rỗng. A3. Lỗi hệ thống → thông báo.
Yêu cầu đặc biệt	Có thể kết hợp với các bộ lọc khác. Trạng thái hợp lệ: Đang hoạt động, Dừng hoạt động, Quá

- **Đặc tả UC13.4 – Xem khoản vay sắp đến hạn**

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC13.4
Tên Use Case	Xem khoản vay sắp đến hạn
Actor	Admin
Mô tả	Cho phép Admin theo dõi các khoản vay sắp đến hạn thanh toán.
Điều kiện tiên quyết	Có dữ liệu khoản vay trong hệ thống.
Điều kiện hậu	Danh sách khoản vay sắp đến hạn được hiển thị.
Luồng chính	1. Admin truy cập chức năng khoản vay sắp đến hạn. 2. Hệ thống nhận yêu cầu. 3. Hệ thống xác định thời gian hiện tại. 4. Hệ thống lọc các khoản vay có ngày đến hạn gần. 5. Hệ thống hiển thị danh sách gồm: mã khoản vay, khách hàng, số tiền phải trả, ngày đến hạn. 6. Admin theo dõi.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1. Không có dữ liệu → hiển thị rỗng. A2. Lỗi hệ thống → thông báo.
Yêu cầu đặc biệt	Cập nhật theo thời gian thực hoặc batch định kỳ.“Sắp đến hạn” = còn ≤ 5 ngày, chỉ áp dụng với khoản vay ở trạng thái Đang hoạt động.

- **Đặc tả UC13.5 – Xem khoản vay quá hạn / nợ xấu**

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC13.5
Tên Use Case	Xem khoản vay quá hạn / nợ xấu
Actor	Admin
Mô tả	Cho phép Admin theo dõi các khoản vay đã quá hạn thanh toán và phân loại nợ xấu.
Điều kiện tiên quyết	Có dữ liệu khoản vay.
Điều kiện hậu	Danh sách khoản vay quá hạn hoặc nợ xấu được hiển thị.
Luồng chính	1. Admin truy cập chức năng khoản vay quá hạn. 2. Hệ thống nhận yêu cầu. 3. Hệ thống xác định thời gian hiện tại. 4. Hệ thống lọc khoản vay có ngày đến hạn < ngày hiện tại. 5. Hệ thống phân loại theo mức độ nợ. 6. Hiển thị danh sách khoản vay quá hạn / nợ xấu. 7. Admin theo dõi và xử lý.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1. Không có dữ liệu → hiển thị rỗng. A2. Lỗi hệ thống → thông báo.
Yêu cầu đặc biệt	Phân loại rõ ràng để hỗ trợ xử lý thu hồi nợ. Quá hạn = trễ > 0 ngày, nợ xấu = trễ > 30 ngày, khoản vay quá hạn tự động chuyển trạng thái Quá hạn.

- **Đặc tả UC13.6 – Nhắc nợ / theo dõi thu nợ**

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC13.6
Tên Use Case	Nhắc nợ / theo dõi thu nợ
Actor	Admin
Mô tả	Cho phép Admin gửi nhắc nợ đến khách hàng và theo dõi quá trình thu hồi nợ.
Điều kiện tiên quyết	Khoản vay tồn tại và thuộc trạng thái cần nhắc nợ.
Điều kiện hậu	Thông báo nhắc nợ được gửi; hoạt động được ghi nhận.
Luồng chính	1. Admin chọn khoản vay cần nhắc nợ. 2. Admin chọn chức năng Nhắc nợ. 3. Hệ thống kiểm tra điều kiện gửi. 4. Hệ thống hiển thị xác nhận. 5. Admin xác nhận gửi nhắc nợ. 6. Hệ thống gửi thông báo (SMS / app). 7. Hệ thống ghi log hoạt động. 8. Hệ thống cập nhật trạng thái theo dõi. 9. Thông báo thành công.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1. Không gửi được → thông báo lỗi. A2. Admin hủy thao tác → dừng. A3. Khoản vay không hợp lệ → từ chối.
Yêu cầu đặc biệt	Gửi thông báo nhanh; có thể tích hợp nhiều kênh (SMS, app), không gửi quá 3 lần/ngày. Chỉ gửi cho tài khoản Đang hoạt động hoặc Quá hạn, lưu lịch sử nhắn để kiểm tra.

- **Đặc tả UC14.1 – Xem danh sách khách hàng chờ chat**

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC14.1
Tên Use Case	Xem danh sách khách hàng chờ chat
Actor	Admin
Mô tả	Cho phép Admin xem danh sách khách hàng đang chờ được hỗ trợ chat.
Điều kiện tiên quyết	Có khách hàng gửi yêu cầu chat.
Điều kiện hậu	Danh sách khách hàng chờ được hiển thị.
Luồng chính	1. Admin truy cập màn hình Live Chat. 2. Hệ thống nhận yêu cầu. 3. Hệ thống truy xuất danh sách khách hàng đang chờ. 4. Hệ thống hiển thị danh sách gồm: tên khách hàng, thời gian chờ, trạng thái. 5. Admin theo dõi danh sách.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1. Không có khách chờ → hiển thị danh sách rỗng. A2. Lỗi hệ thống → thông báo lỗi.
Yêu cầu đặc biệt	Danh sách phải cập nhật realtime, khách hàng được xếp hàng theo thời gian chờ (FIFO).

- **Đặc tả UC14.2 – Nhận cuộc chat chuyển tiếp từ AI**

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC14.2
Tên Use Case	Nhận cuộc chat chuyển tiếp từ AI
Actor	Admin (chính), AI Chatbot (phụ), Hệ thống (phụ)
Mô tả	Cho phép Admin tiếp nhận phiên chat được chuyển từ chatbot khi chatbot không thể xử lý yêu cầu của khách hàng.
Điều kiện tiên quyết	Có phiên chat đang được AI xử lý và cần chuyển tiếp.
Điều kiện hậu	Phiên chat được gán cho Admin.
Luồng chính	1. AI chatbot xử lý yêu cầu khách hàng. 2. AI xác định không thể xử lý. 3. AI gửi yêu cầu chuyển tiếp. 4. Hệ thống tiếp nhận và đưa vào hàng chờ. 5. Admin nhận phiên chat. 6. Hệ thống gán phiên chat cho Admin. 7. Admin bắt đầu trao đổi với khách hàng.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1. Không có Admin khả dụng → giữ trong queue. A2. Lỗi hệ thống → thông báo.
Yêu cầu đặc biệt	Chuyển tiếp không làm mất lịch sử chat trước đó, Chatbot chỉ chuyển khi không hiểu hoặc yêu cầu vượt khả năng.

- **Đặc tả UC14.3 – Trả lời khách hàng**

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC14.3
Tên Use Case	Trả lời khách hàng
Actor	Admin
Mô tả	Cho phép Admin gửi tin nhắn trả lời khách hàng trong phiên chat.
Điều kiện tiên quyết	Phiên chat đang hoạt động và đã được gán cho Admin.
Điều kiện hậu	Tin nhắn được gửi và hiển thị cho khách hàng.
Luồng chính	1. Admin nhập nội dung tin nhắn. 2. Admin nhấn Gửi. 3. Hệ thống nhận nội dung. 4. Hệ thống lưu tin nhắn vào cơ sở dữ liệu. 5. Hệ thống gửi tin nhắn đến phía khách hàng (realtime). 6. Khách hàng nhận và hiển thị tin nhắn.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1. Nội dung rỗng → không cho gửi. A2. Lỗi gửi → thông báo lỗi. A3. Mất kết nối → thử gửi lại.
Yêu cầu đặc biệt	Đảm bảo realtime, độ trễ thấp, tin nhắn phải được lưu trước khi gửi, không cho phép chỉnh sửa tin nhắn đã gửi

- **Đặc tả UC14.4 – Xem thông tin khách hàng khi chat**

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC14.4
Tên Use Case	Xem thông tin khách hàng khi chat
Actor	Admin
Mô tả	Cho phép Admin xem nhanh thông tin khách hàng trong khi đang chat để hỗ trợ xử lý tốt hơn.
Điều kiện tiên quyết	Phiên chat đang hoạt động.
Điều kiện hậu	Thông tin khách hàng được hiển thị.
Luồng chính	1. Admin mở panel thông tin khách hàng. 2. Hệ thống nhận yêu cầu. 3. Hệ thống truy xuất dữ liệu khách hàng. 4. Hiển thị thông tin gồm: tên, email, SĐT, trạng thái tài khoản, lịch sử giao dịch cơ bản. 5. Admin tham khảo thông tin.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1. Không tìm thấy dữ liệu → thông báo. A2. Lỗi hệ thống → thông báo.
Yêu cầu đặc biệt	Thông tin nhạy cảm phải được che bớt (masking), chỉ hiển thị thông tin cần thiết.

- **Đặc tả UC14.5 – Ghi chú nhanh trong phiên chat**

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC14.5
Tên Use Case	Ghi chú nhanh trong phiên chat
Actor	Admin
Mô tả	Cho phép Admin ghi chú nội bộ trong quá trình chat để phục vụ theo dõi và xử lý sau này.
Điều kiện tiên quyết	Phiên chat đang hoạt động.
Điều kiện hậu	Ghi chú được lưu vào hệ thống.
Luồng chính	1. Admin nhập nội dung ghi chú. 2. Nhấn Lưu ghi chú. 3. Hệ thống nhận dữ liệu. 4. Hệ thống lưu ghi chú vào cơ sở dữ liệu. 5. Thông báo lưu thành công.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1. Nội dung rỗng → không cho lưu. A2. Lỗi lưu → thông báo.
Yêu cầu đặc biệt	Ghi chú chỉ hiển thị cho Admin (không hiển thị cho khách hàng), gắn liền với chat, có thể dùng cho audit hoặc hỗ trợ sau này.

- **Đặc tả UC15.1 – Xem dashboard tổng quan**

BM.CNTT.01.07 (01-…/…/2025)-BL: 5 năm

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC15
Tên Use Case	Nhật ký hệ thống và thống kê
Actor	Admin / Nhân viên quản trị
Mô tả	Nhóm chức năng cho phép Admin theo dõi tình trạng hoạt động của hệ thống, xem số liệu tổng quan, thống kê giao dịch và kiểm tra nhật ký hoạt động để phục vụ quản trị, giám sát và xử lý sự cố.
Điều kiện tiên quyết	Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống Web Admin và có quyền truy cập module Dashboard / Log hệ thống.
Điều kiện hậu	Dữ liệu dashboard, thống kê và log được hiển thị để Admin theo dõi hoặc tra cứu.
Luồng chính	1. Admin truy cập module Nhật ký hệ thống và thống kê. 2. Hệ thống hiển thị các chức năng gồm: Dashboard tổng quan, biểu đồ thống kê giao dịch, xem log, tìm kiếm log, lọc log. 3. Admin chọn chức năng cần sử dụng. 4. Hệ thống truy xuất dữ liệu tương ứng từ cơ sở dữ liệu / dịch vụ tổng hợp. 5. Hệ thống hiển thị kết quả cho Admin.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1. Admin không có quyền truy cập → hệ thống từ chối và thông báo lỗi phân quyền. A2. Không truy xuất được dữ liệu → hệ thống hiển thị thông báo lỗi. A3. Lỗi kết nối máy chủ hoặc dữ liệu tổng hợp → yêu cầu thử lại sau.
Yêu cầu đặc biệt	Dữ liệu log và thống kê phải đủ chính xác để phục vụ giám sát hệ thống; các thao tác truy vấn cần hỗ trợ khối lượng dữ liệu lớn và có khả năng lọc, tìm kiếm hiệu quả.

- **Đặc tả UC15.2 – Xem biểu đồ thống kê giao dịch**

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC15.2
Tên Use Case	Xem biểu đồ thống kê giao dịch
Actor	Admin
Mô tả	Cho phép Admin xem biểu đồ thống kê giao dịch để theo dõi xu hướng hoạt động của hệ thống theo thời gian.
Điều kiện tiên quyết	Admin đã đăng nhập thành công và có quyền truy cập module thống kê.
Điều kiện hậu	Biểu đồ thống kê giao dịch được hiển thị.
Luồng chính	1. Admin truy cập mục Thống kê giao dịch. 2. Hệ thống hiển thị các tùy chọn thống kê theo thời gian hoặc loại dữ liệu. 3. Admin chọn khoảng thời gian cần xem. 4. Hệ thống truy xuất dữ liệu giao dịch tương ứng từ cơ sở dữ liệu. 5. Hệ thống tổng hợp dữ liệu và sinh biểu đồ thống kê. 6. Hệ thống hiển thị biểu đồ cho Admin.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1. Không có dữ liệu trong khoảng thời gian đã chọn → hiển thị biểu đồ rỗng hoặc thông báo không có dữ liệu. A2. Khoảng thời gian không hợp lệ → yêu cầu Admin chọn lại. A3. Lỗi hệ thống khi tổng hợp dữ liệu → thông báo thử lại sau.

Yêu cầu đặc biệt	Biểu đồ cần hiển thị rõ ràng, dễ đọc, hỗ trợ ra quyết định nhanh; dữ liệu phải nhất quán với dữ liệu giao dịch thực tế trong hệ thống.

- **Đặc tả UC15.3 – Xem log hệ thống**

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC15.3
Tên Use Case	Xem log hệ thống
Actor	Admin
Mô tả	Cho phép Admin xem danh sách nhật ký hoạt động của hệ thống để theo dõi hành vi người dùng, sự kiện hệ thống và phục vụ kiểm tra, truy vết.
Điều kiện tiên quyết	Admin đã đăng nhập thành công và có quyền xem log hệ thống.
Điều kiện hậu	Danh sách log được hiển thị trên giao diện quản trị.
Luồng chính	1. Admin truy cập mục Log hệ thống. 2. Hệ thống truy xuất dữ liệu log từ cơ sở dữ liệu hoặc kho lưu trữ log. 3. Hệ thống hiển thị danh sách log, bao gồm các thông tin như thời gian, loại hành động, người thực hiện, nội dung sự kiện.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1. Không có log nào được ghi nhận → hiển thị danh sách rỗng. A2. Lỗi kết nối nguồn dữ liệu log → hệ thống thông báo lỗi. A3. Admin không có quyền truy cập → từ chối truy cập và thông báo phù hợp.

Yêu cầu đặc biệt	Log hệ thống phải đảm bảo tính toàn vẹn, không cho phép chỉnh sửa trái phép; thông tin log cần hỗ trợ truy vết và kiểm toán hệ thống.

- **Đặc tả UC15.4 – Tìm kiếm log**

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC15.4
Tên Use Case	Tìm kiếm log
Actor	Admin
Mô tả	Cho phép Admin tìm kiếm log hệ thống theo từ khóa hoặc thông tin liên quan để nhanh chóng xác định sự kiện cần tra cứu.
Điều kiện tiên quyết	Admin đã đăng nhập thành công, có quyền xem log và đang ở màn hình quản lý log.
Điều kiện hậu	Kết quả log phù hợp với điều kiện tìm kiếm được hiển thị.
Luồng chính	1. Admin truy cập màn hình Log hệ thống. 2. Admin nhập từ khóa tìm kiếm, ví dụ: mã người dùng, loại hành động, nội dung sự kiện. 3. Admin nhấn Tìm kiếm. 4. Hệ thống tiếp nhận điều kiện tìm kiếm. 5. Hệ thống truy xuất và lọc danh sách log phù hợp. 6. Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1. Từ khóa rỗng → hệ thống yêu cầu nhập thông tin tìm kiếm. A2. Không có kết quả phù hợp → hiển thị thông báo không tìm thấy log.

	A3. Lỗi truy xuất dữ liệu → hệ thống thông báo thử lại sau.
Yêu cầu đặc biệt	Chức năng tìm kiếm cần phản hồi nhanh với số lượng log lớn; nên hỗ trợ tìm kiếm theo nhiều tiêu chí cơ bản để tăng hiệu quả tra cứu.

- **Đặc tả UC15.5 – Lọc log theo loại hành động / ngày**

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC15.5
Tên Use Case	Lọc log theo loại hành động / ngày
Actor	Admin
Mô tả	Cho phép Admin lọc danh sách log theo loại hành động hoặc theo ngày để thu hẹp phạm vi theo dõi và kiểm tra.
Điều kiện tiên quyết	Admin đã đăng nhập thành công, có quyền xem log và đang ở màn hình quản lý log.
Điều kiện hậu	Danh sách log được hiển thị theo điều kiện lọc đã chọn.
Luồng chính	1. Admin truy cập màn hình Log hệ thống. 2. Admin chọn bộ lọc theo loại hành động, ngày, hoặc kết hợp cả hai. 3. Admin nhấn Áp dụng bộ lọc. 4. Hệ thống tiếp nhận điều kiện lọc. 5. Hệ thống truy xuất danh sách log phù hợp. 6. Hệ thống hiển thị kết quả đã lọc.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1. Khoảng ngày không hợp lệ → hệ thống yêu cầu chọn lại.

	A2. Không có log phù hợp với bộ lọc → hiển thị danh sách rỗng hoặc thông báo tương ứng. A3. Lỗi truy xuất dữ liệu → hệ thống thông báo thử lại sau.
Yêu cầu đặc biệt	Bộ lọc cần hoạt động chính xác với khối lượng log lớn; thời gian hiển thị kết quả cần đủ nhanh để hỗ trợ công tác kiểm tra và đối soát.

- **Đặc tả UC16.1 –** Xem danh sách mức nghiệp vụ

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC16.1
Tên Use Case	Xem danh sách mức nghiệp vụ
Actor	Admin
Mô tả	Cho phép Admin xem danh sách các mức duyệt nghiệp vụ đang được cấu hình trong hệ thống, bao gồm mức duyệt vay vốn và mức duyệt sổ tiết kiệm.
Điều kiện tiên quyết	Admin đã đăng nhập thành công, có quyền quản lý mức duyệt nghiệp vụ và đang ở màn hình Mức duyệt nghiệp vụ.
Điều kiện hậu	Danh sách mức duyệt được hiển thị theo từng loại nghiệp vụ, gồm khoảng tiền, số nhân viên nghiệp vụ cần duyệt, số quản lý cần duyệt và trạng thái áp dụng.
Luồng chính	1. Admin truy cập màn hình Mức duyệt nghiệp vụ. 2. Hệ thống gửi yêu cầu lấy danh sách mức duyệt. 3. Hệ thống truy xuất các bản ghi mức duyệt từ cơ sở dữ liệu. 4. Hệ thống nhóm dữ liệu theo loại nghiệp vụ: duyệt vay vốn và duyệt sổ tiết kiệm.

	5. Hệ thống hiển thị danh sách mức duyệt, trạng thái và các nút thao tác sửa/xóa.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1. Không có mức duyệt nào → hệ thống hiển thị danh sách rỗng hoặc thông báo chưa có dữ liệu. A2. Admin không có quyền truy cập → hệ thống từ chối truy cập. A3. Lỗi tải dữ liệu → hệ thống hiển thị thông báo thử lại sau.
Yêu cầu đặc biệt	Danh sách cần phân nhóm rõ ràng theo nghiệp vụ. Các khoảng tiền phải hiển thị dễ hiểu, trong đó giá trị max_amount = null được hiểu là không giới hạn.

- **Đặc tả UC16.2 –** Sửa mức duyệt vay vốn

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC16.2
Tên Use Case	Sửa mức duyệt vay vốn
Actor	Admin
Mô tả	Cho phép Admin chỉnh sửa cấu hình mức duyệt cho nghiệp vụ vay vốn, bao gồm khoảng tiền, số nhân viên nghiệp vụ duyệt, số quản lý duyệt, trạng thái áp dụng và ghi chú.
Điều kiện tiên quyết	Admin đã đăng nhập thành công, có quyền quản lý mức duyệt nghiệp vụ và mức duyệt vay vốn cần sửa đã tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện hậu	Thông tin mức duyệt vay vốn được cập nhật thành công và được áp dụng cho các hồ sơ vay vốn phát sinh sau thời điểm cập nhật.

Luồng chính	1. Admin truy cập màn hình Mức duyệt nghiệp vụ. 2. Admin chọn nút Sửa tại một dòng thuộc nhóm Duyệt vay vốn. 3. Hệ thống hiển thị thông tin mức duyệt hiện tại. 4. Admin chỉnh sửa các thông tin: từ số tiền, đến số tiền, số nhân viên nghiệp vụ duyệt, số quản lý duyệt, trạng thái áp dụng và ghi chú. 5. Admin nhấn Lưu. 6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. 7. Hệ thống cập nhật mức duyệt vay vốn. 8. Hệ thống hiển thị danh sách mới sau khi cập nhật.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1. Khoảng tiền không hợp lệ, ví dụ từ số tiền lớn hơn đến số tiền → hệ thống yêu cầu nhập lại. A2. Khoảng tiền bị trùng với mức duyệt vay vốn khác đang áp dụng → hệ thống không cho lưu. A3. Số nhân viên duyệt hoặc số quản lý duyệt nhỏ hơn 0 → hệ thống báo lỗi. A4. Bản ghi không tồn tại hoặc đã bị xóa → hệ thống thông báo dữ liệu không còn hợp lệ. A5. Lỗi cập nhật dữ liệu → hệ thống thông báo thử lại sau.
Yêu cầu đặc biệt	Không được để các khoảng tiền của cùng nghiệp vụ vay vốn bị chồng lấn. Việc sửa mức duyệt cần ghi log để phục vụ kiểm tra và đối soát.

- **Đặc tả UC16.3 –** Sửa mức duyệt tiết kiệm

Mục	Nội dung

Mã Use Case	UC16.3
Tên Use Case	Sửa mức duyệt tiết kiệm
Actor	Admin
Mô tả	Cho phép Admin chỉnh sửa cấu hình mức duyệt cho nghiệp vụ sổ tiết kiệm, bao gồm khoảng tiền, số nhân viên nghiệp vụ duyệt, số quản lý duyệt, trạng thái áp dụng và ghi chú.
Điều kiện tiên quyết	Admin đã đăng nhập thành công, có quyền quản lý mức duyệt nghiệp vụ và mức duyệt tiết kiệm cần sửa đã tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện hậu	Thông tin mức duyệt tiết kiệm được cập nhật thành công và được áp dụng cho các yêu cầu tiết kiệm phát sinh sau thời điểm cập nhật.
Luồng chính	1. Admin truy cập màn hình Mức duyệt nghiệp vụ. 2. Admin chọn nút Sửa tại một dòng thuộc nhóm Duyệt sổ tiết kiệm. 3. Hệ thống hiển thị thông tin mức duyệt hiện tại. 4. Admin chỉnh sửa thông tin mức duyệt. 5. Admin nhấn Lưu. 6. Hệ thống kiểm tra khoảng tiền, số lượng người duyệt và trạng thái áp dụng. 7. Hệ thống cập nhật mức duyệt tiết kiệm. 8. Hệ thống hiển thị lại danh sách mức duyệt tiết kiệm mới nhất.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1. Khoảng tiền nhập không hợp lệ → hệ thống yêu cầu nhập lại. A2. Khoảng tiền bị trùng với mức duyệt tiết kiệm khác đang áp dụng → hệ thống không cho lưu.

	A3. Số người duyệt không hợp lệ → hệ thống báo lỗi. A4. Bản ghi đã bị xóa hoặc không còn tồn tại → hệ thống thông báo dữ liệu không hợp lệ. A5. Lỗi kết nối hoặc lỗi truy xuất dữ liệu → hệ thống thông báo thử lại sau.
Yêu cầu đặc biệt	Chỉ áp dụng chỉnh sửa cho nghiệp vụ tiết kiệm, không ảnh hưởng đến các mức duyệt vay vốn. Các thay đổi cần được lưu vết trong nhật ký hệ thống.

- **Đặc tả UC16.4 –** Thêm mức duyệt vay vốn

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC16.4
Tên Use Case	Thêm mức duyệt vay vốn
Actor	Admin
Mô tả	Cho phép Admin tạo mới một mức duyệt cho nghiệp vụ vay vốn dựa trên khoảng tiền và số lượng người cần tham gia phê duyệt.
Điều kiện tiên quyết	Admin đã đăng nhập thành công, có quyền quản lý mức duyệt nghiệp vụ và đang ở màn hình tạo mức duyệt.
Điều kiện hậu	Một mức duyệt vay vốn mới được tạo trong hệ thống và có thể được áp dụng cho các hồ sơ vay vốn phù hợp với khoảng tiền đã cấu hình.
Luồng chính	1. Admin truy cập màn hình Mức duyệt nghiệp vụ. 2. Admin chọn tạo mới mức duyệt. 3. Admin chọn loại nghiệp vụ là Duyệt vay vốn. 4. Admin nhập từ số tiền, đến số tiền, số nhân viên nghiệp vụ duyệt, số quản lý duyệt và ghi chú.

	5. Admin chọn trạng thái Đang áp dụng nếu muốn kích hoạt ngay. 6. Admin nhấn Tạo mức duyệt. 7. Hệ thống kiểm tra dữ liệu nhập. 8. Hệ thống tạo mới mức duyệt vay vốn. 9. Hệ thống hiển thị mức duyệt vừa tạo trong danh sách Duyệt vay vốn.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1. Admin bỏ trống trường bắt buộc → hệ thống yêu cầu nhập đầy đủ. A2. Từ số tiền lớn hơn đến số tiền → hệ thống báo khoảng tiền không hợp lệ. A3. Khoảng tiền bị trùng với mức duyệt vay vốn đang áp dụng → hệ thống không cho tạo. A4. Số nhân viên duyệt và số quản lý duyệt đều bằng 0 → hệ thống yêu cầu phải có ít nhất một người duyệt. A5. Lỗi lưu dữ liệu → hệ thống thông báo tạo thất bại.
Yêu cầu đặc biệt	Nếu trường Đến số tiền để trống thì hệ thống hiểu là không giới hạn. Mỗi khoảng tiền của nghiệp vụ vay vốn không được chồng lấn với khoảng tiền đang áp dụng khác.

- **Đặc tả UC16.5 –** Thêm mức duyệt tiết kiệm

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC16.5
Tên Use Case	Thêm mức duyệt tiết kiệm
Actor	Admin
Mô tả	Cho phép Admin tạo mới một mức duyệt cho nghiệp vụ sổ tiết kiệm dựa trên khoảng tiền gửi và số lượng người duyệt cần thiết.

Điều kiện tiên quyết	Admin đã đăng nhập thành công, có quyền quản lý mức duyệt nghiệp vụ và đang ở màn hình tạo mức duyệt.
Điều kiện hậu	Một mức duyệt tiết kiệm mới được tạo trong hệ thống và có thể được áp dụng cho các yêu cầu mở/tất toán sổ tiết kiệm phù hợp với khoảng tiền đã cấu hình.
Luồng chính	1. Admin truy cập màn hình Mức duyệt nghiệp vụ. 2. Admin chọn tạo mới mức duyệt. 3. Admin chọn loại nghiệp vụ là Duyệt sổ tiết kiệm. 4. Admin nhập từ số tiền, đến số tiền, số nhân viên nghiệp vụ duyệt, số quản lý duyệt và ghi chú. 5. Admin chọn trạng thái áp dụng. 6. Admin nhấn Tạo mức duyệt. 7. Hệ thống kiểm tra dữ liệu nhập. 8. Hệ thống tạo mới mức duyệt tiết kiệm. 9. Hệ thống hiển thị mức duyệt vừa tạo trong danh sách Duyệt sổ tiết kiệm.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1. Thiếu thông tin bắt buộc → hệ thống yêu cầu bổ sung. A2. Khoảng tiền không hợp lệ → hệ thống yêu cầu nhập lại. A3. Khoảng tiền bị trùng với mức duyệt tiết kiệm đang áp dụng → hệ thống không cho tạo. A4. Số lượng người duyệt không hợp lệ → hệ thống báo lỗi. A5. Lỗi hệ thống khi lưu dữ liệu → hệ thống thông báo tạo thất bại.
Yêu cầu đặc biệt	Mức duyệt tiết kiệm phải độc lập với mức duyệt vay vốn. Hệ thống cần kiểm tra trùng khoảng tiền theo đúng loại nghiệp vụ là tiết kiệm.

- **Đặc tả UC16.6 –** Xóa mức duyệt tiết kiệm

Mục	Nội dung

Mã Use Case	UC16.6
Tên Use Case	Xóa mức duyệt tiết kiệm
Actor	Admin
Mô tả	Cho phép Admin xóa hoặc ngừng áp dụng một mức duyệt thuộc nghiệp vụ sổ tiết kiệm khi cấu hình đó không còn phù hợp.
Điều kiện tiên quyết	Admin đã đăng nhập thành công, có quyền quản lý mức duyệt nghiệp vụ và mức duyệt tiết kiệm cần xóa đã tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện hậu	Mức duyệt tiết kiệm được xóa hoặc chuyển sang trạng thái không áp dụng; hệ thống không tiếp tục sử dụng mức duyệt này cho yêu cầu tiết kiệm mới.
Luồng chính	1. Admin truy cập màn hình Mức duyệt nghiệp vụ. 2. Admin tìm đến mức duyệt trong nhóm Duyệt sổ tiết kiệm. 3. Admin nhấn nút Xóa. 4. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận xóa. 5. Admin xác nhận thao tác. 6. Hệ thống kiểm tra mức duyệt có đang được sử dụng trong quy trình duyệt hay không. 7. Hệ thống xóa hoặc chuyển mức duyệt sang trạng thái không áp dụng. 8. Hệ thống cập nhật lại danh sách mức duyệt tiết kiệm.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1. Admin hủy thao tác xác nhận → hệ thống không thay đổi dữ liệu. A2. Mức duyệt đang được gắn với hồ sơ tiết kiệm đang chờ duyệt → hệ thống không cho xóa cứng, chỉ cho ngừng áp dụng hoặc yêu cầu xử lý hồ sơ trước. A3. Bản ghi không tồn tại → hệ thống thông báo dữ liệu đã thay đổi.

	A4. Lỗi xóa dữ liệu → hệ thống thông báo thử lại sau.
Yêu cầu đặc biệt	Nên ưu tiên xóa mềm bằng cách chuyển active = false để giữ lịch sử cấu hình và không làm mất dữ liệu đối soát.

- **Đặc tả UC16.7 –** Xóa mức duyệt vay vốn

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC16.7
Tên Use Case	Xóa mức duyệt vay vốn
Actor	Admin
Mô tả	Cho phép Admin xóa hoặc ngừng áp dụng một mức duyệt thuộc nghiệp vụ vay vốn khi cấu hình đó không còn cần thiết.
Điều kiện tiên quyết	Admin đã đăng nhập thành công, có quyền quản lý mức duyệt nghiệp vụ và mức duyệt vay vốn cần xóa đã tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện hậu	Mức duyệt vay vốn được xóa hoặc chuyển sang trạng thái không áp dụng; hệ thống không tiếp tục sử dụng mức duyệt này cho hồ sơ vay vốn mới.
Luồng chính	1. Admin truy cập màn hình Mức duyệt nghiệp vụ. 2. Admin tìm đến mức duyệt trong nhóm Duyệt vay vốn. 3. Admin nhấn nút Xóa. 4. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận xóa. 5. Admin xác nhận thao tác. 6. Hệ thống kiểm tra mức duyệt có đang được dùng bởi hồ sơ vay vốn đang xử lý hay không.

	7. Hệ thống xóa hoặc chuyển mức duyệt sang trạng thái không áp dụng. 8. Hệ thống cập nhật lại danh sách mức duyệt vay vốn.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1. Admin hủy xác nhận → hệ thống giữ nguyên mức duyệt. A2. Mức duyệt đang được gắn với hồ sơ vay vốn đang chờ duyệt → hệ thống không cho xóa cứng. A3. Mức duyệt không tồn tại hoặc đã bị xóa trước đó → hệ thống thông báo dữ liệu không còn hợp lệ. A4. Lỗi trong quá trình xóa → hệ thống thông báo thao tác thất bại.
Yêu cầu đặc biệt	Việc xóa mức duyệt vay vốn không được làm ảnh hưởng đến các hồ sơ vay đã tạo trước đó. Hệ thống cần ghi nhận người thực hiện, thời điểm thực hiện và nội dung thay đổi vào nhật ký hệ thống.

- **Đặc tả UC17.1 –** Xem danh sách các danh mục câu hỏi

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC17.1
Tên Use Case	Xem danh sách các danh mục câu hỏi
Actor	Admin
Mô tả	Cho phép Admin xem tất cả danh mục FAQ hiện có, hiển thị tên, mã danh mục, số lượng câu hỏi con và trạng thái kích hoạt.
Điều kiện tiên quyết	Admin đã đăng nhập, có quyền quản lý FAQ.
Điều kiện hậu	Danh sách danh mục được hiển thị đầy đủ theo thứ tự sort_order.

Luồng chính	1. Admin truy cập màn hình Quản lý FAQ. 2. Hệ thống truy xuất danh sách faq_categories từ DB. 3. Hệ thống hiển thị tên danh mục, số lượng câu hỏi, trạng thái.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1. Không có danh mục → hiển thị trống. A2. Lỗi kết nối → thông báo thử lại.
Yêu cầu đặc biệt	Danh sách cần phân trang hoặc sắp xếp theo sort_order để dễ quản lý.

- **Đặc tả UC17.2 –** Tìm kiếm câu hỏi

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC17.2
Tên Use Case	Tìm kiếm câu hỏi
Actor	Admin
Mô tả	Cho phép Admin tìm câu hỏi FAQ theo từ khóa hoặc câu hỏi gốc, cả các nhánh con.
Điều kiện tiên quyết	Admin đã đăng nhập, có quyền quản lý FAQ.
Điều kiện hậu	Danh sách câu hỏi phù hợp từ các nhánh con và câu gốc được hiển thị.
Luồng chính	1. Admin nhập từ khóa vào ô tìm kiếm. 2. Hệ thống thực hiện truy vấn faq_items với question hoặc keywords. 3. Hệ thống hiển thị kết quả, gồm câu gốc và số nhánh con (nếu có).

Luồng phụ / Ngoại lệ	A1. Không có câu hỏi trùng khớp → hiển thị danh sách rỗng. A2. Lỗi truy xuất dữ liệu → thông báo lỗi.
Yêu cầu đặc biệt	Tìm kiếm cần hỗ trợ nhạy cảm không phân biệt hoa thường và từ khóa tiếng Việt có dấu.

- **Đặc tả UC17.3 –** Thêm danh mục câu hỏi

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC17.3
Tên Use Case	Thêm danh mục câu hỏi
Actor	Admin
Mô tả	Cho phép Admin tạo mới danh mục FAQ, bao gồm mã, tên, mô tả, thứ tự hiển thị và trạng thái kích hoạt.
Điều kiện tiên quyết	Admin đã đăng nhập, có quyền quản lý FAQ.
Điều kiện hậu	Danh mục mới được lưu trong bảng faq_categories và hiển thị trong danh sách.
Luồng chính	1. Admin nhấn Thêm danh mục. 2. Nhập code, name, description, sort_order, chọn trạng thái Kích hoạt. 3. Nhấn Lưu. 4. Hệ thống kiểm tra trùng mã code. 5. Hệ thống lưu danh mục mới. 6. Danh sách FAQ cập nhật hiển thị danh mục mới.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1. Mã danh mục đã tồn tại → báo lỗi. A2. Trường bắt buộc trống → báo yêu cầu nhập. A3. Lỗi lưu dữ liệu → thông báo thất bại.

Yêu cầu đặc biệt	Mã danh mục phải duy nhất; thứ tự hiển thị cho phép sắp xếp các danh mục theo ý Admin.

- **Đặc tả UC17.4 –** Sửa danh mục câu hỏi

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC17.4
Tên Use Case	Sửa danh mục câu hỏi
Actor	Admin
Mô tả	Cho phép Admin chỉnh sửa thông tin danh mục FAQ, bao gồm tên, mô tả, thứ tự và trạng thái.
Điều kiện tiên quyết	Danh mục đã tồn tại; Admin có quyền chỉnh sửa FAQ.
Điều kiện hậu	Thông tin danh mục được cập nhật trong DB.
Luồng chính	1. Admin chọn danh mục cần sửa. 2. Hệ thống hiển thị form thông tin hiện tại. 3. Admin chỉnh sửa và nhấn Lưu. 4. Hệ thống cập nhật DB và hiển thị danh sách mới.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1. Danh mục bị xóa trước khi lưu → thông báo lỗi. A2. Trường bắt buộc trống → yêu cầu nhập lại.
Yêu cầu đặc biệt	Các thay đổi cần ghi log để đối soát.

- **Đặc tả UC17.5 –** Xóa danh mục câu hỏi

Mục	Nội dung

Mã Use Case	UC17.5
Tên Use Case	Xóa danh mục câu hỏi
Actor	Admin
Mô tả	Cho phép Admin xóa một danh mục FAQ. Các câu hỏi con của danh mục sẽ bị xóa theo (cascade).
Điều kiện tiên quyết	Admin đã đăng nhập, danh mục tồn tại và có quyền xóa FAQ.
Điều kiện hậu	Danh mục và tất cả câu hỏi con bị xóa hoặc chuyển trạng thái không kích hoạt.
Luồng chính	1. Admin chọn danh mục và nhấn Xóa. 2. Hệ thống hiển thị xác nhận. 3. Admin xác nhận xóa. 4. Hệ thống xóa danh mục và các câu hỏi con. 5. Danh sách FAQ cập nhật.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1. Admin hủy → danh mục giữ nguyên. A2. Danh mục không tồn tại → thông báo lỗi. A3. Lỗi xóa → thông báo thử lại.
Yêu cầu đặc biệt	Ưu tiên xóa mềm bằng active=false nếu các câu hỏi đang được tham chiếu.

- **Đặc tả UC17.6 –** Thêm các nhánh con câu hỏi

Mục	Nội dung

Mã Use Case	UC17.6
Tên Use Case	Thêm các nhánh con câu hỏi
Actor	Admin
Mô tả	Cho phép Admin tạo câu hỏi con (nhánh con) dưới một câu hỏi gốc để phân luồng thông tin chi tiết.
Điều kiện tiên quyết	Câu hỏi gốc tồn tại; Admin có quyền quản lý FAQ.
Điều kiện hậu	Câu hỏi con được liên kết với câu gốc và hiển thị trong cây FAQ.
Luồng chính	1. Chọn câu hỏi gốc. 2. Nhấn Thêm nhánh con. 3. Nhập câu hỏi, trả lời và keyword. 4. Chọn trạng thái Kích hoạt. 5. Nhấn Lưu → hệ thống lưu và hiển thị trong cây.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1. Câu hỏi gốc không tồn tại → thông báo lỗi. A2. Trường bắt buộc trống → yêu cầu nhập. A3. Trùng keyword → cảnh báo.
Yêu cầu đặc biệt	Các nhánh con hỗ trợ nhiều cấp độ (có parent_faq_item_id) và hiển thị số lượng nhánh.

- **Đặc tả UC17.7 –** Sửa các nhánh con câu hỏi

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC17.7
Tên Use Case	Sửa các nhánh con câu hỏi
Actor	Admin
Mô tả	Cho phép chỉnh sửa câu hỏi con bao gồm nội dung câu hỏi, câu trả lời, keyword, trạng thái kích hoạt.
Điều kiện tiên quyết	Câu hỏi con tồn tại; Admin có quyền quản lý FAQ.
Điều kiện hậu	Cập nhật thông tin câu hỏi con trong DB và hiển thị trong cây FAQ.
Luồng chính	1. Chọn nhánh con cần sửa. 2. Chỉnh sửa nội dung câu hỏi, trả lời, keywords, trạng thái. 3. Nhấn Lưu FAQ. 4. Hệ thống cập nhật và hiển thị lại cây FAQ.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1. Nhánh con bị xóa trước đó → thông báo lỗi. A2. Lỗi lưu → thông báo thử lại.
Yêu cầu đặc biệt	Truy xuất parent_faq_item_id để duy trì cấu trúc cây.

- **Đặc tả UC17.8 –** Xóa các nhánh con câu hỏi

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC17.8
Tên Use Case	Xóa các nhánh con câu hỏi
Actor	Admin
Mô tả	Cho phép Admin xóa câu hỏi con trong cây FAQ.
Điều kiện tiên quyết	Câu hỏi con tồn tại; Admin có quyền quản lý FAQ.
Điều kiện hậu	Câu hỏi con bị xóa hoặc chuyển sang trạng thái không kích hoạt; cây FAQ cập nhật.
Luồng chính	1. Chọn câu hỏi con cần xóa. 2. Nhấn Xóa FAQ. 3. Hệ thống yêu cầu xác nhận. 4. Admin xác nhận → hệ thống xóa nhánh con. 5. Cây FAQ hiển thị cập nhật.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1. Admin hủy thao tác → không xóa. A2. Nhánh con không tồn tại → thông báo lỗi. A3. Lỗi xóa → thông báo thử lại.
Yêu cầu đặc biệt	Nên thực hiện xóa mềm (active=false) để giữ lịch sử cho đối soát.

- **Đặc tả UC18.1 –** Xem danh sách thỏa thuận và hợp đồng

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC18.2
Tên Use Case	Tạo thỏa thuận và hợp đồng
Actor	Admin
Mô tả	Cho phép Admin tạo mới template thỏa thuận hoặc hợp đồng, nhập tên, loại, nội dung template, trạng thái (Active/Inactive) và phiên bản.
Điều kiện tiên quyết	Admin đã đăng nhập, có quyền tạo template.
Điều kiện hậu	Template mới được lưu vào bảng contract_templates với thông tin phiên bản, loại sản phẩm, trạng thái kích hoạt.
Luồng chính	1. Admin nhấn Tạo mới. 2. Nhập tên template, mã code, loại sản phẩm, trạng thái, nội dung chi tiết. 3. Nhấn Lưu. 4. Hệ thống kiểm tra trùng mã code. 5. Hệ thống lưu template mới vào DB và hiển thị trong danh sách.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1. Mã code trùng → báo lỗi. A2. Thiếu thông tin bắt buộc → yêu cầu nhập lại. A3. Lỗi lưu dữ liệu → thông báo thất bại.
Yêu cầu đặc biệt	Cần hỗ trợ placeholder cho dữ liệu động (ví dụ: tên khách hàng, số sổ tiết kiệm).

- **Đặc tả UC18.2 –** Tạo thoả thuận và hợp đồng

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC18.2
Tên Use Case	Tạo thỏa thuận và hợp đồng
Actor	Admin
Mô tả	Cho phép Admin tạo mới template thỏa thuận hoặc hợp đồng, nhập tên, loại, nội dung template, trạng thái (Active/Inactive) và phiên bản.
Điều kiện tiên quyết	Admin đã đăng nhập, có quyền tạo template.
Điều kiện hậu	Template mới được lưu vào bảng contract_templates với thông tin phiên bản, loại sản phẩm, trạng thái kích hoạt.
Luồng chính	1. Admin nhấn Tạo mới. 2. Nhập tên template, mã code, loại sản phẩm, trạng thái, nội dung chi tiết. 3. Nhấn Lưu. 4. Hệ thống kiểm tra trùng mã code. 5. Hệ thống lưu template mới vào DB và hiển thị trong danh sách.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1. Mã code trùng → báo lỗi. A2. Thiếu thông tin bắt buộc → yêu cầu nhập lại. A3. Lỗi lưu dữ liệu → thông báo thất bại.
Yêu cầu đặc biệt	Cần hỗ trợ placeholder cho dữ liệu động (ví dụ: tên khách hàng, số sổ tiết kiệm).

- **Đặc tả UC18.3 –** Sửa thỏa thuận và hợp đồng

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC18.3
Tên Use Case	Sửa thỏa thuận và hợp đồng
Actor	Admin
Mô tả	Cho phép Admin chỉnh sửa template hợp đồng hoặc thỏa thuận, cập nhật nội dung, trạng thái, phiên bản mới.
Điều kiện tiên quyết	Template tồn tại, Admin có quyền sửa.
Điều kiện hậu	Template được cập nhật trong bảng contract_templates với updated_at và updated_by_id.
Luồng chính	1. Admin chọn template cần sửa. 2. Chỉnh sửa nội dung, trạng thái và phiên bản nếu cần. 3. Nhấn Lưu. 4. Hệ thống kiểm tra hợp lệ. 5. Hệ thống lưu thay đổi, cập nhật updated_at và updated_by_id.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1. Template đã bị xóa → thông báo lỗi. A2. Trường bắt buộc trống → yêu cầu nhập. A3. Lỗi lưu → thông báo thất bại.
Yêu cầu đặc biệt	Phiên bản đang Active trên mobile không được chỉnh sửa trực tiếp; phải tạo phiên bản mới để activate.

- **Đặc tả UC18.4 –** Lưu trữ thỏa thuận và hợp đồng

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC18.4
Tên Use Case	Lưu trữ thỏa thuận và hợp đồng
Actor	Admin
Mô tả	Cho phép Admin chuyển template hoặc hợp đồng sang trạng thái Archived khi không còn sử dụng.
Điều kiện tiên quyết	Template hoặc hợp đồng tồn tại; Admin có quyền lưu trữ.
Điều kiện hậu	Template/ hợp đồng được đánh dấu trạng thái ARCHIVED, không hiển thị mặc định trong mobile.
Luồng chính	1. Admin chọn template/hợp đồng cần lưu trữ. 2. Nhấn Archive. 3. Hệ thống xác nhận thao tác. 4. Template/hợp đồng chuyển trạng thái ARCHIVED và cập nhật updated_at.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1. Admin hủy thao tác → giữ nguyên trạng thái. A2. Template/hợp đồng không tồn tại → thông báo lỗi.
Yêu cầu đặc biệt	Lịch sử phiên bản vẫn được giữ để đối soát.

- **Đặc tả UC18.5 –** Xem danh sách hợp đồng của khách hàng

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC18.5
Tên Use Case	Xem danh sách hợp đồng của khách hàng
Actor	Admin
Mô tả	Cho phép Admin xem tất cả hợp đồng đã sinh cho một khách hàng, bao gồm thông tin sản phẩm, loại hợp đồng, trạng thái và phiên bản.
Điều kiện tiên quyết	Admin đã đăng nhập, có quyền xem hợp đồng khách hàng.
Điều kiện hậu	Danh sách hợp đồng hiển thị đầy đủ, có thể lọc theo loại sản phẩm, trạng thái Active/Archived.
Luồng chính	1. Admin tìm hoặc chọn khách hàng. 2. Hệ thống truy xuất hợp đồng từ bảng contracts. 3. Hiển thị danh sách hợp đồng với thông tin chi tiết: tên, loại sản phẩm, trạng thái, phiên bản, ngày cập nhật.
Luồng phụ / Ngoại lệ	A1. Khách hàng chưa có hợp đồng → hiển thị trống. A2. Lỗi truy xuất → thông báo thử lại.
Yêu cầu đặc biệt	Hỗ trợ sắp xếp, phân trang và lọc theo trạng thái.

3.3 Mô hình lớp và đối tượng

3.3.1 Mục đích của mô hình lớp

Mô hình lớp mô tả cấu trúc tĩnh của hệ thống MiniBank thông qua các lớp nghiệp vụ chính, thuộc tính cơ bản và mối quan hệ giữa các đối tượng trong hệ thống. Đây là cơ sở quan trọng để thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng API, triển khai tầng nghiệp vụ Backend và xác định luồng xử lý giữa Mobile App, Web Admin và các dịch vụ AI.

Do MiniBank bao gồm nhiều phân hệ nghiệp vụ khác nhau, mô hình lớp được chia thành các nhóm chính để đảm bảo dễ đọc và dễ triển khai:

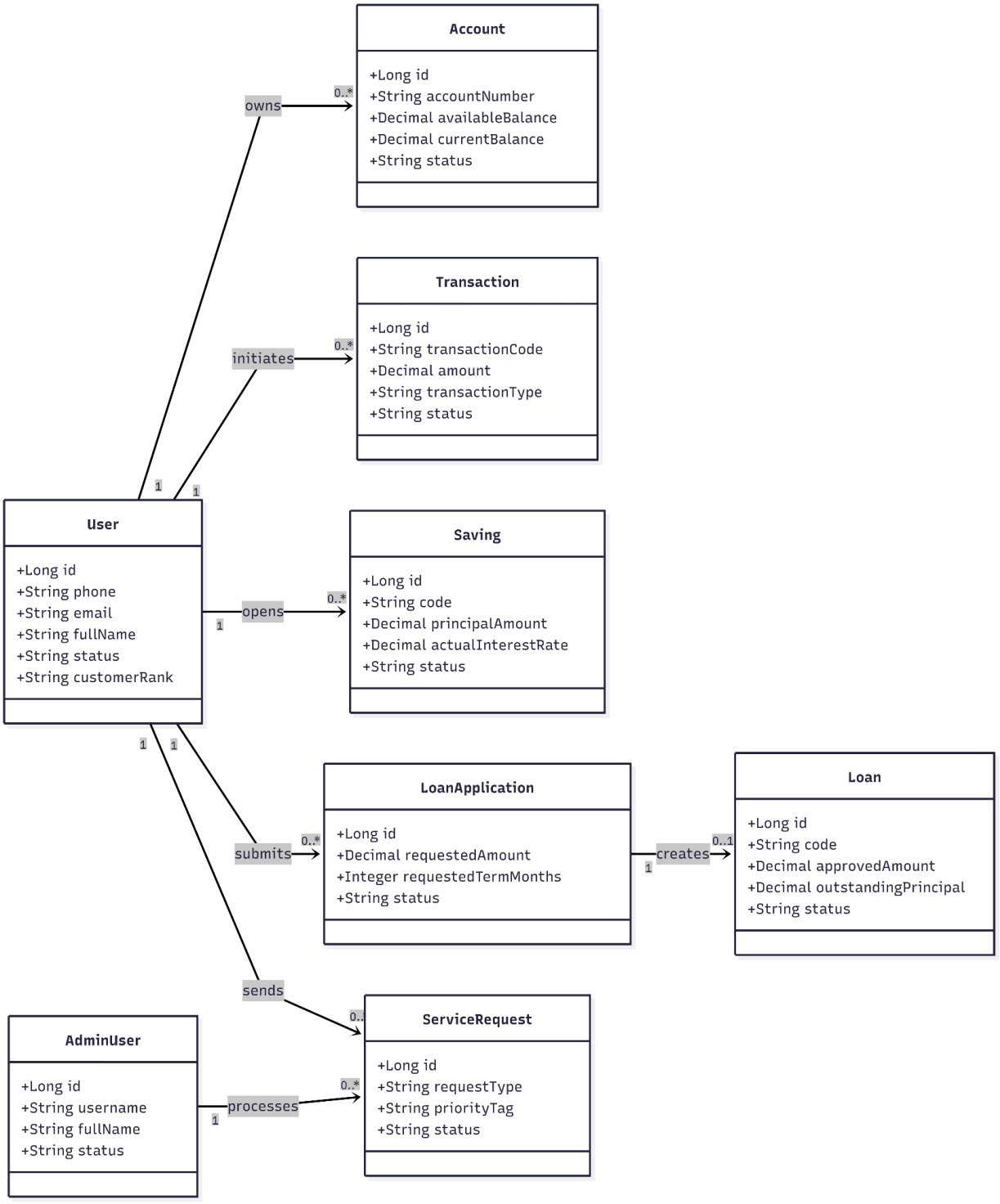
- Nhóm người dùng, tài khoản và giao dịch.
- Nhóm tiết kiệm và khoản vay.
- Nhóm quản trị, phê duyệt và hỗ trợ khách hàng.
- Nhóm AI, FAQ, hợp đồng và nhật ký hệ thống.

Để sơ đồ có thể trình bày rõ ràng trên trang A4, các sơ đồ Mermaid được tách thành nhiều cụm nhỏ. Mỗi cụm chỉ thể hiện các lớp trọng tâm, thuộc tính cần thiết và quan hệ chính, không đưa toàn bộ trường dữ liệu chi tiết của database vào sơ đồ.

3.3.2. Mô hình lớp tổng quát

Mô hình lớp tổng quát thể hiện các thực thể cốt lõi của hệ thống MiniBank. Trong đó, User là lớp trung tâm đại diện cho khách hàng sử dụng Mobile App. Khách hàng có thể sở hữu nhiều tài khoản thanh toán, thực hiện giao dịch, mở sổ tiết kiệm, đăng ký vay vốn, gửi yêu cầu thủ tục và tham gia các phiên hỗ trợ khách hàng.

Phía Web Admin, AdminUser đại diện cho nhân viên hoặc quản trị viên hệ thống. Nhân viên có thể xử lý hồ sơ KYC, duyệt yêu cầu nghiệp vụ, hỗ trợ live chat, quản lý khoản vay, quản lý tiết kiệm và theo dõi nhật ký hệ thống.



Hình 3.2. Mô hình lớp tổng quát của hệ thống MiniBank

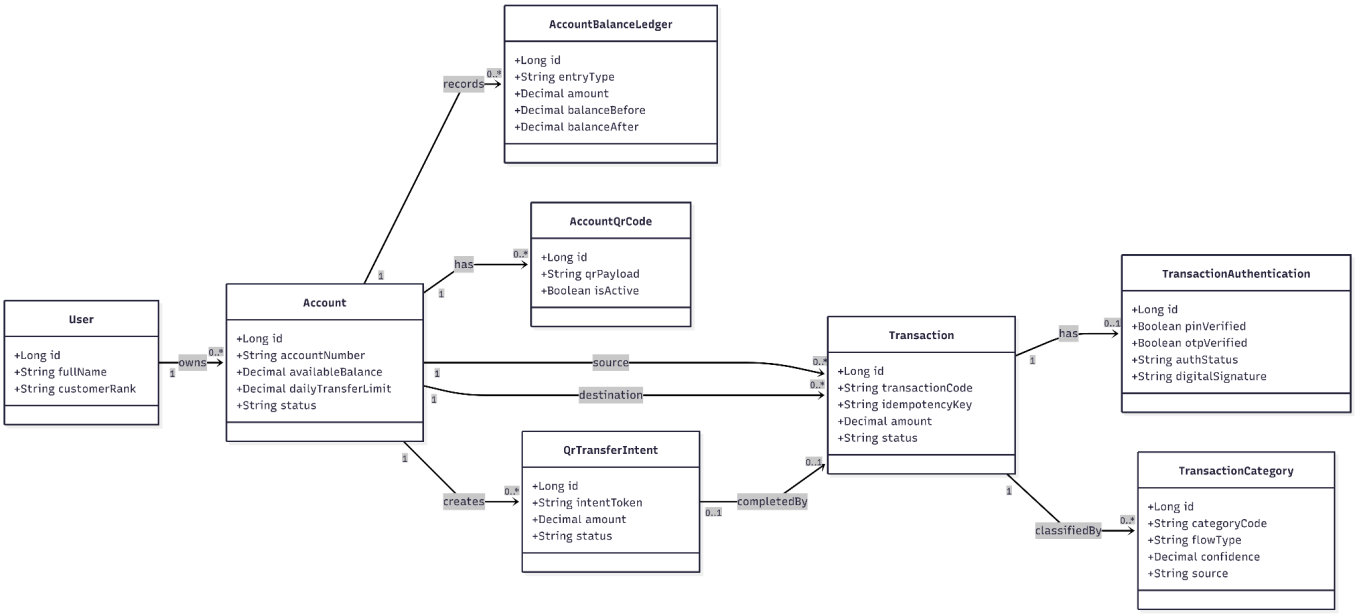
Các lớp trung tâm gồm:

Lớp	Vai trò
User	Khách hàng sử dụng hệ thống MiniBank trên Mobile App
Account	Tài khoản thanh toán của khách hàng
Transaction	Giao dịch tài chính phát sinh trong hệ thống
Saving	Sổ tiết kiệm online của khách hàng
LoanApplication	Hồ sơ đăng ký vay vốn
Loan	Khoản vay đã được xét duyệt và giải ngân
ServiceRequest	Yêu cầu thủ tục do khách hàng gửi lên
AdminUser	Nhân viên hoặc quản trị viên xử lý nghiệp vụ trên Web Admin

3.3.3. Nhóm lớp tài khoản và giao dịch

Nhóm lớp tài khoản và giao dịch quản lý tài khoản thanh toán, số dư, chuyển tiền nội bộ, xác thực giao dịch, phân loại giao dịch và lịch sử biến động số dư. Đây là nhóm lớp quan trọng nhất của hệ thống vì liên quan trực tiếp đến nghiệp vụ lõi ngân hàng.

Một khách hàng có thể sở hữu nhiều tài khoản. Mỗi tài khoản có thể phát sinh nhiều giao dịch với vai trò là tài khoản nguồn hoặc tài khoản nhận. Khi giao dịch được tạo, hệ thống lưu thêm thông tin xác thực giao dịch, danh mục giao dịch và các bản ghi biến động số dư để đảm bảo truy vết đầy đủ.



Hình 3.3. Mô hình lớp tài khoản và giao dịch

Các lớp chính:

Lớp	Vai trò
Account	Quản lý thông tin tài khoản, số dư, hạn mức và trạng thái tài khoản
Transaction	Lưu thông tin giao dịch chuyển tiền, nhận tiền hoặc giao dịch phát sinh khác
TransactionAuthentication	Lưu trạng thái xác thực PIN, OTP và chữ ký số của giao dịch
TransactionCategory	Lưu kết quả phân loại giao dịch theo thu, chi hoặc danh mục AI
AccountBalanceLedger	Ghi nhận lịch sử biến động số dư trước và sau giao dịch
AccountQrCode	Quản lý mã QR nhận tiền của tài khoản

QrTransferIntent	Lưu ý định chuyển tiền qua QR trước khi giao dịch hoàn tất

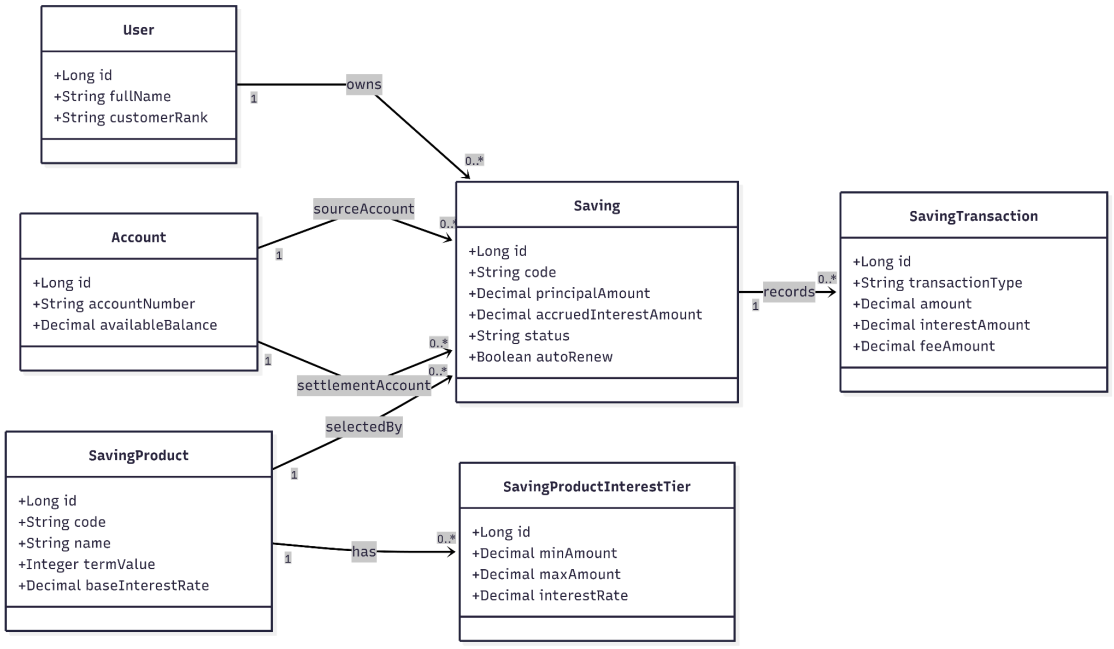
Quan hệ chính:

- Một User có thể có nhiều Account.
- Một Account có thể là tài khoản nguồn hoặc tài khoản nhận trong nhiều Transaction.
- Một Transaction có thể có một TransactionAuthentication.
- Một Transaction có thể có nhiều TransactionCategory nếu được phân loại bởi AI hoặc người dùng.
- Một Account có nhiều bản ghi AccountBalanceLedger.
- Một Account có thể sinh nhiều AccountQrCode hoặc QrTransferIntent.

3.3.4. Nhóm lớp tiết kiệm và khoản vay

Nhóm lớp tiết kiệm và khoản vay phục vụ các nghiệp vụ sản phẩm tài chính của MiniBank. Phân hệ tiết kiệm cho phép khách hàng mở sổ tiết kiệm online, theo dõi lãi, bật/tắt tự động tái tục, rút tiền hoặc tất toán. Phân hệ vay vốn cho phép khách hàng đăng ký vay, tải hồ sơ xác minh, được nhân viên xét duyệt, giải ngân và theo dõi lịch trả nợ.

Mô hình lớp tiết kiệm



Hình 3.4. Mô hình lớp tiết kiệm

Các lớp chính:

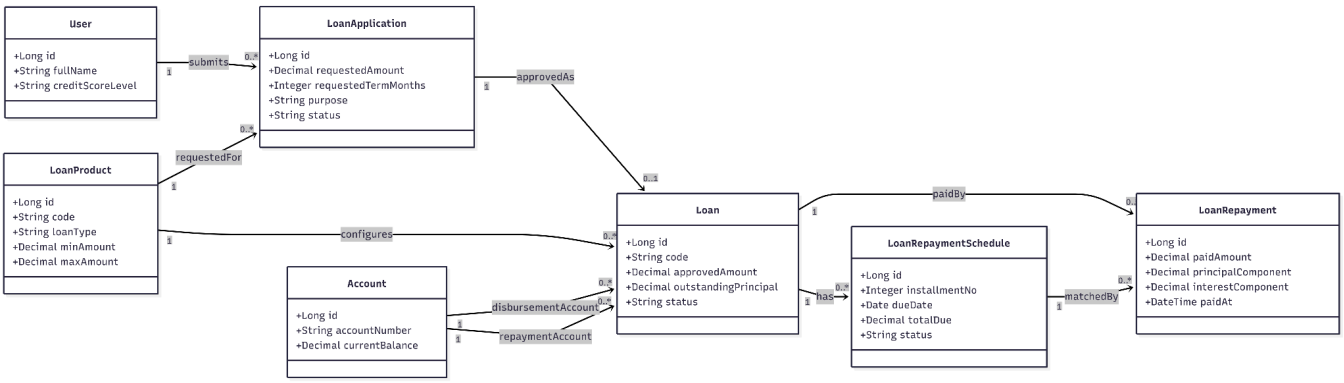
Lớp	Vai trò
SavingProduct	Sản phẩm tiết kiệm do Admin cấu hình
SavingProductInterestTier	Bậc lãi suất theo số tiền gửi
Saving	Sổ tiết kiệm online của khách hàng
SavingTransaction	Giao dịch liên quan đến sổ tiết kiệm như mở sổ, nộp thêm, rút tiền, tất toán
Account	Tài khoản nguồn và tài khoản nhận tiền khi tất toán

Quan hệ chính:

- Một SavingProduct có thể được dùng để mở nhiều Saving.
- Một SavingProduct có nhiều SavingProductInterestTier.

- Một User có thể mở nhiều Saving.
- Một Saving sử dụng một tài khoản nguồn và có thể có một tài khoản nhận tiền tất toán.
- Một Saving có nhiều SavingTransaction.

Mô hình lớp khoản vay



Hình 3.5. Mô hình lớp khoản vay

Các lớp chính:

Lớp	Vai trò
LoanProduct	Sản phẩm vay do Admin cấu hình
LoanApplication	Hồ sơ đăng ký vay vốn của khách hàng
Loan	Khoản vay đã được duyệt và giải ngân
LoanRepaymentSchedule	Lịch trả nợ theo từng kỳ
LoanRepayment	Bản ghi thanh toán khoản vay
Account	Tài khoản giải ngân và tài khoản trả nợ

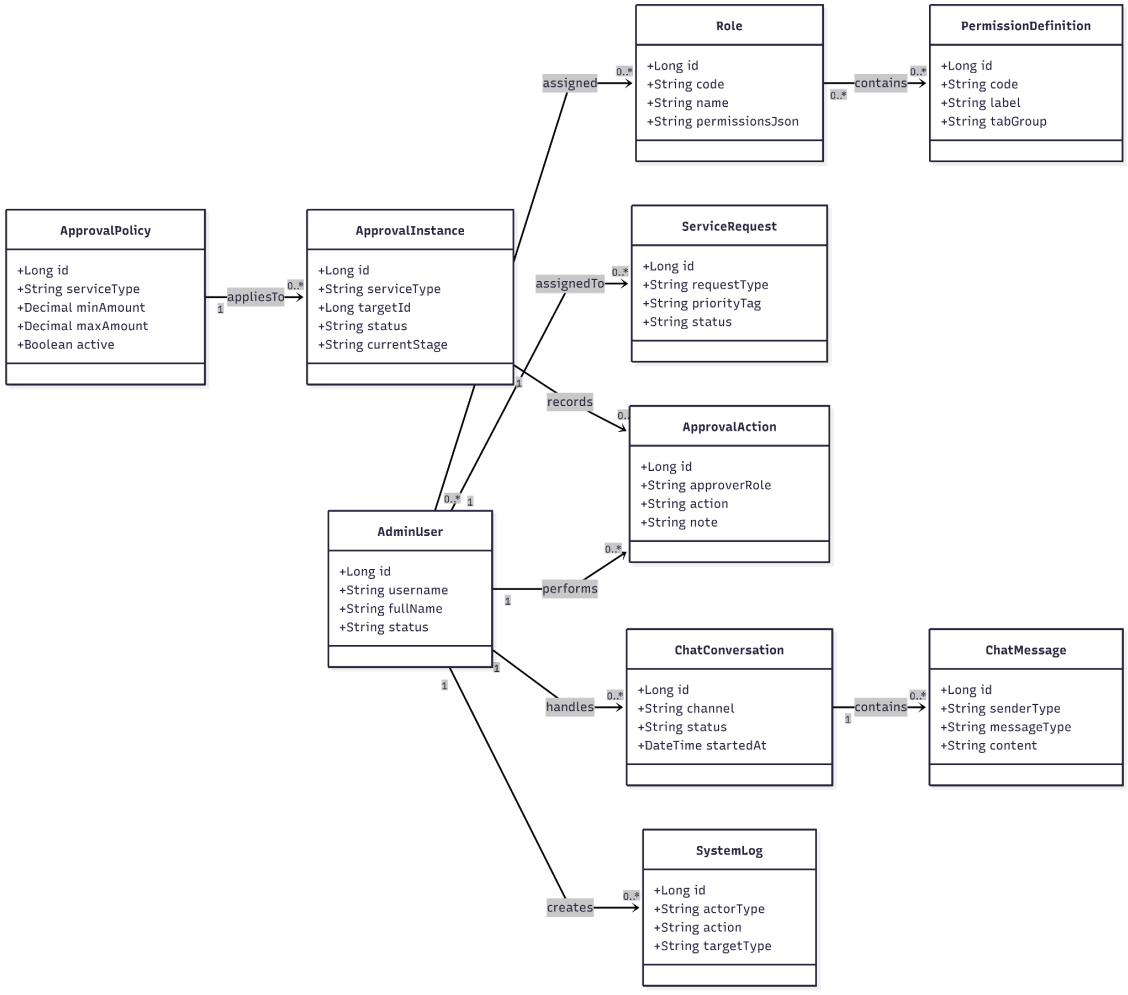
Quan hệ chính:

- Một User có thể gửi nhiều LoanApplication.
- Một LoanApplication thuộc một LoanProduct.
- Một LoanApplication sau khi được duyệt có thể tạo ra một Loan.
- Một Loan có nhiều dòng LoanRepaymentSchedule.
- Một Loan có nhiều lần thanh toán LoanRepayment.
- Một LoanRepayment có thể gắn với một kỳ trả nợ cụ thể.

3.3.5. Nhóm lớp quản trị, phê duyệt và hỗ trợ khách hàng

Nhóm lớp này phục vụ Web Admin, bao gồm quản lý nhân viên, phân quyền, xử lý yêu cầu nghiệp vụ, phê duyệt đa cấp, live chat, FAQ, hợp đồng và nhật ký hệ thống.

AdminUser là lớp trung tâm ở phía quản trị. Mỗi nhân viên có thể được gán nhiều vai trò thông qua Role. Quyền chi tiết được quản lý bằng PermissionDefinition. Đối với các nghiệp vụ cần xét duyệt như vay vốn, tiết kiệm hoặc nâng hạn mức, hệ thống sử dụng các lớp ApprovalPolicy, ApprovalInstance và ApprovalAction để quản lý quy trình duyệt nhiều bước.



Hình 3.6. Mô hình lớp quản trị và hỗ trợ khách hàng

Các lớp chính:

Lớp	Vai trò
AdminUser	Nhân viên hoặc quản trị viên hệ thống
Role	Vai trò của nhân viên trong hệ thống
PermissionDefinition	Danh mục quyền chi tiết trên Web Admin
ServiceRequest	Yêu cầu nghiệp vụ do khách hàng gửi
ApprovalPolicy	Cấu hình mức duyệt theo loại nghiệp vụ và giá trị tiền
ApprovalInstance	Một quy trình phê duyệt cụ thể của hồ sơ
ApprovalAction	Hành động duyệt hoặc từ chối của nhân viên
ChatConversation	Phiên trò chuyện giữa khách hàng và AI/nhân viên
ChatMessage	Tin nhắn trong phiên chat
SystemLog	Nhật ký thao tác hệ thống

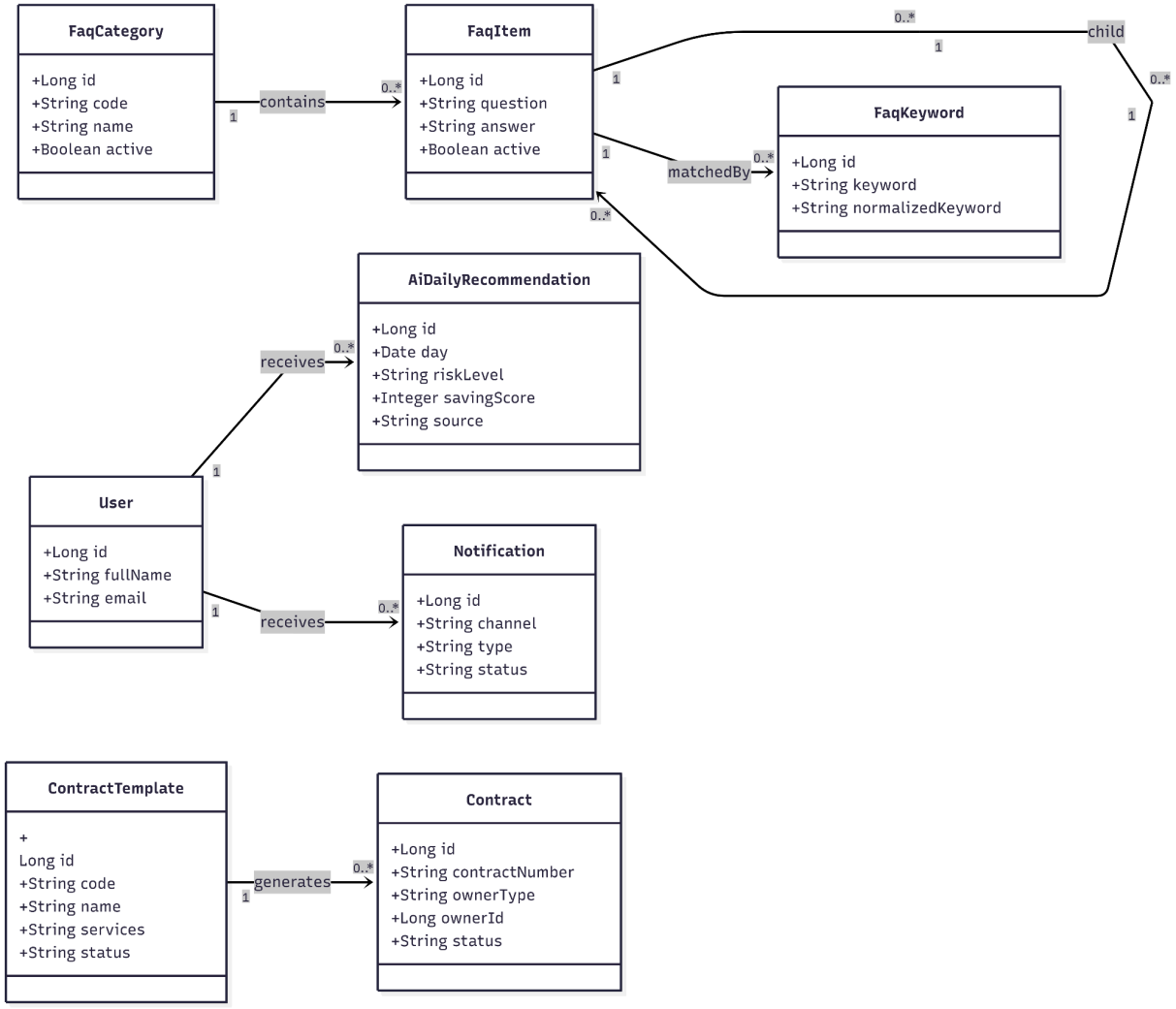
Quan hệ chính:

- Một AdminUser có thể có nhiều Role.
- Một Role bao gồm nhiều quyền nghiệp vụ.
- Một ServiceRequest có thể được gán cho một AdminUser xử lý.
- Một ApprovalPolicy có thể áp dụng cho nhiều ApprovalInstance.
- Một ApprovalInstance có nhiều ApprovalAction.
- Một ChatConversation chứa nhiều ChatMessage.
- Các thao tác quan trọng của Admin được ghi nhận vào SystemLog.

3.3.6. Nhóm lớp AI, FAQ, hợp đồng và thông báo

Nhóm lớp này hỗ trợ các chức năng mở rộng của MiniBank như chatbot AI, cây câu hỏi thường gặp, phân tích chi tiêu, gợi ý tiết kiệm, quản lý mẫu hợp đồng và thông báo đến khách hàng.

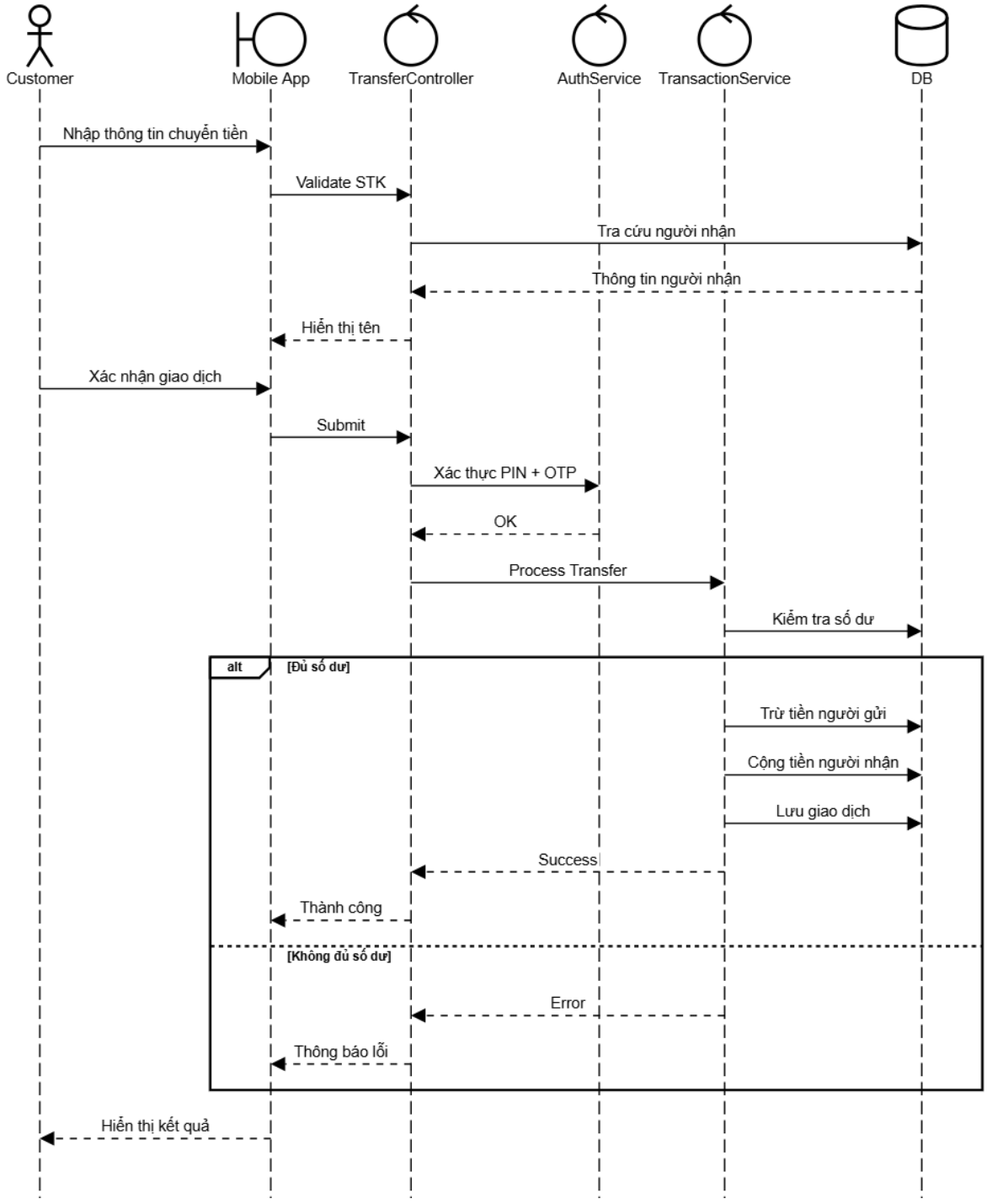
FaqCategory và FaqItem được dùng để xây dựng cây câu hỏi thường gặp. AiDailyRecommendation lưu kết quả gợi ý tài chính hằng ngày cho từng khách hàng. ContractTemplate lưu mẫu thỏa thuận hoặc hợp đồng, còn Contract lưu hợp đồng đã sinh cho từng nghiệp vụ cụ thể. Notification được dùng để gửi thông báo qua các kênh như app, email hoặc hệ thống nội bộ.



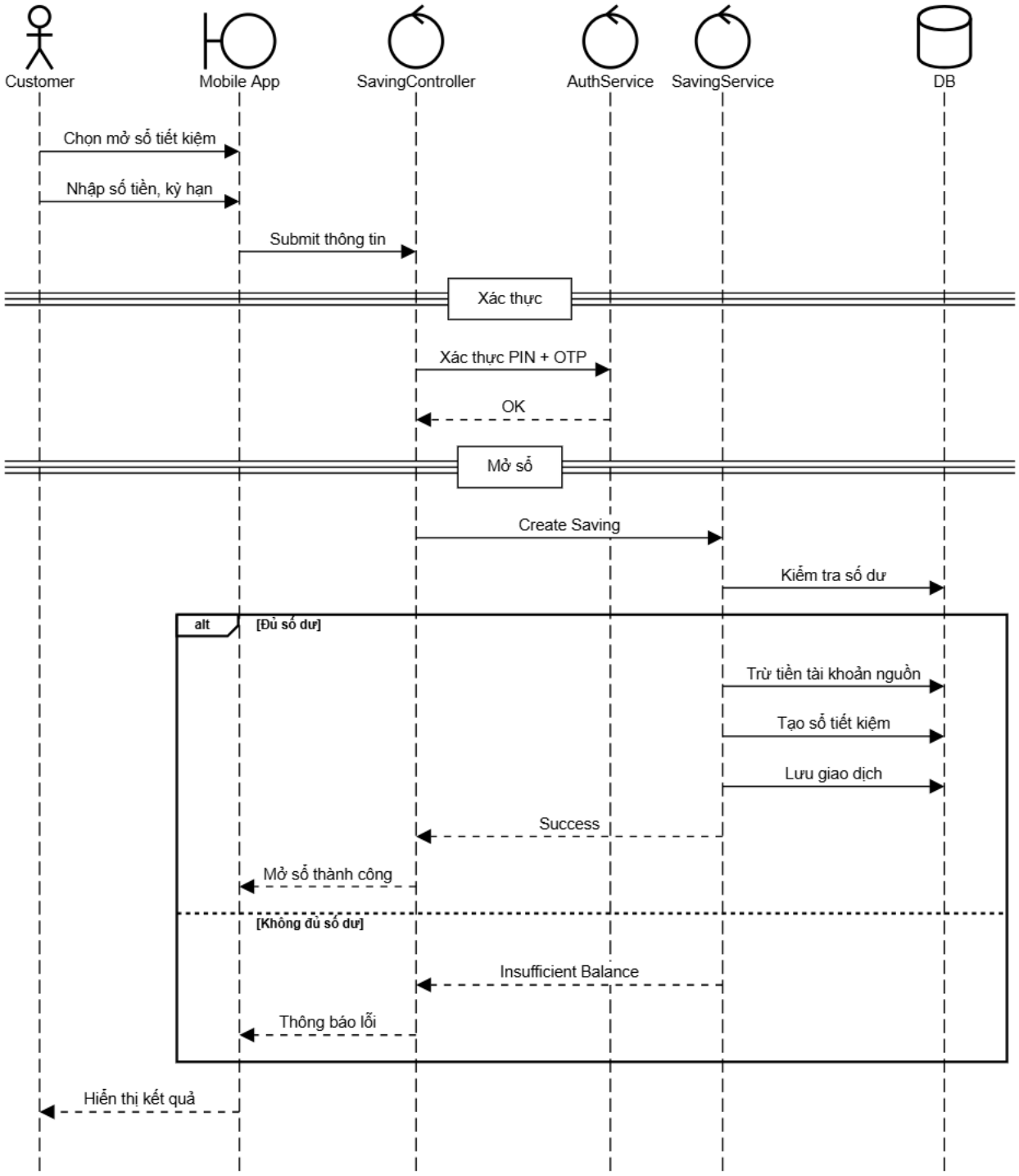
Hình 3.7. Mô hình lớp quản trị và hỗ trợ khách hàng

3.4 Các biểu đồ tuần tự

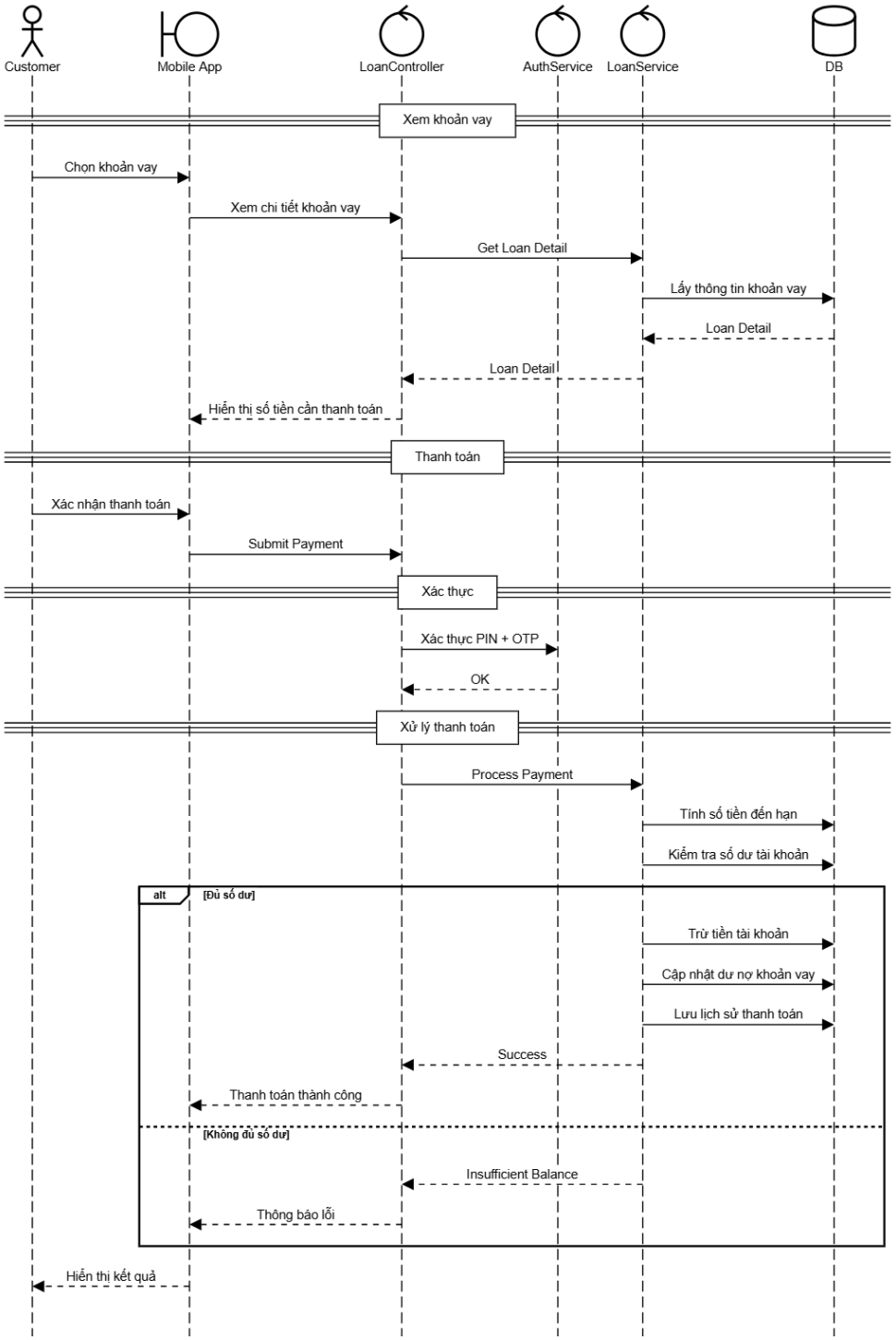
Biểu đồ tuần tự UC3.1 - Chuyển tiền nội bộ



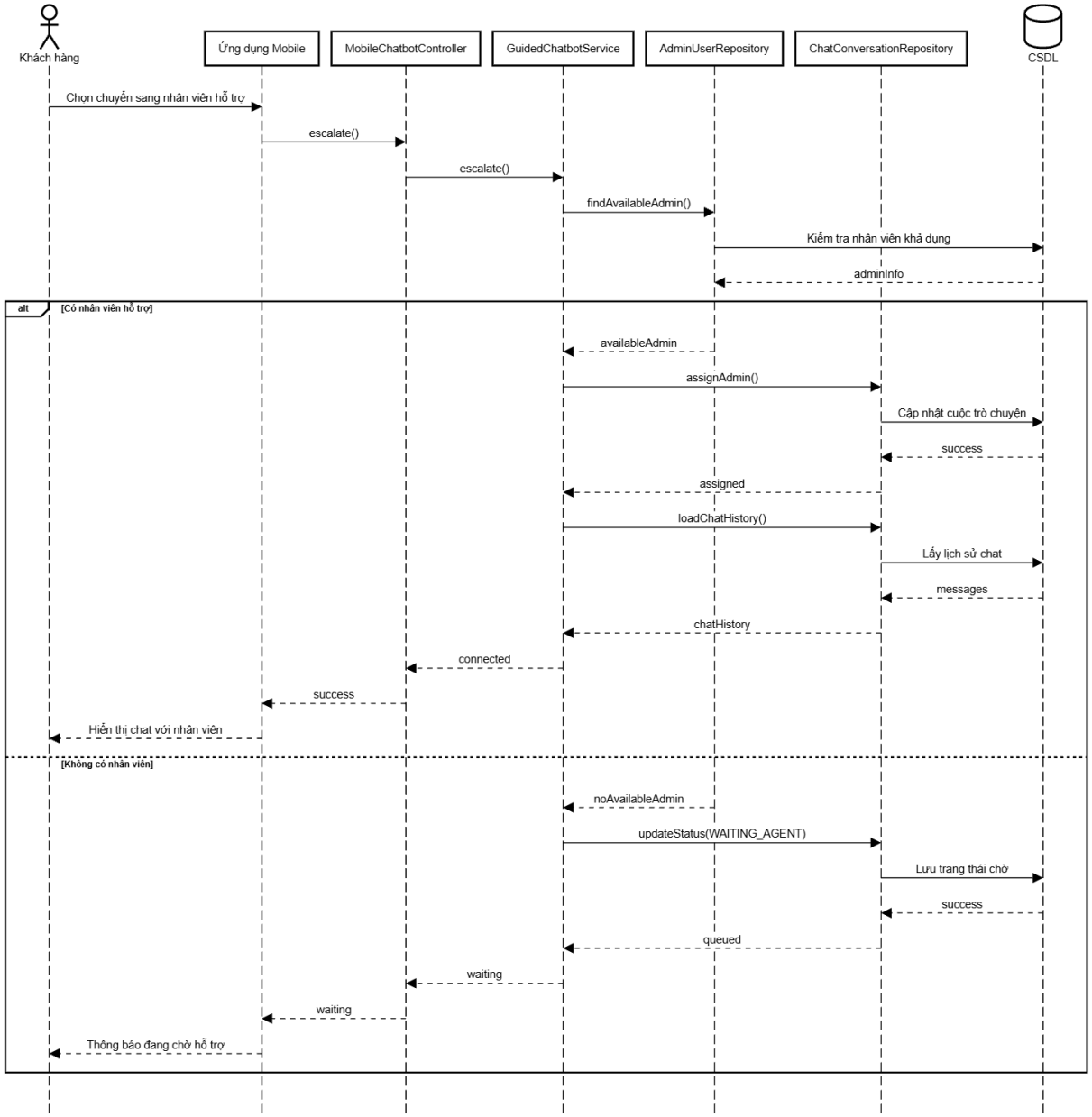
Biểu đồ tuần tự UC4.2 - Mở sổ tiết kiệm online



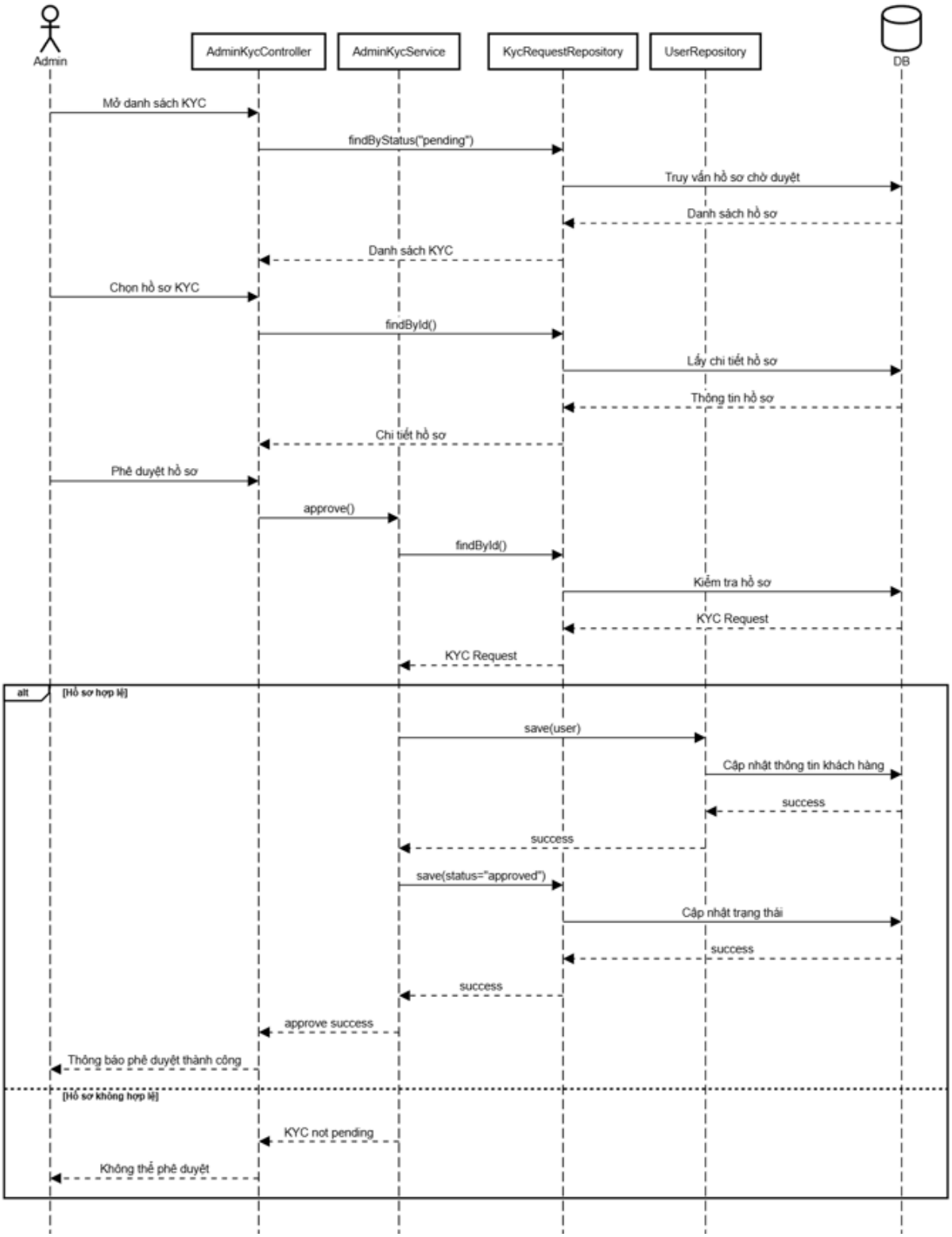
Biểu đồ tuần tự UC5.6 - Thanh toán khoản vay đến hạn



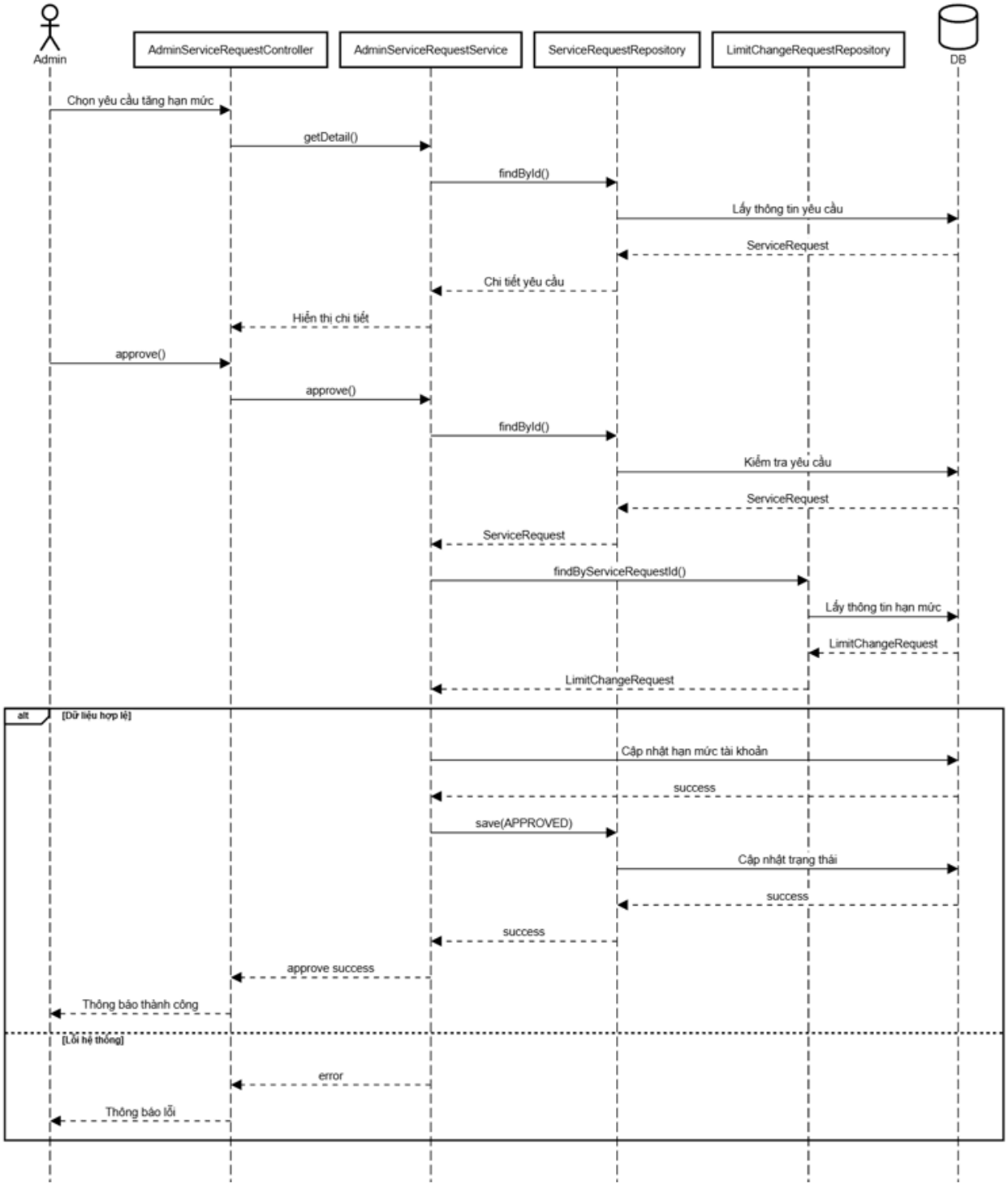
Biểu đồ tuần tự UC7.3 - Chuyển sang nhân viên hỗ trợ



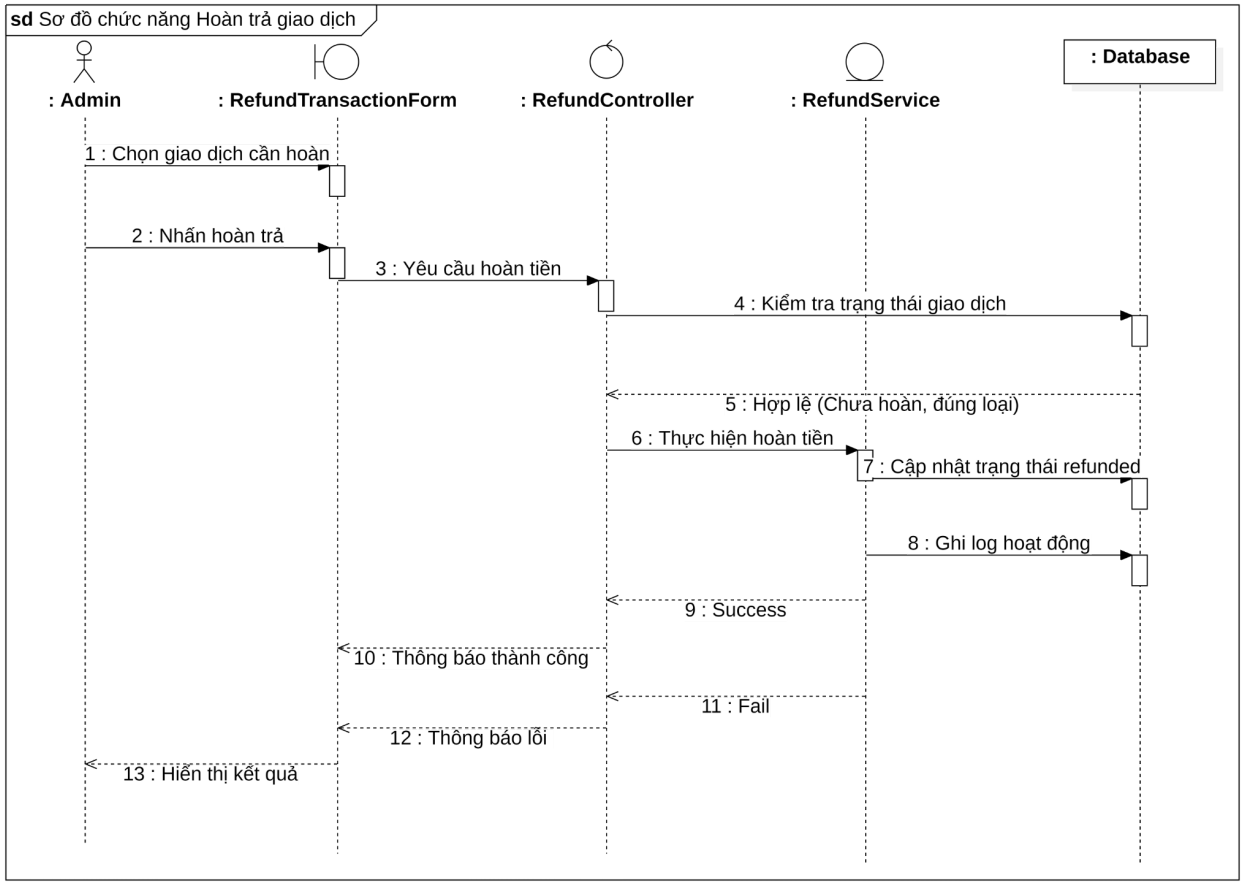
Biểu đồ tuần tự UC8.4 - Phê duyệt KYC



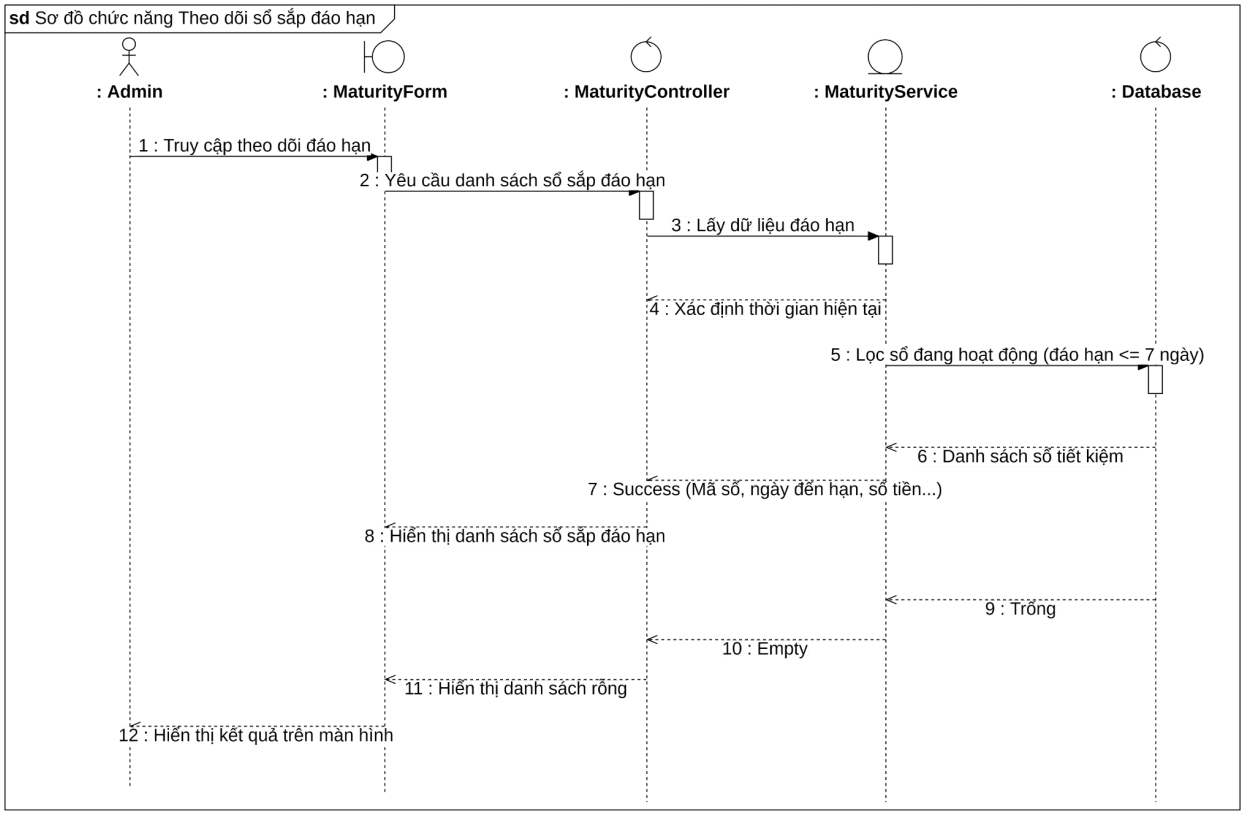
Biểu đồ tuần tự UC10.3 - Phê duyệt yêu cầu tăng hạn mức



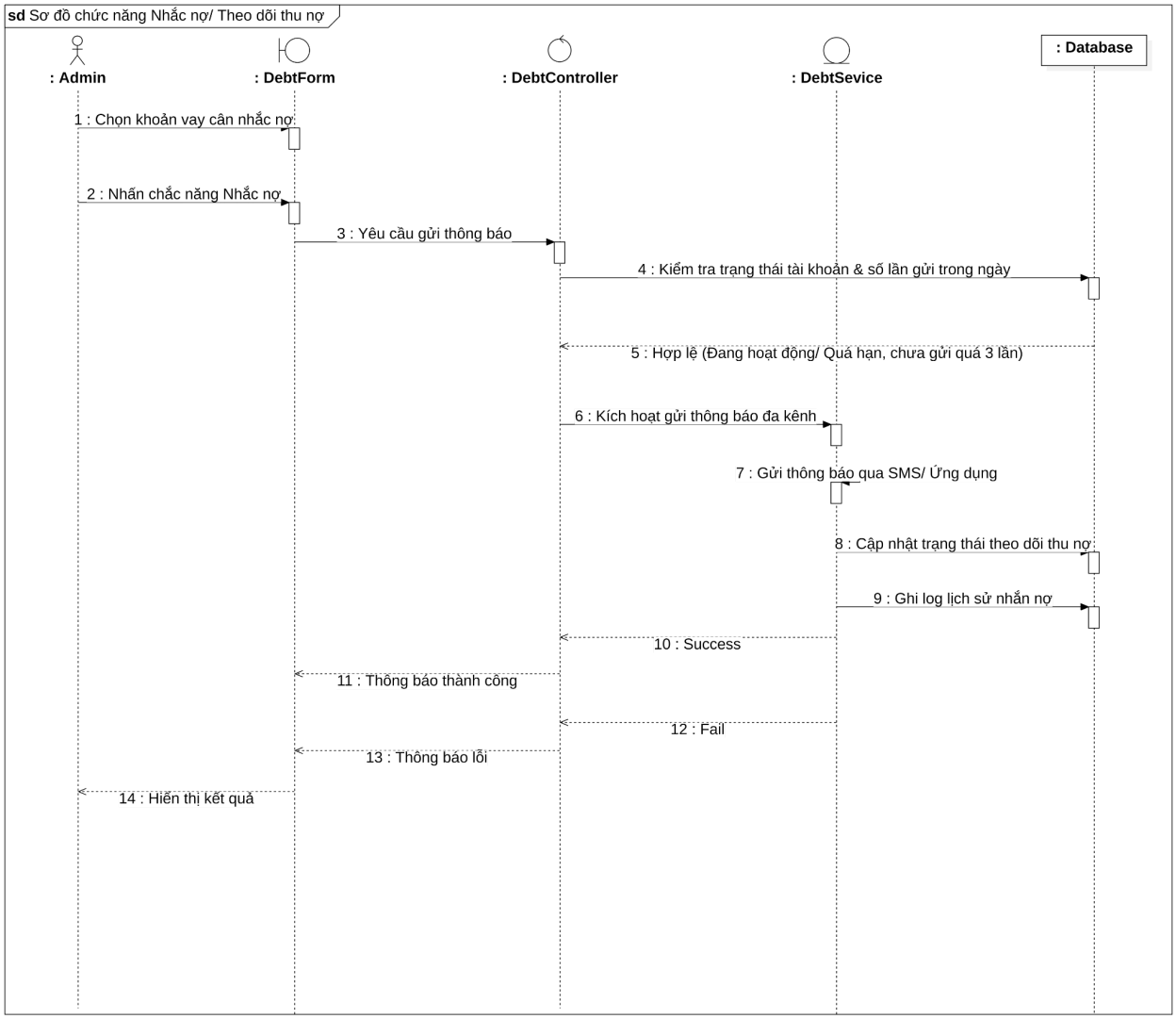
Biểu đồ tuần tự UC11.5 – Hoàn trả giao dịch



Biểu đồ tuần tự UC12.5 – Theo dõi sổ sắp đáo hạn



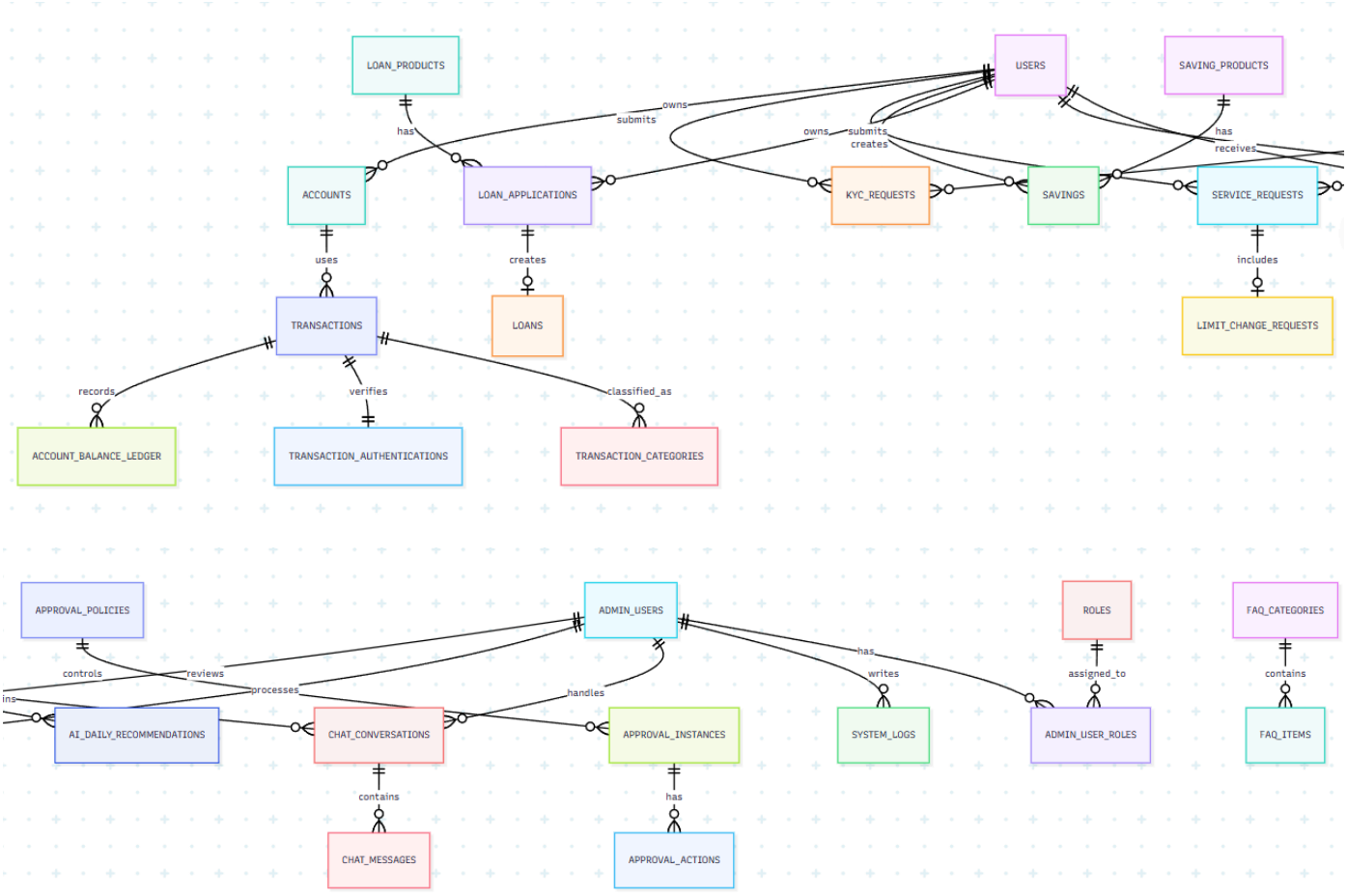
Biểu đồ tuần tự UC13.6 – Nhắc nợ / theo dõi thu nợ



3.5 Cơ sở dữ liệu

Sơ đồ tổng quan CSDL MiniBank

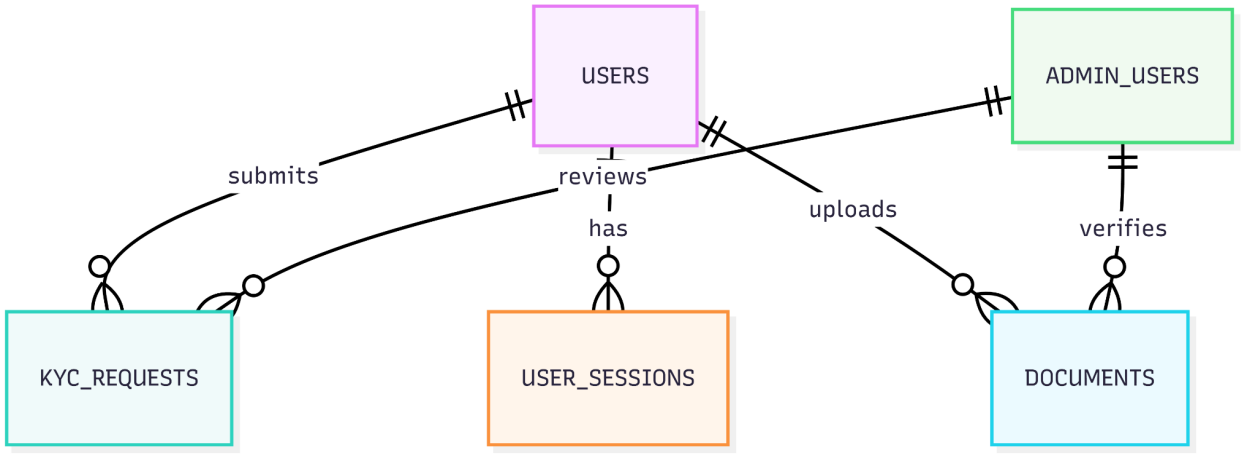
Sơ đồ tổng quan thể hiện các nhóm bảng chính trong cơ sở dữ liệu MiniBank. Trong đó, bảng users là trung tâm của phân hệ khách hàng, liên kết với tài khoản ngân hàng, giao dịch, tiết kiệm, khoản vay, yêu cầu dịch vụ, live chat và gợi ý AI. Phía quản trị sử dụng các bảng admin_users, roles, permission_definitions để quản lý nhân viên, phân quyền và xử lý nghiệp vụ.



Hình 3.20: Tổng quan lược đồ csdl

Nhóm người dùng, xác thực và KYC

Nhóm bảng này lưu thông tin khách hàng, phiên đăng nhập, hồ sơ KYC và tài liệu xác minh. Đây là nhóm nền tảng để xác thực người dùng và quản lý trạng thái tài khoản.



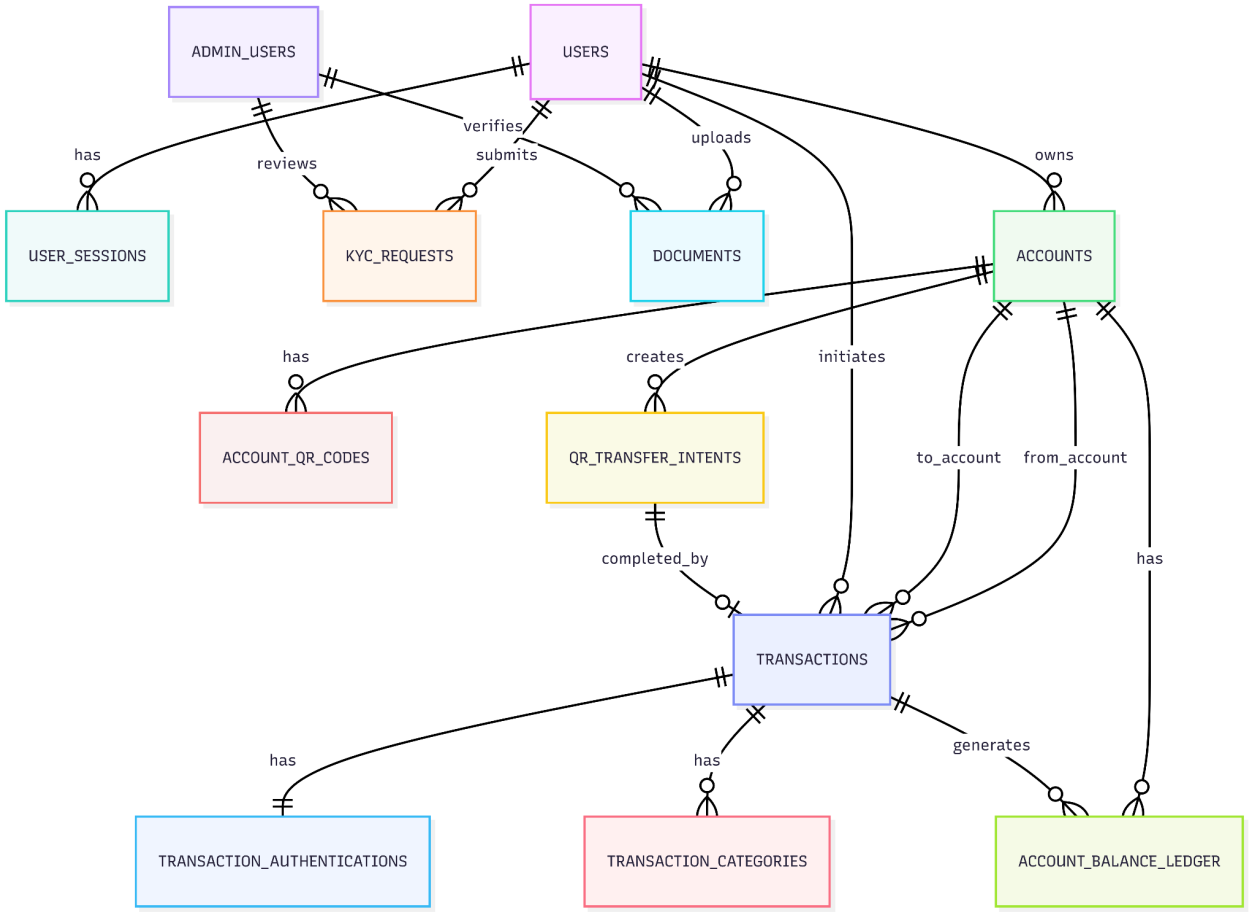
Hình 3.21. Nhóm bảng người dùng, xác thực và KYC

Mô tả:

Nhóm này phục vụ đăng ký, đăng nhập, KYC thủ công và quản lý tài liệu xác minh. Bảng users lưu thông tin khách hàng, kyc_requests lưu hồ sơ định danh, documents lưu file đính kèm, còn user_sessions hỗ trợ quản lý phiên đăng nhập và thiết bị.

Nhóm tài khoản, giao dịch và QR

Nhóm bảng này quản lý tài khoản thanh toán, số dư, giao dịch chuyển tiền, xác thực giao dịch, mã QR và lịch sử biến động số dư.



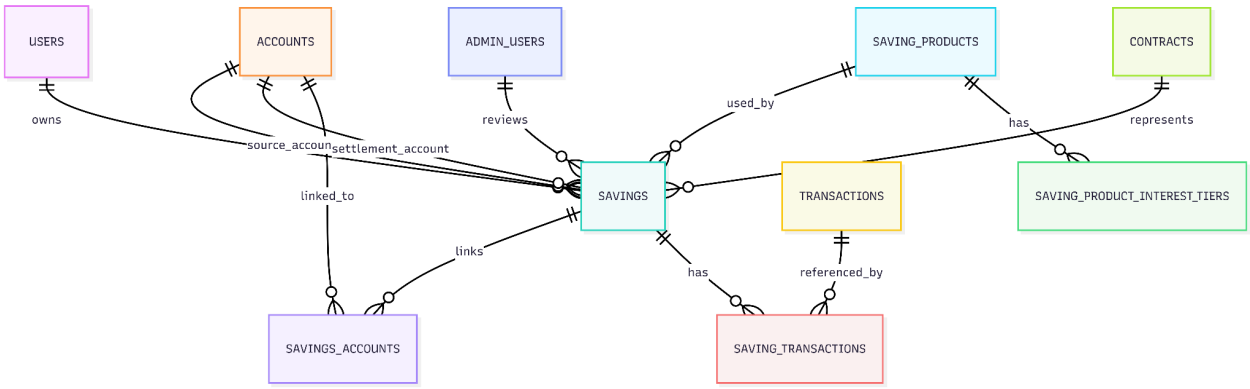
Hình 3.22. Nhóm bảng tài khoản và giao dịch

Mô tả:

Nhóm này là lõi của nghiệp vụ ngân hàng. Bảng accounts lưu tài khoản và số dư, transactions lưu giao dịch, transaction_authentications lưu kết quả xác thực PIN/OTP/chữ ký số, account_balance_ledger lưu biến động số dư, còn transaction_categories phục vụ phân tích chi tiêu bằng AI.

Nhóm tiết kiệm

Nhóm bảng này quản lý sản phẩm tiết kiệm, bậc lãi suất, sổ tiết kiệm online và các giao dịch liên quan đến sổ tiết kiệm.



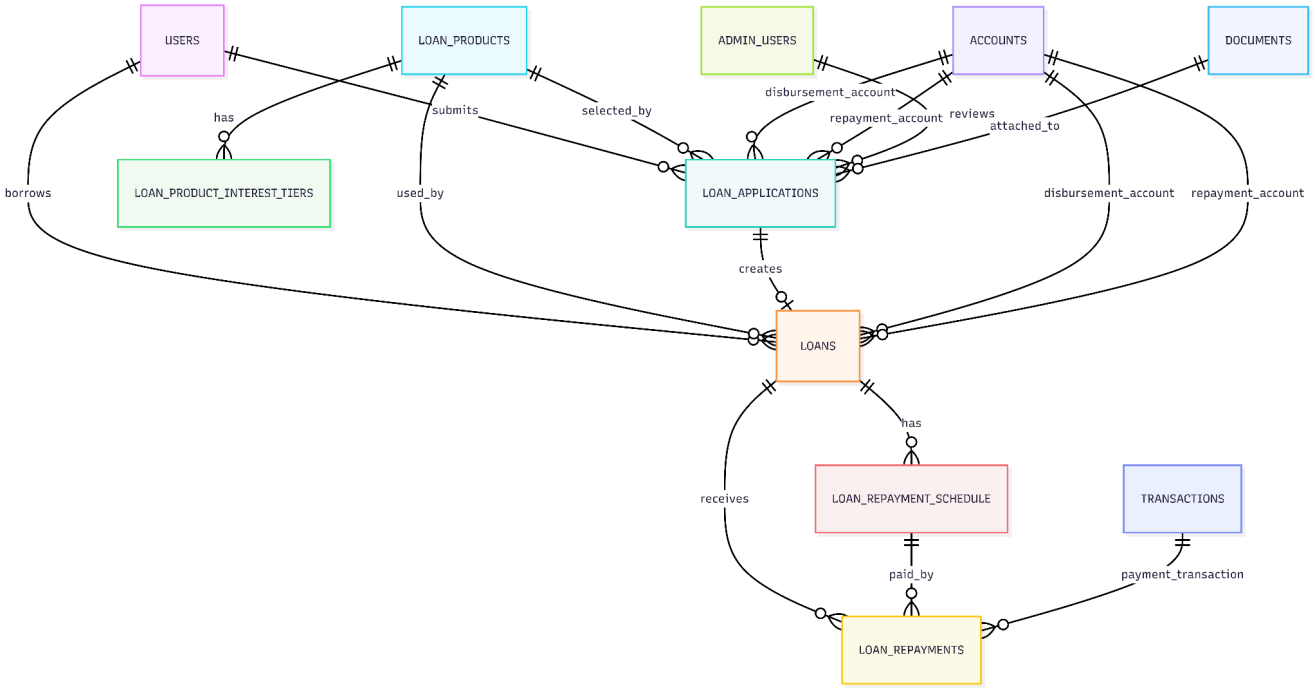
Hình 3.23. Nhóm bảng tiết kiệm

Mô tả:

Nhóm tiết kiệm gồm saving products để cấu hình sản phẩm, saving_product_interest_tiers để lưu bậc lãi suất, savings để lưu sổ tiết kiệm của khách hàng và saving_transactions để ghi nhận các phát sinh như mở sổ, rút tiền hoặc tất toán.

Nhóm khoản vay

Nhóm bảng này quản lý sản phẩm vay, hồ sơ vay, khoản vay đã giải ngân, lịch trả nợ và các lần thanh toán.



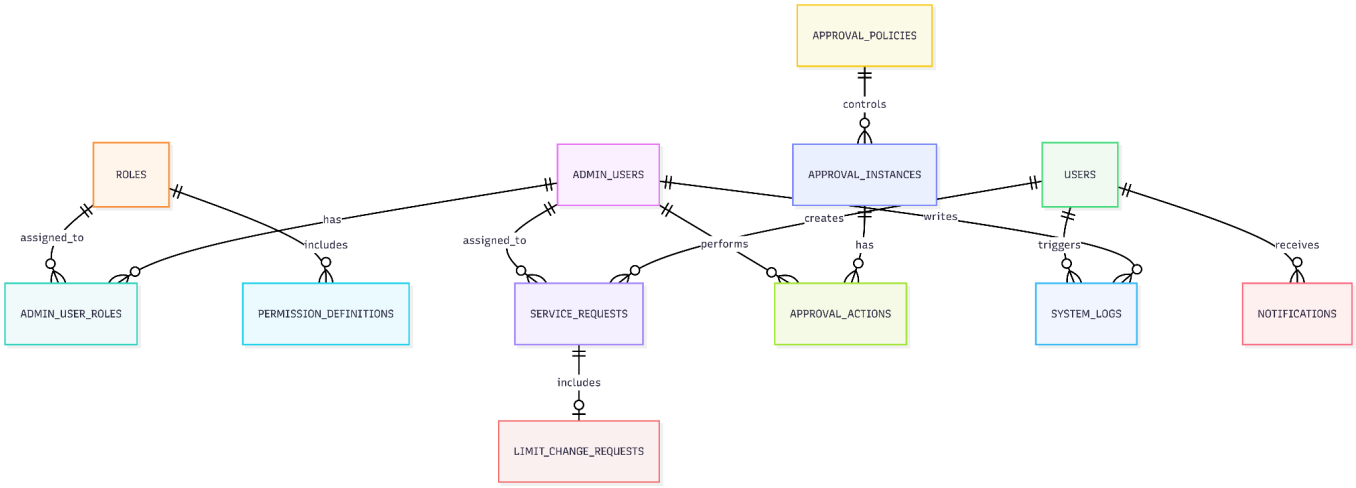
Hình 3.24. Nhóm bảng khoản vay

Mô tả:

Nhóm khoản vay gồm loan_products để cấu hình sản phẩm vay, loan_applications để lưu hồ sơ đăng ký vay, loans để lưu khoản vay đã duyệt, loan_repayment_schedule để lưu lịch trả nợ và loan_repayments để ghi nhận các lần thanh toán.

Nhóm quản trị, phân quyền, yêu cầu dịch vụ và phê duyệt

Nhóm bảng này phục vụ Web Admin, RBAC, xử lý yêu cầu nghiệp vụ, phê duyệt nhiều cấp và ghi log hệ thống.



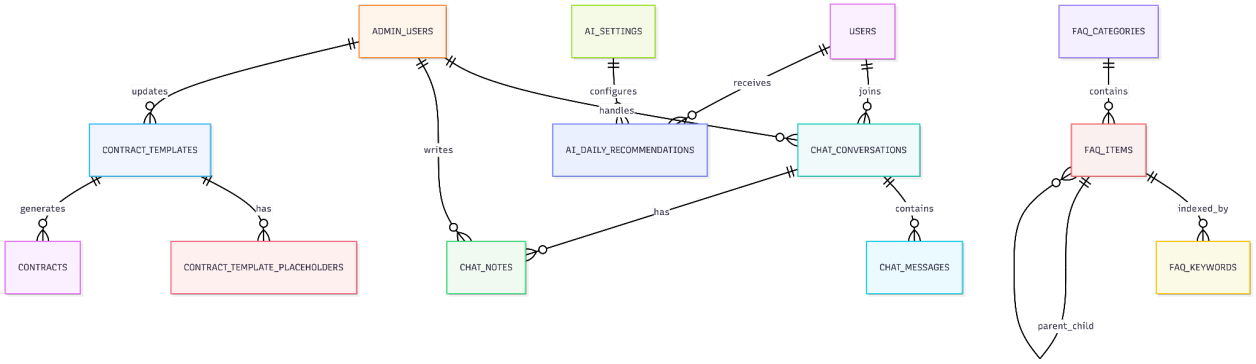
Hình 3.25. Nhóm bảng quản trị và phê duyệt

Mô tả:

Nhóm này quản lý nhân viên, vai trò, quyền hạn, yêu cầu thủ tục và phê duyệt nghiệp vụ. service_requests là bảng chung cho các yêu cầu như nâng hạn mức, đổi thông tin, mở/tất toán tiết kiệm hoặc đăng ký vay. Các bảng approval_policies, approval_instances, approval_actions hỗ trợ quy trình duyệt nhiều cấp.

Nhóm hỗ trợ khách hàng, FAQ, AI và hợp đồng

Nhóm bảng này phục vụ AI Chatbot, live chat với nhân viên, cây FAQ, gợi ý tài chính và quản lý mẫu hợp đồng/thỏa thuận.



Hình 3.25. Nhóm bảng hỗ trợ khách hàng, AI và hợp đồng

Mô tả:

Nhóm này hỗ trợ chăm sóc khách hàng và AI. chat_conversations, chat_messages, chat_notes lưu phiên chat giữa khách hàng, AI và nhân viên. faq_categories, faq_items, faq_keywords xây dựng cây câu hỏi thường gặp. ai_settings và ai_daily_recommendations phục vụ phân loại giao dịch và gợi ý tài chính. Nhóm contract_templates, contracts, contract_template_placeholders phục vụ quản lý mẫu hợp đồng và tài liệu đã sinh.

3.6 Thiết kế giao diện người dùng (UI / UX)

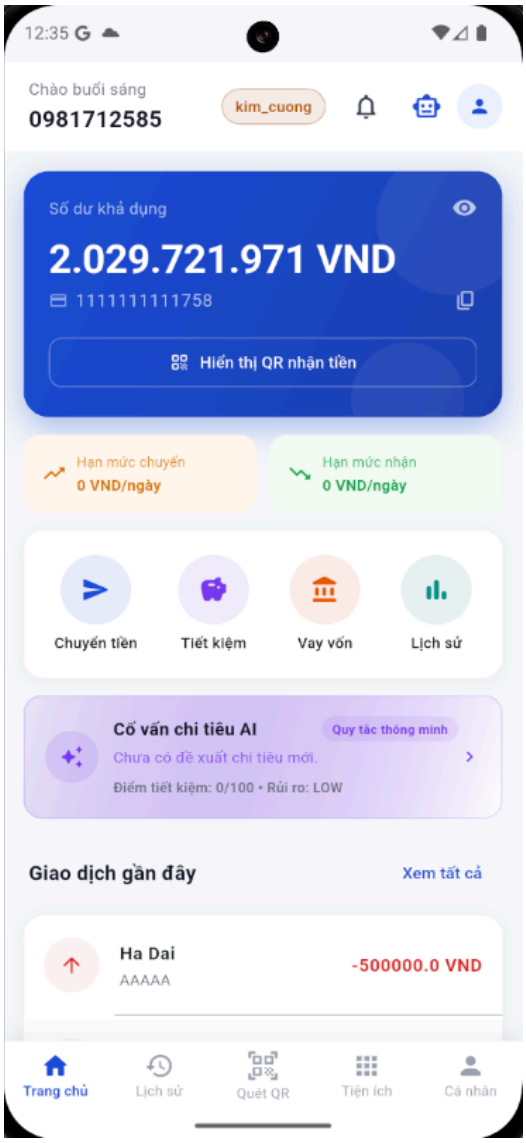
3.6.1 Mục tiêu thiết kế giao diện

Giao diện người dùng của hệ thống MiniBank được thiết kế theo hướng đơn giản, trực quan và dễ thao tác. Do hệ thống gồm hai nền tảng chính là Mobile App dành cho khách hàng và Web Admin dành cho nhân viên, mỗi nhóm giao diện được xây dựng phù hợp với đặc điểm sử dụng riêng.

Đối với Mobile App, giao diện tập trung vào trải nghiệm nhanh, rõ ràng và thân thiện, giúp khách hàng dễ dàng xem số dư, chuyển tiền, mở tiết kiệm, đăng ký vay vốn và trao đổi với AI chatbot. Đối với Web Admin, giao diện ưu tiên khả năng quản lý dữ liệu, tìm kiếm, lọc thông tin, phê duyệt hồ sơ và theo dõi tình trạng xử lý nghiệp vụ.

Do số lượng màn hình của hệ thống khá nhiều, phần này chỉ lựa chọn một số giao diện đại diện cho các nhóm chức năng chính để trình bày trong báo cáo.

3.6.2 Một số giao diện Mobile App

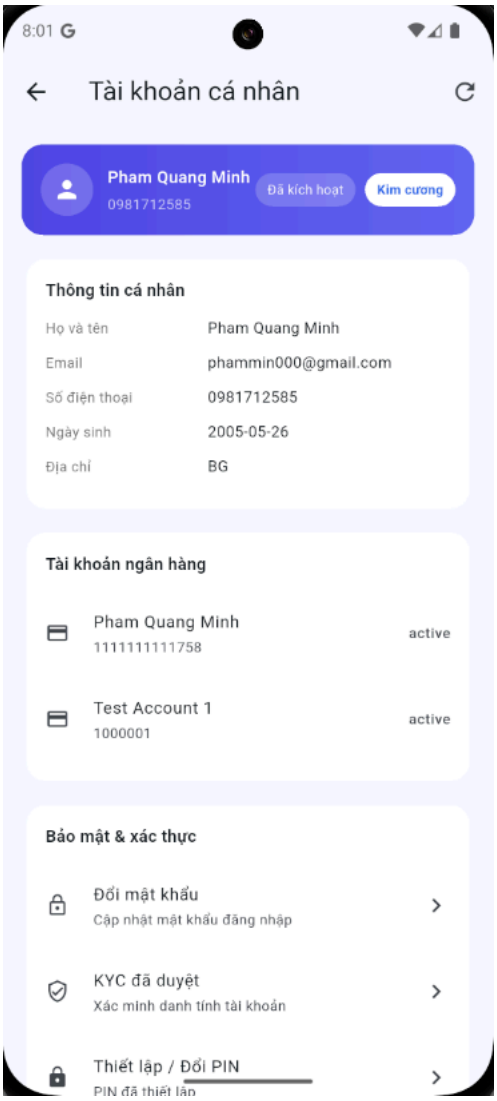


Hình 3.19. Màn hình giao diện trang chủ Mobile

Màn hình trang chủ hiển thị tổng quan số dư, tài khoản và các chức năng thao tác nhanh.

Người dùng có thể truy cập nhanh các chức năng như chuyển tiền, tiết kiệm, vay vốn, QR và lịch sử giao dịch.

Thiết kế ưu tiên bố cục rõ ràng, giúp khách hàng nắm bắt thông tin tài chính ngay khi mở ứng dụng.

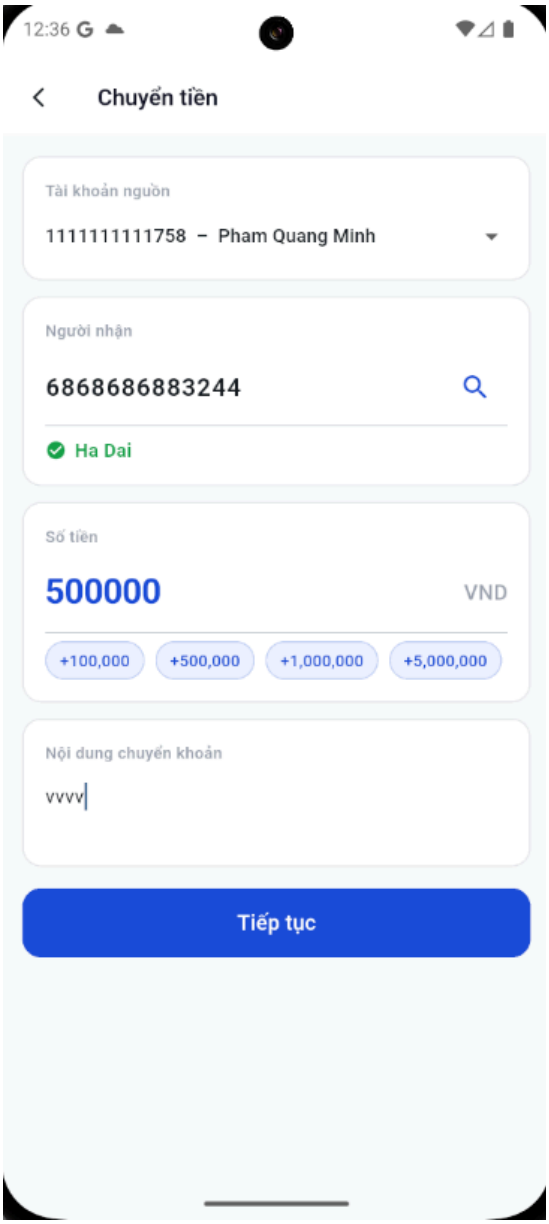


Hình 3.8. Màn hình giao diện hồ sơ cá nhân

Màn hình hồ sơ cá nhân hiển thị thông tin cơ bản của khách hàng như họ tên, số điện thoại, email và trạng thái tài khoản.

Người dùng có thể kiểm tra thông tin định danh, phân hạng tài khoản và các thiết lập cá nhân.

Giao diện hỗ trợ khách hàng quản lý tài khoản cá nhân một cách tập trung và thuận tiện.



Hình 3.9. Màn hình giao diện chuyển tiền Mobile

Màn hình chuyển tiền cho phép khách hàng nhập tài khoản nhận, số tiền và nội dung giao dịch.

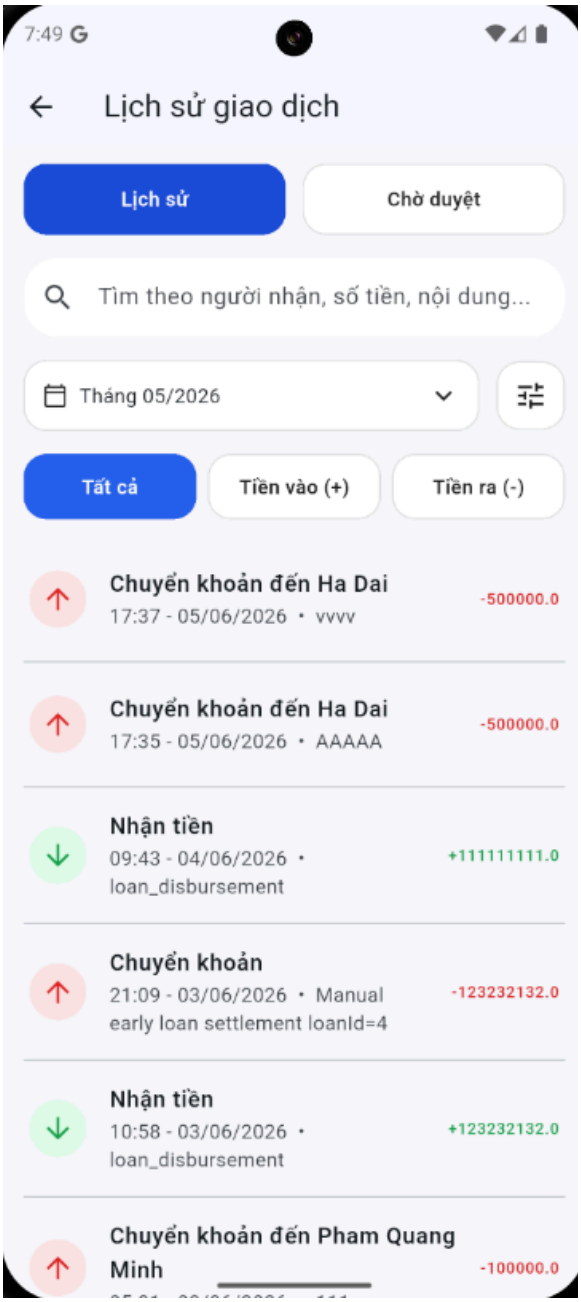
Hệ thống hỗ trợ kiểm tra thông tin người nhận trước khi xác nhận giao dịch.

Bố cục biểu mẫu đơn giản giúp giảm sai sót trong quá trình nhập thông tin chuyển khoản.



Hình 3.10. Màn hình giao diện xác thực giao dịch

Màn hình xác thực được sử dụng trước khi hoàn tất các giao dịch tài chính quan trọng.
Người dùng cần nhập mã PIN hoặc xác thực theo cơ chế bảo mật của hệ thống.
Giao diện này giúp tăng mức độ an toàn, hạn chế giao dịch trái phép.



Hình 3.11. Màn hình giao diện xác thực giao dịch

Màn hình lịch sử giao dịch hiển thị danh sách các biến động tiền vào và tiền ra của tài khoản.

Người dùng có thể theo dõi số tiền, thời gian, nội dung và trạng thái giao dịch.

Giao diện hỗ trợ việc kiểm tra, đối chiếu và quản lý chi tiêu cá nhân.

BM.CNTT.01.07 (01-…/…/2025)-BL: 5 năm



Hình 3.12. Màn hình giao diện tạo mã QR tài khoản

Màn hình tạo mã QR cho phép khách hàng sinh mã QR gắn với tài khoản nhận tiền.

Người dùng có thể chia sẻ mã QR để người khác chuyển khoản nhanh hơn.

Chức năng này giúp rút ngắn thao tác nhập số tài khoản và hạn chế sai sót khi chuyển tiền.

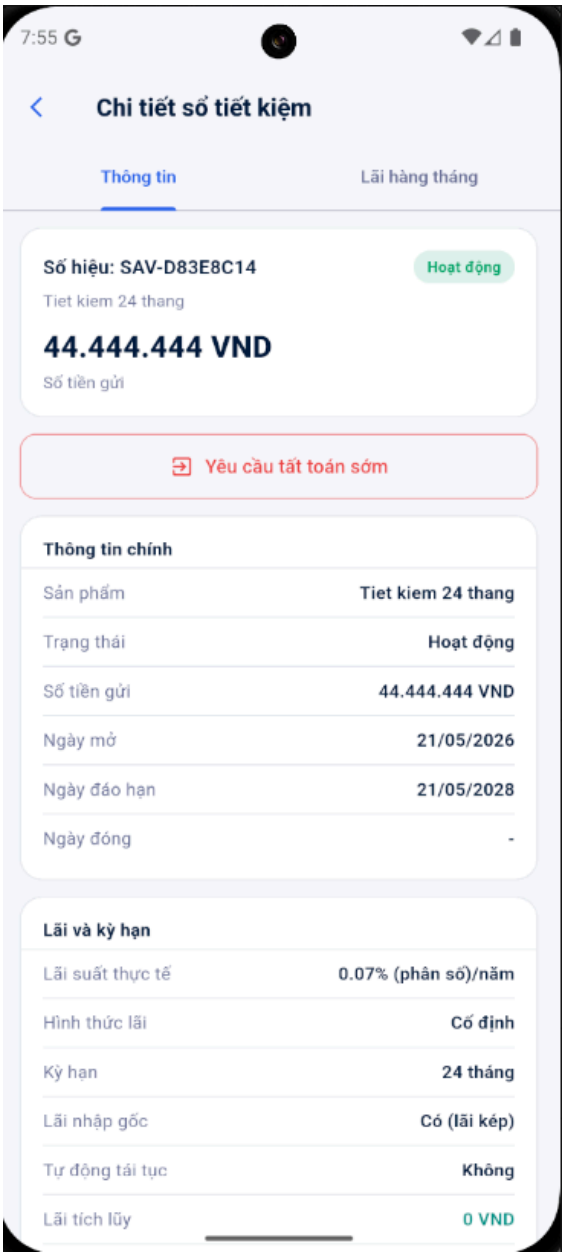


Hình 3.13. Màn hình giao diện mở sổ tiết kiệm

Màn hình mở sổ tiết kiệm cho phép khách hàng chọn sản phẩm, kỳ hạn, số tiền gửi và tài khoản nguồn.

Thông tin lãi suất, ngày mở sổ và ngày đáo hạn được hiển thị rõ ràng trước khi xác nhận.

Giao diện giúp khách hàng thực hiện nghiệp vụ gửi tiết kiệm online nhanh chóng.



Hình 3.14. Màn hình giao diện chi tiết sổ tiết kiệm

Màn hình chi tiết sổ tiết kiệm hiển thị thông tin số tiền gốc, lãi suất, kỳ hạn, ngày đáo hạn và trạng thái sổ.

Người dùng có thể theo dõi tiến độ tích lũy và các thông tin liên quan đến sổ đang mở.

Giao diện hỗ trợ khách hàng quản lý khoản tiết kiệm một cách minh bạch.

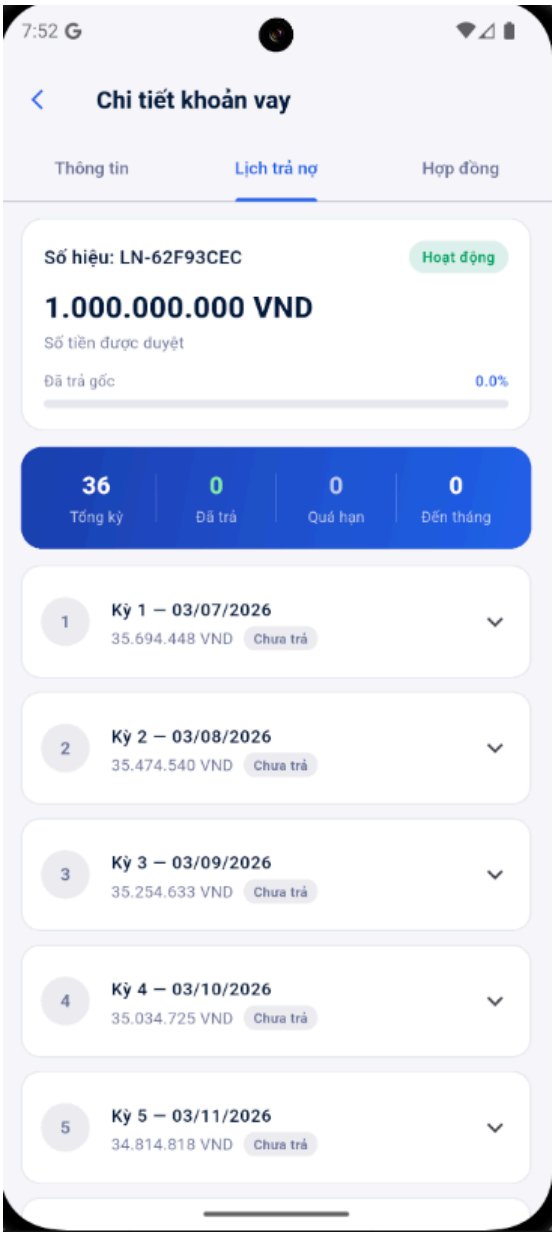


Hình 3.15. Màn hình giao diện đăng ký vay vốn

Màn hình đăng ký vay vốn cho phép khách hàng nhập số tiền vay, thời hạn vay, mục đích vay và thông tin liên quan.

Hệ thống hiển thị các lựa chọn sản phẩm vay phù hợp để người dùng lựa chọn.

Giao diện được thiết kế theo dạng biểu mẫu, giúp quá trình đăng ký khoản vay dễ thực hiện.



Hình 3.16. Màn hình giao diện lịch trả nợ khoản vay

Màn hình lịch trả nợ hiển thị các kỳ thanh toán của khoản vay, bao gồm ngày đến hạn, số tiền phải trả và trạng thái.

Khách hàng có thể theo dõi nghĩa vụ trả nợ theo từng kỳ để chủ động thanh toán.

Giao diện giúp tăng tính minh bạch trong quá trình quản lý khoản vay.

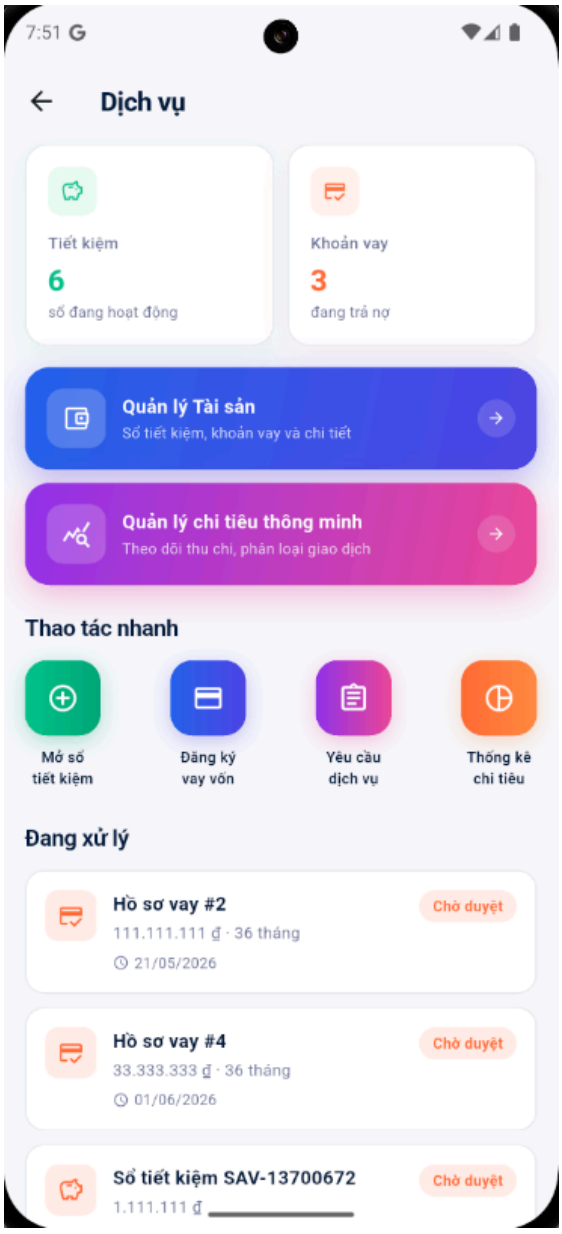


Hình 3.17. Màn hình giao diện AI Chatbot

Màn hình chatbot cho phép khách hàng đặt câu hỏi và nhận hỗ trợ tự động từ AI.

AI có thể trả lời các nội dung liên quan đến giao dịch, tài khoản, tiết kiệm, vay vốn và thủ tục.

Khi cần thiết, người dùng có thể chuyển sang nhân viên hỗ trợ để được tư vấn trực tiếp.



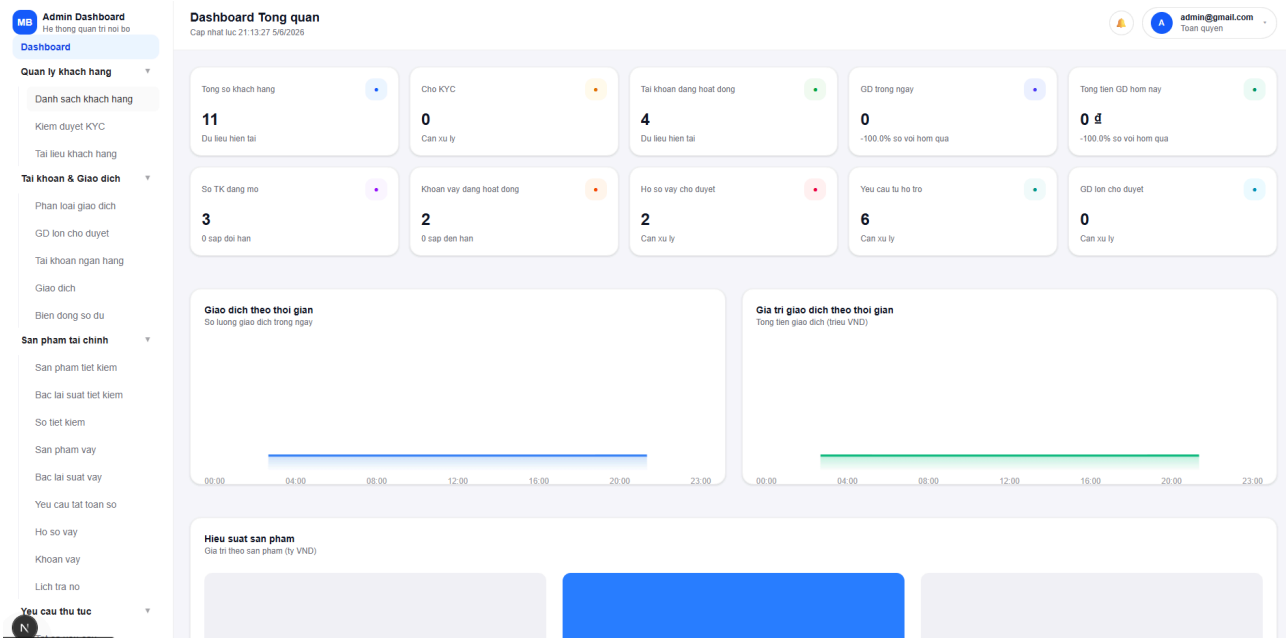
Hình 3.18. Màn hình giao diện yêu cầu thủ tục

Màn hình yêu cầu thủ tục cho phép khách hàng gửi các yêu cầu như nâng hạn mức, đổi thông tin, mở sổ hoặc xử lý khoản vay.

Các yêu cầu được hiển thị theo trạng thái để người dùng dễ theo dõi tiến trình xử lý.

Giao diện đóng vai trò kết nối giữa khách hàng trên Mobile App và nhân viên xử lý trên Web Admin.

3.6.3 Một số giao diện Web Admin

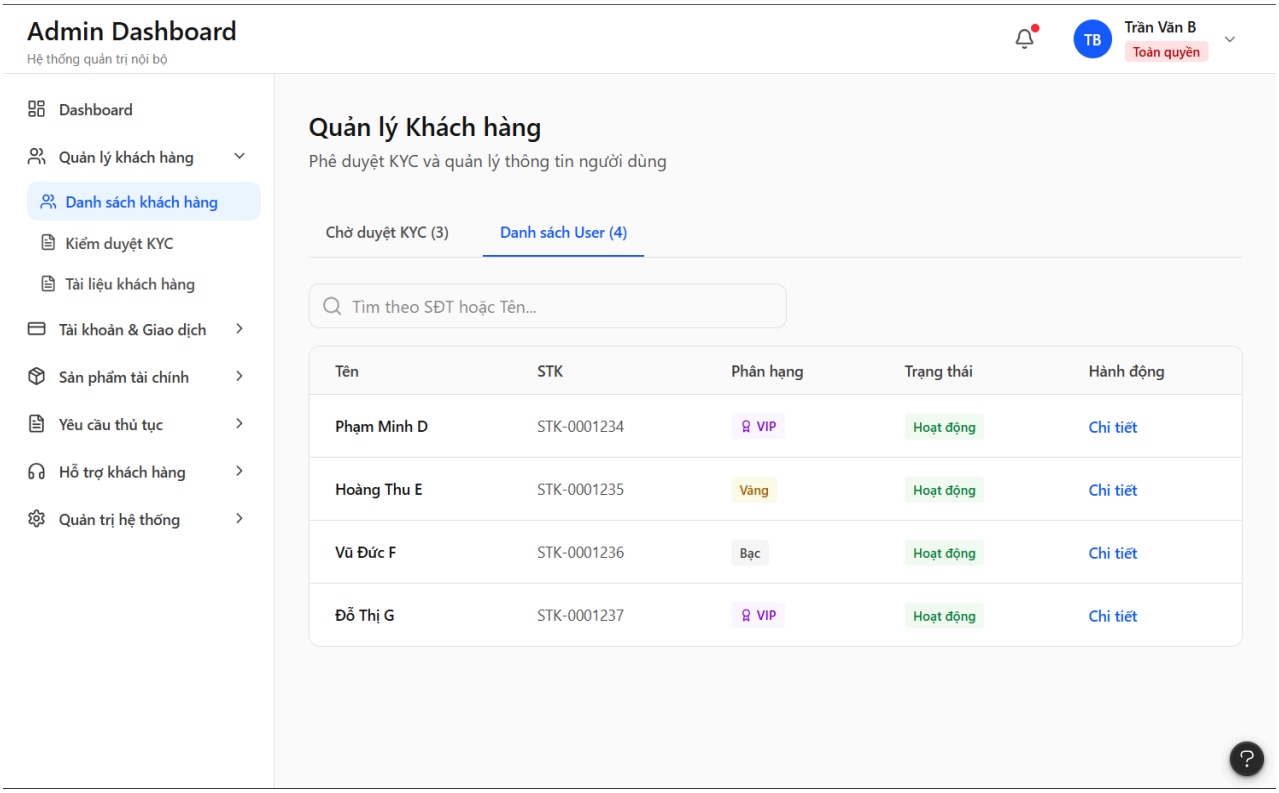


Hình 3.19. Màn hình giao diện dashboard tổng quan Admin

Màn hình dashboard cung cấp cái nhìn tổng quan về hoạt động của hệ thống MiniBank.

Nhân viên có thể theo dõi số lượng khách hàng, giao dịch, khoản vay, tiết kiệm và các chỉ số thống kê chính.

Giao diện hỗ trợ việc giám sát hệ thống và ra quyết định quản trị nhanh chóng.

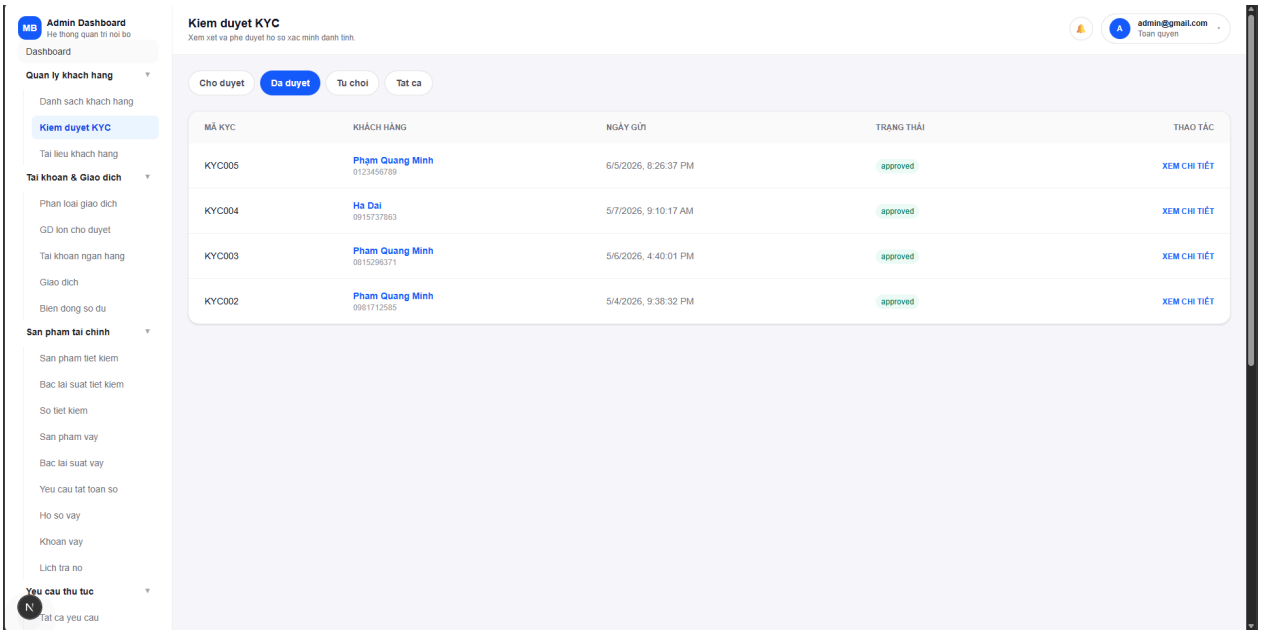


Hình 3.20. Màn hình giao diện quản lý khách hàng

Màn hình quản lý khách hàng hiển thị danh sách người dùng trong hệ thống.

Admin có thể tìm kiếm, xem trạng thái tài khoản, thông tin cá nhân và các dữ liệu liên quan của khách hàng.

Giao diện giúp nhân viên quản lý tập trung thông tin khách hàng trên Web Admin.

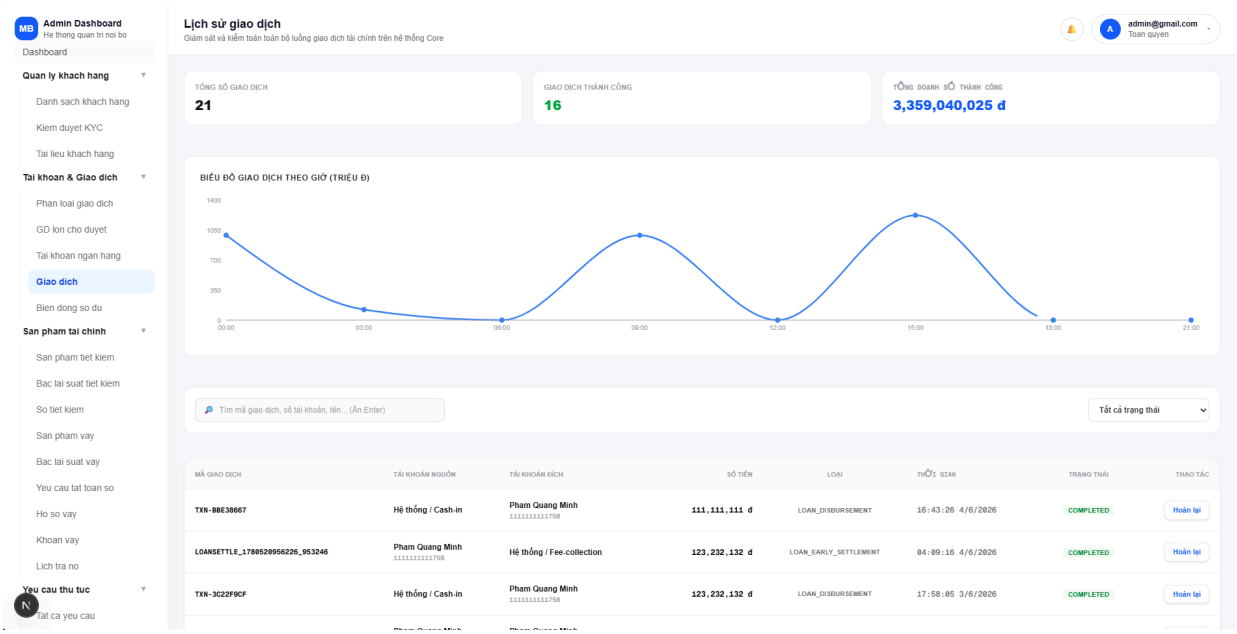


Hình 3.21. Màn hình giao diện phê duyệt KYC

Màn hình phê duyệt KYC hỗ trợ nhân viên kiểm tra thông tin định danh do khách hàng gửi lên.

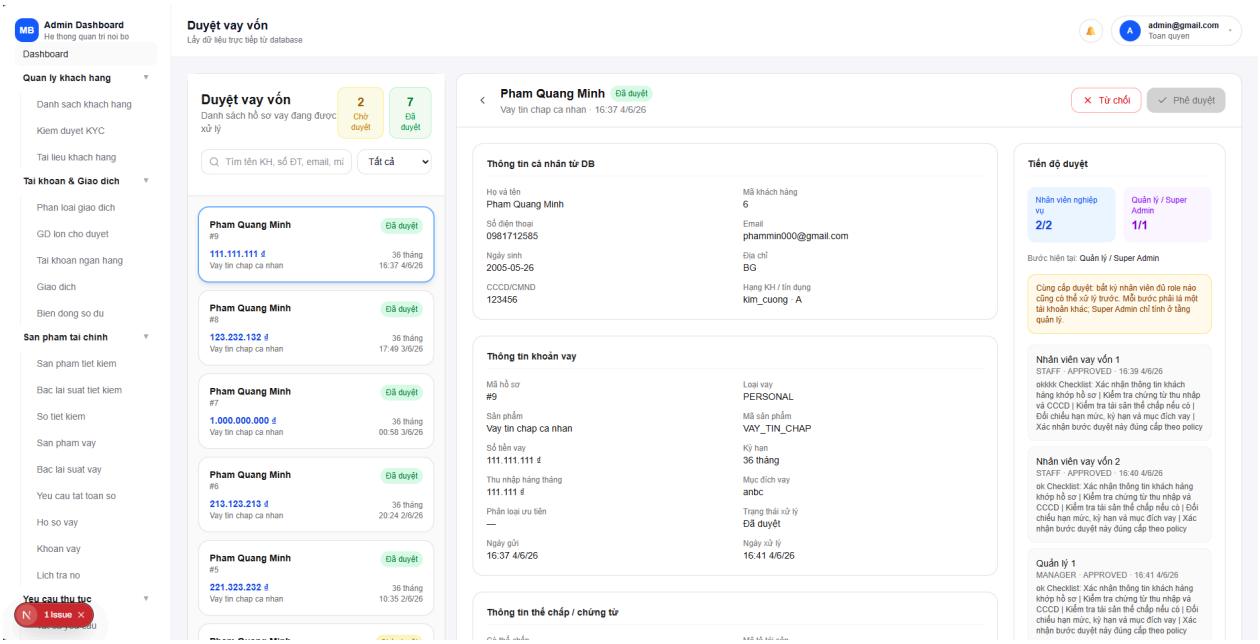
Admin có thể xem chi tiết hồ sơ, đối chiếu thông tin và thực hiện phê duyệt hoặc từ chối.

Giao diện này giúp kiểm soát điều kiện kích hoạt tài khoản và đảm bảo tính hợp lệ của hồ sơ.



Hình 3.22. Màn hình giao diện quản lý giao dịch Admin

Màn hình quản lý giao dịch hiển thị danh sách giao dịch phát sinh trong hệ thống.
Admin có thể xem biểu đồ, tìm kiếm, lọc giao dịch theo trạng thái, thời gian hoặc giá trị giao dịch.
Giao diện hỗ trợ theo dõi hoạt động tài chính và kiểm tra các giao dịch bất thường.

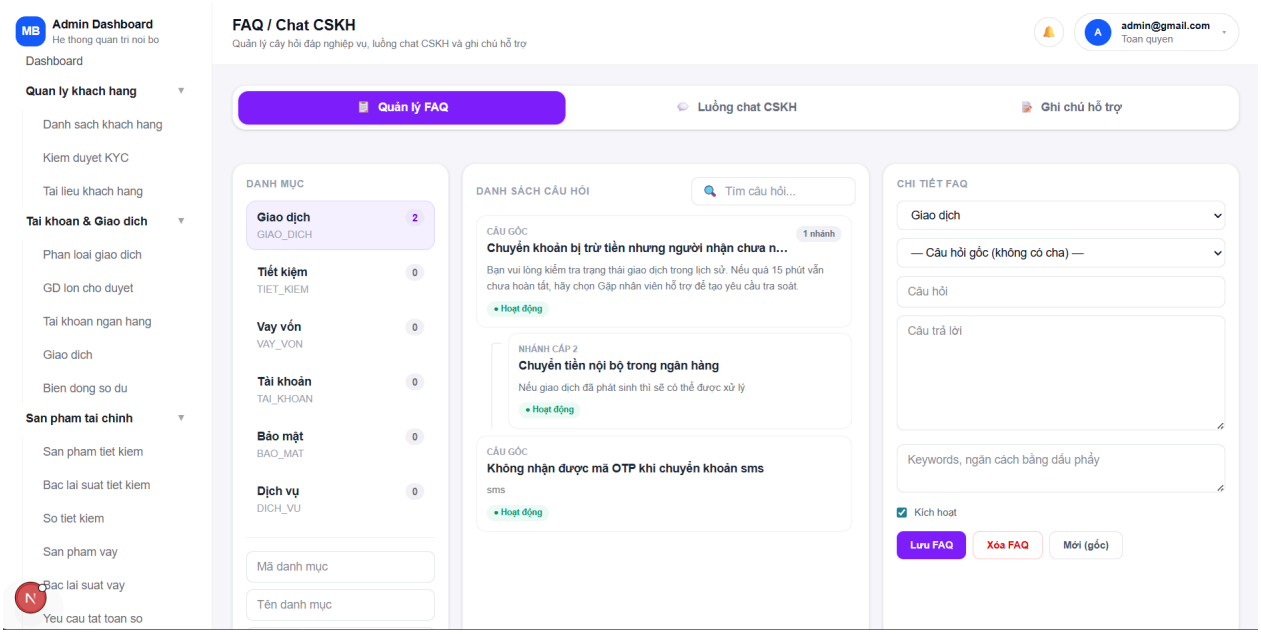


Hình 3.23. Màn hình giao diện phê duyệt hồ sơ vay vốn

Màn hình phê duyệt vay vốn cho phép nhân viên xem thông tin hồ sơ vay, số tiền đề nghị và dữ liệu liên quan.

Admin có thể kiểm tra điều kiện vay, ghi chú xử lý và đưa ra quyết định duyệt hoặc từ chối.

Giao diện hỗ trợ quy trình xét duyệt khoản vay theo nghiệp vụ ngân hàng.



Hình 3.24. Màn hình giao diện quản lý cây câu hỏi thường gặp

Màn hình quản lý FAQ cho phép Admin thêm, sửa, xóa danh mục câu hỏi và các nhánh câu hỏi con.

Dữ liệu FAQ được sử dụng để hỗ trợ chatbot AI trả lời các câu hỏi nghiệp vụ phổ biến.

Giao diện giúp hệ thống duy trì kho tri thức hỗ trợ khách hàng một cách linh hoạt.

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI

4.1 Kiến trúc hệ thống

Hệ thống MiniBank được thiết kế theo kiến trúc đa tầng nhằm tách biệt rõ ràng giữa tầng giao diện người dùng, tầng xử lý nghiệp vụ, tầng lưu trữ dữ liệu và tầng dịch vụ trí tuệ nhân tạo. Mục đích của cách thiết kế này là giúp hệ thống dễ bảo trì, dễ mở rộng, dễ kiểm thử và phù hợp với đặc thù của một ứng dụng ngân hàng số, trong đó các nghiệp vụ như xác thực, chuyển tiền, gửi tiết kiệm, vay vốn, quản lý hồ sơ và hỗ trợ khách hàng cần được xử lý an toàn, nhất quán và có khả năng mở rộng.

Về tổng thể, hệ thống bao gồm các thành phần chính: Mobile App, Web Admin, Backend API, Database, AI/ML Service và dịch vụ lưu trữ tệp. Trong đó, Backend API đóng vai trò trung tâm điều phối, tiếp nhận yêu cầu từ Mobile App và Web Admin, xử lý nghiệp vụ, kiểm tra bảo mật, truy xuất dữ liệu và tích hợp các dịch vụ bên ngoài.

Bảng 4.1 Bảng thành phần các công nghệ sử dụng trong dự án

Thành phần	Công nghệ sử dụng	Vai trò trong hệ thống	Lý do sử dụng
Mobile App	Flutter, Dart	Cung cấp giao diện cho khách hàng, hỗ trợ đăng ký, đăng nhập, KYC, xem số dư, chuyển tiền, tiết kiệm, vay vốn, gửi yêu cầu thủ tục, chat AI và ký giao dịch	Flutter cho phép phát triển ứng dụng đa nền tảng từ một mã nguồn, phù hợp với yêu cầu xây dựng ứng dụng mobile cho khách hàng trong hệ thống ngân hàng số [1].
Web Admin	Next.js	Cung cấp giao diện cho nhân viên/quản trị viên để duyệt KYC, quản lý khách hàng, giao dịch, tiết kiệm, khoản vay, live chat, hợp đồng và thống kê hệ thống	Next.js phù hợp để xây dựng giao diện web quản trị hiện đại, hỗ trợ tổ chức route, component và render giao diện hiệu quả cho các dashboard nội bộ [2].

BM.CNTT.01.07 (01-…/…/2025)-BL: 5 năm

Backend API	Spring Boot	Xử lý nghiệp vụ trung tâm, xác thực người dùng, phân quyền, xử lý giao dịch, quản lý dữ liệu, tích hợp AI/ML Service và dịch vụ lưu trữ	Spring Boot hỗ trợ xây dựng ứng dụng backend Java theo mô hình rõ ràng, dễ tổ chức các tầng Controller, Service, Repository và phù hợp với các hệ thống nghiệp vụ có độ phức tạp cao [3].
Database	PostgreSQL, Neon	Lưu trữ dữ liệu quan hệ như người dùng, tài khoản, giao dịch, tiết kiệm, khoản vay, yêu cầu nghiệp vụ, hợp đồng, log và cấu hình hệ thống	PostgreSQL hỗ trợ mô hình dữ liệu quan hệ, ràng buộc khóa ngoại, chỉ mục và giao dịch ACID, phù hợp với các nghiệp vụ cần đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu như chuyển tiền và cập nhật số dư [5], [6]. Neon được sử dụng như nền tảng PostgreSQL serverless, thuận tiện cho triển khai, quản lý và mở rộng cơ sở dữ liệu trên môi trường cloud [7].
AI/ML Service	Python FastAPI, Gemini API	Phân loại giao dịch, hỗ trợ chatbot nghiệp vụ và sinh gợi ý tiết kiệm/tư vấn tài chính cá nhân hóa	FastAPI phù hợp để xây dựng các API Python cho dịch vụ AI/ML nhờ cách khai báo rõ ràng và dễ tích hợp với các mô hình xử lý dữ liệu [8]. Gemini API được sử dụng để sinh phản hồi chatbot và gợi ý tài chính dựa trên ngữ cảnh nghiệp vụ của hệ thống [9].
File Storage	Cloudinary	Lưu trữ ảnh KYC, tài liệu xác minh, hồ sơ vay, hợp đồng và các tệp liên quan	Cloudinary hỗ trợ tải lên, lưu trữ và quản lý tệp/ảnh trên cloud, giúp Backend không phải lưu trực tiếp file trong máy chủ ứng dụng [10], [11].

Realtime Communication	WebSocket/ STOMP	Hỗ trợ live chat giữa khách hàng và nhân viên chăm sóc khách hàng	WebSocket/STOMP phù hợp với các chức năng cần trao đổi dữ liệu thời gian thực như chat trực tiếp, nhận tin nhắn mới và cập nhật trạng thái phiên hỗ trợ [4].
Database Migration	Flyway	Quản lý thay đổi cấu trúc cơ sở dữ liệu qua các phiên bản migration	Flyway giúp kiểm soát lịch sử thay đổi schema, đảm bảo các môi trường phát triển, kiểm thử và triển khai có cấu trúc cơ sở dữ liệu đồng nhất [12].

Trong kiến trúc này, Mobile App và Web Admin đóng vai trò là tầng trình bày. Hai thành phần này không trực tiếp thao tác với cơ sở dữ liệu mà gửi yêu cầu đến Backend API thông qua HTTP/HTTPS. Việc tách biệt giao diện khỏi tầng dữ liệu giúp hạn chế rủi ro truy cập trái phép vào database, đồng thời giúp Backend kiểm soát tập trung các quy tắc nghiệp vụ, xác thực và phân quyền.

Mobile App được xây dựng bằng Flutter nhằm phục vụ khách hàng trên thiết bị di động. Đây là nơi người dùng thực hiện các chức năng chính như đăng ký tài khoản, đăng nhập, định danh KYC, xem số dư, chuyển tiền nội bộ, mở sổ tiết kiệm, đăng ký vay vốn, theo dõi yêu cầu thủ tục và sử dụng chatbot AI. Việc sử dụng Flutter giúp nhóm phát triển có thể xây dựng giao diện mobile nhất quán, tái sử dụng mã nguồn và phù hợp với định hướng triển khai ứng dụng ngân hàng số trên nhiều nền tảng [1].

Web Admin được xây dựng bằng Next.js để phục vụ nhân viên và quản trị viên. Thành phần này tập trung vào các nghiệp vụ quản trị như duyệt KYC, quản lý khách hàng, quản lý giao dịch, quản lý khoản vay, quản lý sổ tiết kiệm, xử lý yêu cầu thủ tục, quản lý câu hỏi thường gặp, quản lý hợp đồng, live chat và xem dashboard thống kê. Next.js phù hợp với các hệ thống quản trị do hỗ trợ tốt việc tổ chức giao diện theo trang, component và các luồng dữ liệu trong ứng dụng web [2].

Backend API được xây dựng bằng Spring Boot và là thành phần trung tâm của toàn bộ hệ thống. Backend chịu trách nhiệm tiếp nhận request, kiểm tra dữ liệu đầu vào, xác thực phiên đăng nhập, kiểm tra quyền truy cập, xử lý nghiệp vụ và trả kết quả về cho client. Các nghiệp vụ quan trọng như chuyển tiền, mở sổ tiết kiệm, gửi hồ sơ vay vốn, duyệt KYC hoặc xử lý yêu cầu thủ tục đều được thực hiện tại tầng Backend để đảm bảo tính nhất quán và an toàn. Spring Boot được lựa chọn vì phù hợp với các hệ thống backend có

cấu trúc nhiều module, hỗ trợ phát triển REST API, bảo mật, tích hợp cơ sở dữ liệu và dễ tổ chức theo mô hình phân lớp [3].

Đối với bảo mật, hệ thống sử dụng cơ chế xác thực dựa trên token để quản lý phiên đăng nhập và phân quyền người dùng. JSON Web Token là một chuẩn phổ biến để truyền tải thông tin xác thực giữa client và server [14]. Mật khẩu người dùng không được lưu trực tiếp mà cần được băm trước khi lưu trữ, tuân theo khuyến nghị bảo mật về lưu trữ mật khẩu [19]. Với giao dịch tài chính, hệ thống sử dụng thêm Transaction PIN, OTP, idempotency key và chữ ký số nhằm tăng cường an toàn. Idempotency key giúp hạn chế tình trạng gửi trùng giao dịch khi người dùng nhấn nhiều lần hoặc khi mạng không ổn định [20]. Chữ ký số sử dụng ECDSA P-256 giúp xác minh dữ liệu giao dịch được ký bởi thiết bị hợp lệ, trong khi SHA-256 được sử dụng để tạo giá trị băm phục vụ kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu [16], [17].

Database của hệ thống sử dụng PostgreSQL để lưu trữ dữ liệu quan hệ như người dùng, tài khoản, giao dịch, tiết kiệm, khoản vay, yêu cầu nghiệp vụ, thông báo, log hệ thống, hợp đồng và cấu hình phân quyền. PostgreSQL phù hợp với hệ thống MiniBank vì các nghiệp vụ ngân hàng yêu cầu tính toàn vẹn dữ liệu cao, đặc biệt trong các thao tác liên quan đến số dư tài khoản và lịch sử giao dịch. Các giao dịch cơ sở dữ liệu cần đảm bảo tính ACID để tránh lỗi mất tiền, ghi nhận sai số dư hoặc tạo dữ liệu không nhất quán khi xảy ra lỗi trong quá trình xử lý [5], [6]. Bên cạnh đó, Neon được sử dụng để triển khai PostgreSQL trên môi trường cloud, giúp đơn giản hóa việc quản lý hạ tầng cơ sở dữ liệu và hỗ trợ mở rộng khi cần thiết [7].

Việc quản lý thay đổi cấu trúc cơ sở dữ liệu được thực hiện thông qua Flyway Migration. Mỗi thay đổi schema như thêm bảng, thêm cột, tạo chỉ mục hoặc bổ sung dữ liệu khởi tạo đều được lưu dưới dạng file migration có đánh số phiên bản. Cách làm này giúp nhóm phát triển kiểm soát lịch sử thay đổi database, tránh tình trạng lệch cấu trúc giữa môi trường local, test và production [12].

AI/ML Service được tách thành một thành phần riêng, sử dụng Python FastAPI và Gemini API. Thành phần này đảm nhiệm các tác vụ như phân loại giao dịch theo nội dung chuyển khoản, trả lời câu hỏi nghiệp vụ thông qua chatbot và sinh gợi ý tiết kiệm/tư vấn tài chính cá nhân hóa. Việc tách riêng AI/ML Service giúp Backend chính không bị phụ thuộc trực tiếp vào logic xử lý AI, đồng thời giúp hệ thống dễ mở rộng hoặc thay đổi mô hình AI trong tương lai. FastAPI phù hợp để xây dựng API cho các dịch vụ Python, trong khi Gemini API hỗ trợ sinh nội dung phản hồi tự nhiên dựa trên dữ liệu và prompt nghiệp vụ [8], [9].

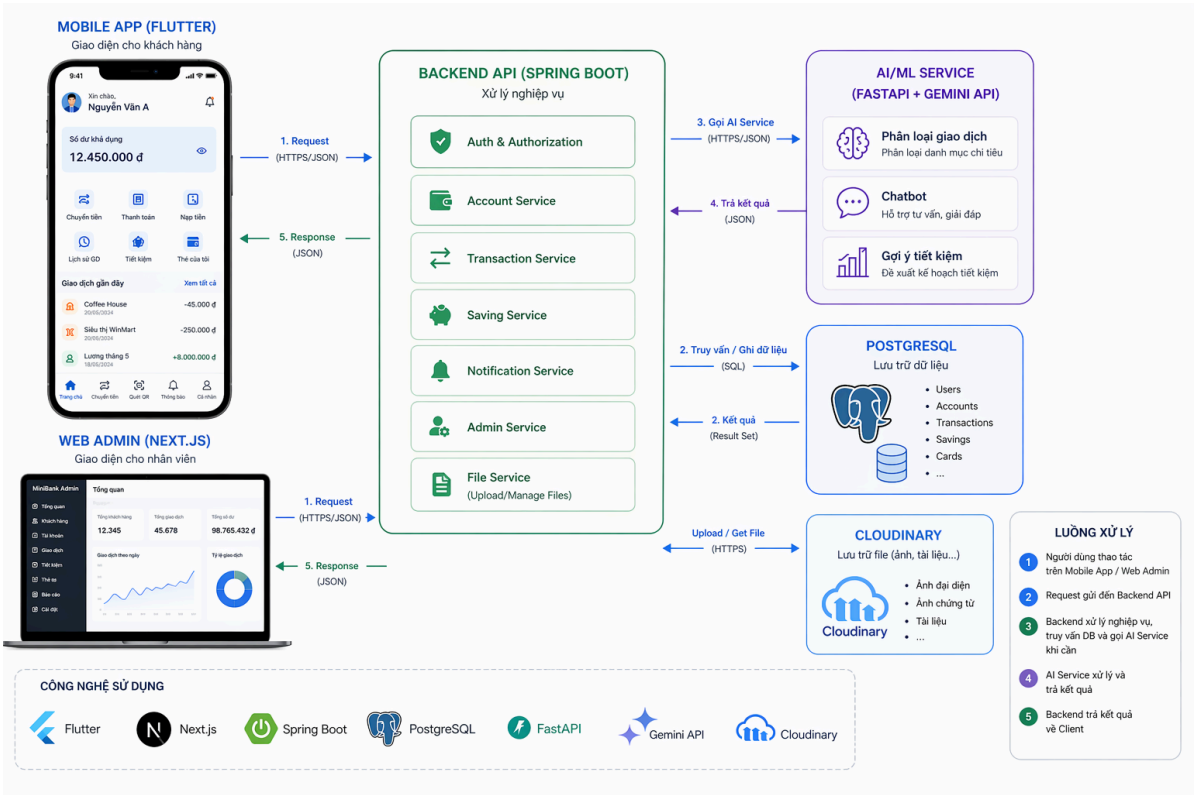
Cloudinary được sử dụng làm dịch vụ lưu trữ tệp, phục vụ các chức năng cần tải lên ảnh hoặc tài liệu như ảnh KYC, giấy tờ xác minh khoản vay, hợp đồng, chứng từ hoặc các file liên quan đến hồ sơ khách hàng. Việc sử dụng dịch vụ lưu trữ riêng giúp giảm tải cho Backend, tránh lưu file trực tiếp trong thư mục máy chủ và hỗ trợ quản lý tài nguyên media thuận tiện hơn [10], [11].

Đối với chức năng live chat, hệ thống sử dụng WebSocket/STOMP để hỗ trợ trao đổi dữ liệu thời gian thực giữa Mobile App, Backend và Web Admin. Khi khách hàng yêu cầu gặp nhân viên thật từ chatbot, hệ thống có thể tạo phiên chat và gửi thông báo đến Web Admin. Nhân viên có thể nhận phiên, trả lời trực tiếp, xem thông tin khách hàng và ghi chú trong quá trình hỗ trợ. WebSocket/STOMP phù hợp với yêu cầu này vì cho phép duy trì kết nối hai chiều và đẩy tin nhắn tức thời giữa client và server [4].

Luồng xử lý tổng quát của hệ thống MiniBank được mô tả như sau:

1. Người dùng thao tác trên Mobile App hoặc nhân viên thao tác trên Web Admin.
2. Ứng dụng gửi request đến Backend API thông qua HTTP/HTTPS.
3. Backend API kiểm tra token, xác thực người dùng và phân quyền truy cập.
4. Backend kiểm tra dữ liệu đầu vào và xử lý nghiệp vụ tương ứng, ví dụ: đăng nhập, chuyển tiền, mở sổ tiết kiệm, gửi yêu cầu vay vốn hoặc xử lý KYC.
5. Nếu nghiệp vụ cần sử dụng AI, Backend gọi sang AI/ML Service để phân loại giao dịch, tạo phản hồi chatbot hoặc sinh gợi ý tài chính.
6. Nếu nghiệp vụ có tệp đính kèm, Backend xử lý upload file lên Cloudinary và lưu đường dẫn file vào database.
7. Backend ghi nhận dữ liệu vào PostgreSQL, đồng thời lưu log hệ thống nếu cần.
8. Kết quả xử lý được trả về Mobile App hoặc Web Admin để hiển thị cho người dùng.

Hình 4.1 trình bày kiến trúc tổng quan của hệ thống MiniBank, trong đó Backend API đóng vai trò trung tâm kết nối giữa Mobile App, Web Admin, PostgreSQL/Neon, AI/ML Service và Cloudinary. Cách tổ chức này giúp hệ thống tách biệt rõ trách nhiệm giữa các thành phần, tăng tính an toàn cho dữ liệu, thuận tiện trong bảo trì và phù hợp với định hướng phát triển một hệ thống ngân hàng số tích hợp AI.



Hình 4.1: Kiến trúc của hệ thống

4.2 Triển khai chức năng

4.2.1 Triển khai Mobile App

Mobile App được xây dựng bằng Flutter nhằm hỗ trợ phát triển giao diện đa nền tảng và tối ưu trải nghiệm người dùng trên thiết bị di động. Đây là phân hệ dành cho khách hàng, cho phép người dùng thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng cá nhân một cách trực quan.

Các chức năng chính được triển khai trên Mobile App bao gồm:

- Đăng ký tài khoản.
- Đăng nhập hệ thống.
- Thực hiện KYC thủ công.
- Xem hồ sơ cá nhân.
- Xem số dư tài khoản.
- Ẩn/hiện số dư.
- Sao chép số tài khoản.

- Sinh và hiển thị mã QR tài khoản.
- Chuyển tiền nội bộ.
- Xác thực giao dịch bằng PIN/OTP.
- Xem lịch sử giao dịch.
- Quản lý tiết kiệm.
- Đăng ký vay vốn.
- Theo dõi khoản vay.
- Gửi yêu cầu thủ tục.
- Chat với AI hoặc chuyển sang nhân viên hỗ trợ.
- Xem phân tích chi tiêu và nhận gợi ý tiết kiệm.

Đối với các thao tác nhạy cảm như chuyển tiền, ứng dụng không chỉ gửi dữ liệu giao dịch thông thường mà còn thực hiện ký giao dịch bằng khóa riêng được lưu trên thiết bị. Chữ ký số giúp Backend kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu và hạn chế nguy cơ dữ liệu giao dịch bị chỉnh sửa trong quá trình truyền.

Ngoài ra, Mobile App cũng đảm nhiệm việc lưu một số trạng thái cục bộ phục vụ trải nghiệm người dùng như trạng thái ẩn/hiện số dư, thông tin phiên đăng nhập và khóa thiết bị. Tuy nhiên, các dữ liệu nghiệp vụ quan trọng như số dư, giao dịch, tiết kiệm và khoản vay luôn được lấy từ Backend để đảm bảo tính chính xác.

4.2.2 Triển khai Web Admin

Web Admin được xây dựng bằng Next.js, phục vụ cho nhân viên ngân hàng và quản trị viên hệ thống. Đây là phân hệ quản trị nội bộ, cho phép nhân viên theo dõi, kiểm duyệt và xử lý các nghiệp vụ phát sinh từ phía khách hàng.

Các chức năng chính của Web Admin bao gồm:

- Quản lý danh sách khách hàng.
- Tìm kiếm khách hàng theo tên, số điện thoại hoặc trạng thái.
- Xem chi tiết hồ sơ khách hàng.
- Phê duyệt hoặc từ chối KYC.
- Nạp/trừ tiền giả lập để phục vụ kiểm thử.
- Quản lý nhân viên và phân quyền.
- Quản lý giao dịch.
- Quản lý sổ tiết kiệm.

- Quản lý khoản vay và nợ.
- Xử lý yêu cầu nâng hạn mức, đổi thông tin, mở/tất toán tiết kiệm.
- Quản lý live chat với khách hàng.
- Xem dashboard thống kê.
- Theo dõi nhật ký hệ thống.

Web Admin giúp số hóa các quy trình nghiệp vụ phía nhân viên. Thay vì xử lý thủ công bằng biểu mẫu rời rạc, nhân viên có thể xem trực tiếp hồ sơ, trạng thái yêu cầu, lịch sử giao dịch và các thông tin liên quan trên một giao diện tập trung.

Với các nghiệp vụ yêu cầu kiểm duyệt như KYC, vay vốn, mở sổ tiết kiệm hoặc nâng hạn mức, Web Admin đóng vai trò là công cụ ra quyết định. Nhân viên có thể kiểm tra thông tin, phê duyệt, từ chối hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ. Tất cả thao tác quan trọng đều được ghi nhận vào nhật ký hệ thống để phục vụ kiểm tra và truy vết.

4.2.3 Triển khai Backend API

Backend API được xây dựng bằng Spring Boot và đóng vai trò là tầng xử lý nghiệp vụ trung tâm của hệ thống MiniBank. Backend tiếp nhận request từ Mobile App và Web Admin, sau đó thực hiện xác thực, phân quyền, kiểm tra dữ liệu, xử lý nghiệp vụ và trả kết quả cho client.

Các nhóm API chính bao gồm:

- API xác thực: đăng ký, đăng nhập, cấp JWT, kiểm tra phiên đăng nhập.
- API người dùng: hồ sơ cá nhân, trạng thái tài khoản, phân hạng khách hàng.
- API KYC: gửi hồ sơ KYC, duyệt/từ chối KYC.
- API tài khoản: xem số dư, thông tin tài khoản, hạn mức, mã QR.
- API giao dịch: chuyển tiền, nhận tiền, xác thực giao dịch, lịch sử giao dịch.
- API tiết kiệm: mở sổ, xem danh sách sổ, xem chi tiết, tất toán, tái tục.
- API khoản vay: đăng ký vay, tải tài liệu, theo dõi khoản vay, thanh toán khoản vay.
- API yêu cầu thủ tục: tạo yêu cầu, theo dõi trạng thái, xử lý yêu cầu.
- API admin: quản lý khách hàng, nhân viên, giao dịch, khoản vay, tiết kiệm.
- API live chat: tạo phiên chat, gửi tin nhắn, nhận tin nhắn realtime.
- API thống kê và log: dashboard, biểu đồ, nhật ký hệ thống.

Backend sử dụng cơ chế xác thực JWT để nhận diện người dùng sau khi đăng nhập. Mỗi request gửi lên hệ thống cần kèm theo token hợp lệ. Dựa trên vai trò của người dùng, Backend kiểm tra quyền truy cập trước khi cho phép thực hiện chức năng. Cơ chế này

giúp phân biệt rõ quyền của khách hàng, nhân viên KYC, nhân viên chăm sóc khách hàng, nhân viên tín dụng, quản trị viên và các vai trò khác.

Đối với giao dịch chuyển tiền, Backend phải đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu theo nguyên tắc ACID. Khi người dùng chuyển tiền, hệ thống cần trừ tiền từ tài khoản gửi và cộng tiền vào tài khoản nhận trong cùng một transaction. Nếu một bước trong quá trình xử lý bị lỗi, toàn bộ giao dịch phải được rollback để tránh sai lệch số dư.

Ngoài ra, Backend còn tích hợp các cơ chế bảo mật như kiểm tra PIN, OTP, chữ ký số ECDSA, idempotency key và ghi log giao dịch. Idempotency key giúp tránh trường hợp người dùng bấm nút chuyển tiền nhiều lần hoặc request bị gửi lại do mạng chậm, dẫn đến nguy cơ bị trừ tiền nhiều lần.

4.2.4 Triển khai Realtime với WebSocket/STOMP

Đối với chức năng live chat, hệ thống sử dụng cơ chế realtime để khách hàng và nhân viên có thể trao đổi tin nhắn tức thời. Backend đóng vai trò trung gian quản lý phiên chat, phân phối tin nhắn và lưu trữ lịch sử hội thoại.

Luồng xử lý live chat như sau:

1. Khách hàng bắt đầu trò chuyện với AI Chatbot trên Mobile App.
2. Nếu AI không xử lý được yêu cầu, khách hàng chọn chuyển sang nhân viên hỗ trợ.
3. Backend tạo hoặc cập nhật phiên chat.
4. Web Admin hiển thị khách hàng trong danh sách chờ.
5. Nhân viên nhận phiên chat và trả lời khách hàng.
6. Tin nhắn được gửi realtime thông qua WebSocket/STOMP.
7. Toàn bộ nội dung hội thoại được lưu lại trong cơ sở dữ liệu.

Cách triển khai này giúp hệ thống hỗ trợ khách hàng nhanh hơn, đồng thời kết hợp được cả chatbot tự động và nhân viên thật trong cùng một luồng hỗ trợ.

4.2.5 Triển khai Database và Migration

Hệ thống sử dụng PostgreSQL để lưu trữ dữ liệu quan hệ. Cơ sở dữ liệu được thiết kế theo các nhóm bảng chính tương ứng với nghiệp vụ của hệ thống, bao gồm:

- Nhóm bảng quản trị và phân quyền: admin_users, roles, admin_user_roles.
- Nhóm bảng người dùng và KYC: users, kyc_requests, documents, user_sessions.
- Nhóm bảng tài khoản và giao dịch: accounts, account_qr_codes, transactions, transaction_authentications, transaction_categories, account_balance_ledger.

- Nhóm bảng tiết kiệm: saving_products, saving_product_interest_tiers, savings, savings_accounts, saving_transactions.
- Nhóm bảng khoản vay: loan_products, loan_product_interest_tiers, loan_applications, loans, loan_repayment_schedule, loan_repayments.
- Nhóm bảng yêu cầu nghiệp vụ: service_requests, limit_change_requests, approval_policies, approval_instances.
- Nhóm bảng hỗ trợ khách hàng: chat_conversations, chat_messages, chat_notes, faq_categories, faq_items, faq_keywords.
- Nhóm bảng hệ thống: system_logs, notifications, contracts, contract_templates.

Việc thay đổi cấu trúc cơ sở dữ liệu được quản lý bằng Flyway Migration. Mỗi thay đổi schema được viết thành một file migration riêng, giúp hệ thống kiểm soát được lịch sử thay đổi database. Khi triển khai sang môi trường mới, Flyway tự động kiểm tra các migration đã chạy và chỉ thực thi những migration còn thiếu.

Bên cạnh việc tạo bảng, hệ thống còn sử dụng migration để seed dữ liệu ban đầu như sản phẩm tiết kiệm, sản phẩm vay, danh mục FAQ, chính sách phê duyệt và các cấu hình nghiệp vụ cần thiết. Điều này giúp quá trình cài đặt hệ thống nhất quán và giảm sai sót khi triển khai thủ công.

4.3 Các thuật toán và bảo mật

4.3.1 Rule-based

Rule-based AI Service trong hệ thống MiniBank

Trong hệ thống MiniBank, AI Service được xây dựng nhằm hỗ trợ các chức năng thông minh như phân loại giao dịch, chatbot hỗ trợ khách hàng và đề xuất tiết kiệm cá nhân. AI Service được triển khai dưới dạng một service độc lập bằng Python FastAPI và được Backend Spring Boot gọi thông qua API. Ở giai đoạn MVP, hệ thống ưu tiên sử dụng phương pháp rule-based để đảm bảo tính đơn giản, dễ kiểm soát, dễ giải thích và phù hợp với dữ liệu ban đầu chưa đủ lớn để huấn luyện mô hình học máy phức tạp.

1. Phân loại giao dịch bằng rule-based

Chức năng phân loại giao dịch có nhiệm vụ tự động gắn nhãn cho các giao dịch phát sinh trong hệ thống, ví dụ: ăn uống, mua sắm, di chuyển, hóa đơn, lương, tiết kiệm, hoàn tiền hoặc trả nợ. Dữ liệu đầu vào của chức năng này gồm mã giao dịch, loại giao dịch, số tiền, nội dung chuyển khoản và thời điểm phát sinh. Trong đó, trường quan trọng nhất là nội dung chuyển khoản vì đây là cơ sở chính để hệ thống nhận diện danh mục giao dịch.

Trước khi phân loại, nội dung giao dịch được chuẩn hóa qua các bước: chuyển về chữ thường, loại bỏ dấu tiếng Việt, loại bỏ ký tự đặc biệt và chuẩn hóa khoảng trắng. Ví dụ, chuỗi “Ăn trưa Highlands!!!” sẽ được chuyển thành “an trua highlands”. Việc chuẩn hóa giúp hệ thống nhận diện tốt hơn các từ khóa dù người dùng nhập có dấu, không dấu hoặc viết hoa.

Các luật phân loại được xây dựng theo dạng danh mục và từ khóa. Mỗi danh mục có mã danh mục, tên hiển thị, loại nghiệp vụ, tập từ khóa và độ tin cậy cơ sở. Ví dụ, danh mục FOOD có các từ khóa như “an”, “com”, “pho”, “tra sua”, “cafe”; danh mục SHOPPING có các từ khóa như “mua sam”, “shopee”, “lazada”, “tiki”; danh mục SALARY có các từ khóa như “luong”, “salary”, “payroll”. Khi một giao dịch có nội dung khớp với từ khóa của danh mục nào, hệ thống sẽ gán giao dịch vào danh mục tương ứng.

Ngoài việc so khớp từ khóa, hệ thống còn kiểm tra chiều giao dịch để giảm sai sót. Nếu giao dịch là tiền vào, hệ thống ưu tiên các danh mục thuộc nhóm thu nhập như SALARY, INTEREST, REFUND. Nếu giao dịch là tiền ra, hệ thống ưu tiên các danh mục chi tiêu như FOOD, SHOPPING, TRANSPORT, BILL, HEALTH, EDUCATION hoặc

DEBT_PAYMENT. Với các giao dịch mang tính luân chuyển như chuyển tiền hoặc gửi tiết kiệm, hệ thống có thể xếp vào nhóm TRANSFER hoặc SAVING.

Độ tin cậy của kết quả phân loại được tính dựa trên độ tin cậy cơ sở của danh mục và số lượng từ khóa khớp được. Công thức có thể mô tả như sau:

$$\text{confidence} = \min(\text{base_confidence} + \text{bonus}, 0.99)$$

$$\text{bonus} = \min(\text{number_of_matched_keywords} \times 0.01, 0.05)$$

Ví dụ, giao dịch có nội dung "an com tra sua" khớp ba từ khóa của danh mục FOOD. Nếu độ tin cậy cơ sở là 0.95, hệ thống cộng thêm 0.03 và trả về confidence bằng 0.98. Nếu một giao dịch khớp nhiều danh mục khác nhau, hệ thống chọn danh mục có confidence cao nhất. Nếu không có danh mục nào phù hợp, giao dịch được gán vào OTHER với confidence thấp, thường khoảng 0.3, để thể hiện rằng hệ thống chưa chắc chắn.

Thuật toán phân loại có thể mô tả ngắn gọn như sau:

Bước 1: Nhận thông tin giao dịch.

Bước 2: Chuẩn hóa nội dung chuyển khoản.

Bước 3: Duyệt qua các danh mục và từ khóa.

Bước 4: Kiểm tra từ khóa có xuất hiện trong nội dung giao dịch hay không.

Bước 5: Kiểm tra loại giao dịch có phù hợp với danh mục hay không.

Bước 6: Tính confidence cho các danh mục khớp.

Bước 7: Chọn danh mục có confidence cao nhất.

Bước 8: Nếu không khớp danh mục nào, gán là OTHER.

Kết quả trả về cho Backend gồm mã giao dịch, danh mục dự đoán, tên danh mục, chiều giao dịch, độ tin cậy, danh sách từ khóa đã khớp và nguồn phân loại. Sau đó Backend lưu kết quả vào cơ sở dữ liệu để phục vụ thống kê chi tiêu và hiển thị biểu đồ cho người dùng.

2. Rule-based cho chatbot hỗ trợ khách hàng

Đối với chatbot, rule-based được sử dụng để giới hạn phạm vi trả lời trong các nghiệp vụ của MiniBank như chuyển tiền, OTP, PIN giao dịch, tiết kiệm, vay vốn, hạn mức, KYC và yêu cầu hỗ trợ. Thay vì để mô hình ngôn ngữ trả lời tự do, hệ thống ưu tiên tìm kiếm trong cây FAQ hoặc bộ câu hỏi nghiệp vụ đã được cấu hình trước.

Luồng xử lý của chatbot gồm: nhận câu hỏi từ người dùng, chuẩn hóa nội dung câu hỏi, so khớp với từ khóa hoặc intent trong FAQ, lấy câu trả lời tương ứng và trả về cho người dùng. Nếu câu hỏi không khớp với dữ liệu có sẵn hoặc độ tin cậy thấp, chatbot sẽ đề xuất chuyển sang nhân viên chăm sóc khách hàng. Cách làm này giúp giảm rủi ro chatbot trả lời sai, trả lời ngoài phạm vi hoặc tự tạo thông tin không có trong hệ thống.

Ví dụ, nếu người dùng hỏi "Không nhận được OTP khi chuyển khoản thì làm sao?", hệ thống có thể nhận diện các từ khóa "otp", "không nhận", "chuyển khoản" và trả về hướng dẫn kiểm tra sóng điện thoại, tin nhắn chặn hoặc yêu cầu gửi lại OTP. Nếu người dùng hỏi một nội dung ngoài phạm vi ngân hàng, chatbot sẽ từ chối trả lời hoặc đề xuất gặp nhân viên.

3. Rule-based gợi ý tài chính và tiết kiệm

Chức năng gợi ý tiết kiệm phân tích dữ liệu thu nhập, chi tiêu, số dư khả dụng và cơ cấu chi tiêu theo danh mục để đưa ra khuyến nghị tài chính cá nhân. Dữ liệu đầu vào gồm user_id, tháng phân tích, tổng thu nhập, tổng chi tiêu, số dư khả dụng và thống kê chi tiêu theo từng danh mục.

Trước khi sinh gợi ý, hệ thống tính một số chỉ số cơ bản. Chỉ số quan trọng nhất là tỷ lệ chi tiêu trên thu nhập:

expense_ratio = expense / income

Nếu expense_ratio lớn hơn 0.8, hệ thống đánh giá người dùng đang chi tiêu ở mức cao. Nếu expense lớn hơn income, hệ thống cảnh báo thâm hụt dòng tiền. Nếu available_balance lớn hơn 5.000.000 VNĐ và expense_ratio nhỏ hơn 0.7, hệ thống đánh giá người dùng có khả năng gửi tiết kiệm thêm.

Một số luật gợi ý chính gồm:

Luật	Điều kiện	Kết quả
Không có thu nhập nhưng có chi tiêu	income <= 0 và expense > 0	Cảnh báo dòng tiền rủi ro
Chi tiêu cao	expense / income > 0.8	Gợi ý giảm chi tiêu

Mua sắm quá cao	SHOPPING > 30% tổng chi	Cảnh báo kiểm soát mua sắm
Ăn uống quá cao	FOOD > 35% tổng chi	Gợi ý giảm ăn ngoài/đặt đồ
Có thể tiết kiệm thêm	balance > 5.000.000 và expense_ratio < 0.7	Gợi ý gửi tiết kiệm
Chi vượt thu nhập	expense > income	Cảnh báo thâm hụt
Thu lớn hơn chi	income > expense	Gợi ý lập quỹ dự phòng

Sau khi áp dụng các luật, hệ thống tạo danh sách khuyến nghị và xác định mức độ rủi ro. Nếu có khuyến nghị mức HIGH, risk_level được đặt là HIGH. Nếu không có HIGH nhưng có MEDIUM, risk_level là MEDIUM. Trường hợp còn lại là LOW. Hệ thống cũng tính điểm tiết kiệm theo công thức:

$$saving_score = 100 - (expense / max(1, income)) \times 100$$
$$saving_score = clamp(saving_score, 0, 100)$$

Điểm càng cao cho thấy khả năng tiết kiệm càng tốt. Ví dụ, nếu người dùng có thu nhập 15.000.000 VNĐ và chi tiêu 9.000.000 VNĐ, saving_score bằng 40. Kết quả này cho thấy người dùng vẫn còn khả năng tiết kiệm nhưng cần kiểm soát chi tiêu tốt hơn.

4. Kết hợp rule-based với Gemini API

Trong hệ thống, rule-based engine đóng vai trò phân tích chính, còn Gemini API chỉ được sử dụng để diễn đạt lại khuyến nghị bằng ngôn ngữ tự nhiên hơn. Cách kết hợp này giúp hệ thống vừa tận dụng được khả năng sinh ngôn ngữ của AI, vừa kiểm soát được nội dung đầu ra.

Luồng xử lý như sau:

Dữ liệu tài chính người dùng
→ Rule-based Engine phân tích
BM.CNTT.01.07 (01-…/…/2025)-BL: 5 năm

→ Sinh các facts và luật được kích hoạt

→ Gửi dữ liệu đã kiểm soát cho Gemini

→ Gemini viết lại khuyến nghị ngắn gọn, dễ hiểu

→ Validate kết quả trả về

→ Hiển thị cho người dùng

Gemini không được tự ý phân tích dữ liệu ngoài phạm vi hệ thống. Nếu kết quả trả về sai định dạng hoặc không thuộc các loại khuyến nghị hợp lệ như SPENDING_WARNING, SAVING_SUGGESTION, BUDGET_TIP hoặc DEFICIT_ALERT, hệ thống sẽ loại bỏ kết quả đó. Nhờ vậy, AI Service hạn chế được tình trạng trả lời sai hoặc đưa ra lời khuyên không phù hợp.

5. Đánh giá phương pháp rule-based

Phương pháp rule-based phù hợp với MiniBank trong giai đoạn MVP vì có tính minh bạch cao. Mỗi kết quả phân loại hoặc khuyến nghị đều có thể giải thích được dựa trên từ khóa, điều kiện hoặc luật đã kích hoạt. Ngoài ra, hệ thống dễ mở rộng bằng cách bổ sung danh mục, từ khóa hoặc điều kiện mới mà không cần huấn luyện lại mô hình.

Tuy nhiên, rule-based cũng có hạn chế. Hệ thống phụ thuộc nhiều vào bộ từ khóa, khó hiểu được ngữ cảnh phức tạp và chưa tự học từ phản hồi người dùng. Ví dụ, nếu nội dung giao dịch quá ngắn hoặc không chứa từ khóa đã cấu hình, hệ thống có thể phân loại là OTHER. Các ngưỡng như 80%, 70%, 30% hoặc 35% cũng đang là ngưỡng cố định, chưa cá nhân hóa theo từng nhóm khách hàng.

Trong các phiên bản tiếp theo, AI Service có thể được cải tiến theo hướng hybrid. Rule-based vẫn dùng cho các trường hợp rõ ràng, còn mô hình học máy như TF-IDF kết hợp Logistic Regression hoặc mô hình embedding có thể xử lý các giao dịch mơ hồ hơn. Với gợi ý tiết kiệm, hệ thống có thể bổ sung scoring model dựa trên thu nhập trung bình, lịch sử chi tiêu, số dư, nợ vay và thói quen gửi tiết kiệm. Với chatbot, hệ thống có thể kết hợp semantic search và intent classification để tìm câu trả lời chính xác hơn trong FAQ.

Như vậy, rule-based AI Service là nền tảng phù hợp cho MiniBank ở giai đoạn đầu. Phương pháp này đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, dễ kiểm soát, dễ giải thích và có khả năng mở rộng sang các mô hình AI nâng cao khi dữ liệu người dùng tăng lên.

4.3.2 Chữ kí số (ECDSA P-256)

Trong hệ thống MiniBank, chữ ký số được sử dụng để đảm bảo tính toàn vẹn và xác thực nguồn gốc của giao dịch. Khi khách hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền trên Mobile App, ứng dụng sẽ tạo chữ ký số từ dữ liệu giao dịch bằng khóa riêng được lưu trên thiết bị. Backend sử dụng khóa công khai đã đăng ký của người dùng để kiểm tra chữ ký trước khi cho phép xử lý giao dịch.

Thuật toán được sử dụng là ECDSA với hàm băm SHA-256 trên đường cong elliptic P-256. Đây là cơ chế chữ ký số dựa trên mật mã đường cong elliptic, có ưu điểm là kích thước khóa ngắn hơn so với RSA nhưng vẫn đảm bảo mức độ an toàn cao.

Đường cong P-256 được định nghĩa trên trường hữu hạn F_p với dạng tổng quát:

$$y^2 = x^3 + ax + b \ (mod\ p)$$

Trong đó với P-256:

$$a = -3$$

$$p = 2^{256} - 2^{224} + 2^{192} + 2^{96} - 1$$

Do đó phương trình đường cong có thể viết là:

$$y^2 = x^3 + ax + b \ (mod\ p)$$

Các thành phần chính:

- p: số nguyên tố xác định trường hữu hạn.
- G: điểm sinh của đường cong.
- n: bậc của điểm sinh G.
- d: khóa bí mật của người dùng.
- Q: khóa công khai tương ứng.

Khóa công khai được tính từ khóa bí mật theo công thức:

$$Q = dG$$

Trong đó:

d là khóa bí mật, được chọn ngẫu nhiên trong khoảng:

$$1 \leq d \leq n - 1$$

- G là điểm sinh chuẩn của đường cong P-256.
- Q là khóa công khai, được gửi lên Backend để xác minh chữ ký.

Quy trình ký giao dịch

Giả sử dữ liệu giao dịch cần ký là m. Trong hệ thống MiniBank, m có thể được tạo từ các thông tin quan trọng của giao dịch như tài khoản gửi, tài khoản nhận, số tiền, nội dung chuyển khoản, thời điểm tạo giao dịch và idempotency key.

Trước khi ký, dữ liệu giao dịch được băm bằng SHA-256:

$$e = H(m)$$

Trong đó:

- H là hàm băm SHA-256.
- e là giá trị băm của dữ liệu giao dịch.

Sau đó Mobile App sinh một số ngẫu nhiên k thỏa mãn:

$$1 \leq k \leq n - 1$$

Từ k, tính điểm:

$$R = kG = (x_1, y_1)$$

Giá trị r của chữ ký được tính bằng:

$$r = x_1 \bmod n$$

(Nếu $r = 0$, hệ thống phải sinh lại k).

Tiếp theo, giá trị s được tính theo công thức:

$$s = k^{-1}(e + rd) \bmod n$$

(Nếu $s = 0$, hệ thống cũng phải sinh lại k).

Chữ ký số cuối cùng của giao dịch là cặp: (r, s)

Trong đó:

- r được sinh từ tọa độ x của điểm $R = kG$.
- s phụ thuộc vào giá trị băm giao dịch e, khóa bí mật d, giá trị r và số ngẫu nhiên k.

Quy trình xác minh chữ ký

Khi Backend nhận được giao dịch, hệ thống nhận kèm chữ ký (r, s) và khóa công khai Q của người dùng. Backend kiểm tra chữ ký theo các bước sau.

Trước tiên, Backend tính lại giá trị băm của dữ liệu giao dịch:

$$e = H(m)$$

Sau đó tính:

$$w = s^{-1} \bmod n$$

Tiếp theo tính hai giá trị:

$$u_1 = ew \bmod n$$

$$u_2 = rw \bmod n$$

Backend tính điểm:

$$X = u_1 G + u_2 Q$$

Giả sử:

$$X = (x_2, y_2)$$

Chữ ký được xem là hợp lệ nếu:

$$r \equiv x_2 \bmod n$$

Nếu điều kiện trên đúng, Backend kết luận chữ ký hợp lệ và tiếp tục xử lý giao dịch. Ngược lại, nếu chữ ký không hợp lệ, giao dịch bị từ chối.

Ý nghĩa trong hệ thống MiniBank

Cơ chế ECDSA P-256 giúp hệ thống đảm bảo rằng dữ liệu giao dịch không bị chỉnh sửa trong quá trình truyền từ Mobile App lên Backend. Nếu kẻ tấn công thay đổi số tiền, tài khoản nhận hoặc nội dung giao dịch, giá trị băm $H(m)$ sẽ thay đổi. Khi đó chữ ký (r, s) không còn khớp với dữ liệu mới và Backend sẽ phát hiện giao dịch không hợp lệ.

Tóm lại, chữ ký số ECDSA P-256 trong MiniBank đảm bảo ba mục tiêu chính:

1. Xác thực giao dịch được tạo từ đúng thiết bị của khách hàng.
2. Đảm bảo dữ liệu giao dịch không bị chỉnh sửa.
3. Hỗ trợ chống chối bỏ ở mức ứng dụng, vì giao dịch được ký bằng khóa riêng gắn với thiết bị người dùng.

4.3.3 JWT

JWT được sử dụng để xác thực và duy trì phiên đăng nhập giữa client và Backend. Sau khi người dùng đăng nhập thành công, Backend tạo một access token và trả về cho client. Các request tiếp theo từ Mobile App hoặc Web Admin sẽ đính kèm token này trong header để Backend xác định danh tính người dùng.

Luồng xử lý JWT gồm các bước:

1. Người dùng nhập thông tin đăng nhập.
2. Backend kiểm tra số điện thoại/email và mật khẩu.
3. Nếu thông tin hợp lệ, Backend sinh JWT.
4. JWT được trả về client.

5. Client lưu token và gửi kèm token trong các request sau.
6. Backend kiểm tra chữ ký và thời hạn của token.
7. Nếu token hợp lệ, request được xử lý.
8. Nếu token hết hạn hoặc không hợp lệ, hệ thống từ chối truy cập.

JWT trong hệ thống sử dụng cơ chế ký HS256, tức là HMAC kết hợp với SHA-256. Backend dùng secret key để ký token và cũng dùng chính secret key đó để xác minh token. Token chứa các thông tin cần thiết như định danh người dùng, vai trò và thời gian hết hạn.

Việc sử dụng JWT giúp hệ thống giảm phụ thuộc vào session lưu trên server, phù hợp với mô hình API phục vụ cả Mobile App và Web Admin. Tuy nhiên, do JWT có thể được sử dụng để truy cập hệ thống, client cần lưu trữ token an toàn và Backend cần thiết lập thời gian sống token hợp lý.

4.3.4 SHA-256

SHA-256 là hàm băm mật mã thuộc họ SHA-2, được sử dụng để biến đổi một dữ liệu đầu vào có độ dài bất kỳ thành một chuỗi băm có độ dài cố định 256 bit. Trong hệ thống MiniBank, SHA-256 được sử dụng trong hai trường hợp chính: tạo giá trị băm cho dữ liệu giao dịch trước khi ký bằng ECDSA và băm mã OTP trước khi lưu hoặc so sánh.

Hàm băm SHA-256 có thể biểu diễn tổng quát như sau:

$$h = SHA256(m)$$

Trong đó:

- m là dữ liệu đầu vào.
- h là giá trị băm đầu ra có độ dài 256 bit.

Một đặc điểm quan trọng của SHA-256 là chỉ cần thay đổi một ký tự nhỏ trong dữ liệu đầu vào thì giá trị băm đầu ra sẽ thay đổi hoàn toàn. Điều này giúp hệ thống phát hiện dữ liệu bị chỉnh sửa.

Các bước xử lý chính của SHA-256

Trước tiên, dữ liệu đầu vào m được chuyển thành chuỗi bit và thực hiện padding. Hệ thống thêm bit 1, sau đó thêm các bit 0 sao cho độ dài dữ liệu sau padding thỏa mãn:

$$l + 1 + k \equiv 448 \, mod\{512\}$$

Trong đó:

- l là độ dài ban đầu của thông điệp tính theo bit.
- k là số bit 0 cần thêm.

- 448 là vị trí dành cho phần dữ liệu trước khi thêm 64 bit cuối biểu diễn độ dài thông điệp ban đầu.

Sau đó, độ dài ban đầu của thông điệp l được thêm vào cuối dưới dạng 64 bit. Kết quả là dữ liệu sau padding có độ dài là bội số của 512 bit.

Dữ liệu sau padding được chia thành các block 512 bit:

$$M^{(1)}, M^{(2)}, \ ..., M^{(N)}$$

Mỗi block 512 bit được chia thành 16 word đầu tiên, mỗi word dài 32 bit:

$$W_0, W_1, ..., W_{15}$$

Sau đó mở rộng thành 64 word:

$$W_0, W_1, ..., W_{63}$$

Với t từ 16 đến 63, công thức mở rộng là:

$$W_0 = \sigma_1(W_{t-2}) + W_{t-7} + \sigma_1(W_{t-15}) + W_{t-16} \ (mod\ 2^{32})$$

Trong đó:

$$\sigma_0(x) = ROTR^7(x) \oplus ROTR^{18}(x) \oplus SHR^3(x)$$

$$\sigma_1(x) = ROTR^{17}(x) \oplus ROTR^{19}(x) \oplus SHR^{10}(x)$$

Ký hiệu:

- $ROTR^n(x)$: phép xoay phải x đi n bit.
- $SHR^n(x)$: phép dịch phải x đi n bit.
- $\oplus$: phép XOR.

SHA-256 sử dụng tám biến làm việc:

$$a, b, c, d, e, f, g, h$$

Tại mỗi vòng lặp t, thuật toán tính:

$$T_1 = h + \Sigma_1(e) + Ch(e,f,g) + K_t + W_t \quad (mod\ 2^{32})$$

$$T_2 = \Sigma_0(a) + Maj(a,b,c) \quad (mod\ 2^{32})$$

Trong đó:

$$Ch(x, y, z) = (x \wedge y) \oplus (\neg x \wedge z)$$

$$Maj(x, y, z) = (x \wedge y) \oplus (x \wedge z) \oplus (y \wedge z)$$

$$\Sigma_0(x) = ROTR^2(x) \oplus ROTR^{13}(x) \oplus ROTR^{22}(x)$$

$$\Sigma_1(x) = ROTR^6(x) \oplus ROTR^{11}(x) \oplus ROTR^{25}(x)$$

Sau mỗi vòng, các biến được cập nhật tuần tự:

$$h = g$$

$$g = f$$

$$f = e$$

$$e = d + T_1 \pmod{2^{32}}$$

$$d = c$$

$$c = b$$

$$b = a$$

$$a = T_1 + T_2 \pmod{2^{32}}$$

Sau khi xử lý toàn bộ các block, kết quả cuối cùng là chuỗi băm 256 bit:

$$Hash = H_0 \parallel H_1 \parallel H_2 \parallel H_3 \parallel H_4 \parallel H_5 \parallel H_6 \parallel H_7$$

(Trong đó $\parallel$ là phép nối chuỗi bit).

Ứng dụng SHA-256 trong ký giao dịch

Trong quá trình ký giao dịch bằng ECDSA, SHA-256 được sử dụng để tạo bản rút gọn của dữ liệu giao dịch:

$$e = SHA256(m)$$

Sau đó giá trị e được đưa vào công thức ký ECDSA:

$$s = k^{-1}(e + rd)\ n$$

Nhờ đó, thay vì ký trực tiếp toàn bộ dữ liệu giao dịch, hệ thống chỉ ký trên giá trị băm có độ dài cố định. Cách làm này giúp tăng hiệu quả xử lý và đảm bảo rằng mọi thay đổi trong dữ liệu giao dịch đều làm chữ ký trở nên không hợp lệ.

Ứng dụng SHA-256 trong xác thực OTP

Đối với OTP, hệ thống không nên lưu mã OTP ở dạng rõ. Khi Backend sinh mã OTP, hệ thống tính giá trị băm:

$$otpHash = SHA256(otp)$$

Giá trị $otpHash$ được lưu vào hệ thống. Khi người dùng nhập OTP để xác thực giao dịch, Backend tiếp tục tính:

$$inputHash = SHA256(otpInput)$$

Sau đó so sánh:

$$inputHash = otpHash$$

Nếu hai giá trị bằng nhau, OTP được xác thực thành công. Nếu không bằng nhau hoặc OTP đã hết hạn, hệ thống từ chối giao dịch.

Cách lưu OTP dưới dạng băm giúp hạn chế rủi ro lộ mã OTP trong trường hợp dữ liệu tạm thời bị truy cập trái phép. Tuy nhiên, trong môi trường thực tế, OTP nên được kết hợp thêm thời gian hết hạn ngắn, giới hạn số lần nhập sai và có thể dùng thêm salt hoặc HMAC để tăng độ an toàn.

Ý nghĩa trong hệ thống MiniBank

SHA-256 đóng vai trò là lớp bảo vệ quan trọng trong nhiều nghiệp vụ của MiniBank. Đối với giao dịch, SHA-256 giúp tạo dấu vân tay dữ liệu trước khi ký số. Đối với OTP, SHA-256 giúp hệ thống xác thực mã mà không cần lưu trực tiếp mã OTP gốc. Nhờ đó, hệ thống tăng khả năng bảo vệ dữ liệu nhạy cảm và nâng cao tính toàn vẹn trong quá trình xử lý giao dịch.

4.3.5 Một số cơ chế bảo mật bổ sung

Ngoài các cơ chế bảo mật chính như ECDSA P-256, JWT và SHA-256, hệ thống MiniBank còn áp dụng thêm một số cơ chế bảo mật bổ sung nhằm tăng độ an toàn cho các nghiệp vụ ngân hàng, đặc biệt là các nghiệp vụ liên quan đến đăng nhập, xác thực giao dịch, quản lý thiết bị và truy vết thao tác.

Thứ nhất, mật khẩu đăng nhập và mã PIN giao dịch không được lưu trực tiếp trong cơ sở dữ liệu. Thay vào đó, hệ thống sử dụng BCrypt để băm mật khẩu và PIN trước khi lưu trữ. BCrypt phù hợp cho việc lưu trữ mật khẩu vì có cơ chế tạo salt và làm chậm quá trình

kiểm thử mật khẩu, từ đó giảm hiệu quả của các hình thức tấn công dò tìm như brute-force hoặc dictionary attack [19]. Khi người dùng đăng nhập hoặc nhập mã PIN giao dịch, hệ thống sẽ băm giá trị đầu vào và so khớp với giá trị đã lưu trong cơ sở dữ liệu, thay vì so sánh trực tiếp văn bản gốc.

Thứ hai, hệ thống sử dụng OTP cho các thao tác cần xác thực tăng cường, đặc biệt là giao dịch chuyển tiền. OTP là mã xác thực dùng một lần, có thời hạn sử dụng ngắn và chỉ hợp lệ trong một phiên xác thực nhất định. Cơ chế này giúp giảm nguy cơ kẻ tấn công sử dụng lại mã xác thực cũ để thực hiện giao dịch trái phép [15]. Trong hệ thống MiniBank, OTP được kết hợp với Transaction PIN và chữ ký số để tạo thành nhiều lớp bảo vệ trước khi giao dịch được xử lý.

Thứ ba, hệ thống áp dụng idempotency key cho giao dịch chuyển tiền. Mỗi yêu cầu chuyển tiền được gắn một mã định danh duy nhất do client tạo ra và gửi kèm trong request. Khi Backend nhận được yêu cầu, hệ thống kiểm tra idempotency key để xác định giao dịch đã từng được xử lý hay chưa. Nếu idempotency key đã tồn tại, Backend sẽ không thực hiện trừ tiền thêm lần nữa mà trả về kết quả tương ứng của giao dịch trước đó. Cơ chế này giúp tránh tình trạng người dùng bị trừ tiền hai lần khi bấm nút chuyển tiền nhiều lần hoặc khi request bị gửi lặp lại do lỗi mạng [20].

Thứ tư, hệ thống sử dụng cơ chế độc quyền thiết bị. Mỗi tài khoản chỉ được đăng nhập trên một thiết bị tại một thời điểm. Khi người dùng đăng nhập trên thiết bị mới, hệ thống có thể vô hiệu hóa phiên đăng nhập cũ hoặc yêu cầu xác thực lại để đảm bảo an toàn. Đối với các chức năng sử dụng chữ ký số, khi người dùng đổi thiết bị, hệ thống có thể yêu cầu tạo lại cặp khóa giao dịch mới. Private key được lưu an toàn ở phía thiết bị người dùng, còn public key được lưu trên server để xác minh chữ ký giao dịch. Cách làm này giúp giảm nguy cơ bị lợi dụng khi thiết bị cũ không còn được kiểm soát.

Thứ năm, hệ thống ghi nhận nhật ký đối với các thao tác quan trọng như đăng nhập, chuyển tiền, duyệt KYC, duyệt khoản vay, xử lý yêu cầu thủ tục, thay đổi trạng thái tài khoản và thay đổi dữ liệu nghiệp vụ. Nhật ký hệ thống lưu các thông tin như người thực hiện, hành động, đối tượng bị tác động, thời gian thực hiện và dữ liệu mô tả bổ sung nếu cần. Cơ chế ghi log giúp quản trị viên truy vết sự cố, kiểm tra lịch sử thao tác, phát hiện hành vi bất thường và nâng cao tính minh bạch trong quá trình vận hành hệ thống.

Thứ sáu, hệ thống áp dụng cơ chế phân quyền cho khu vực Web Admin. Nhân viên chỉ được truy cập các chức năng phù hợp với vai trò được cấp, ví dụ nhân viên KYC xử lý hồ sơ định danh, nhân viên tín dụng xử lý hồ sơ vay vốn, nhân viên chăm sóc khách hàng xử lý live chat, còn quản trị viên có quyền quản lý tài khoản nhân viên và cấu hình hệ thống.

Cơ chế phân quyền giúp hạn chế việc truy cập trái phép vào dữ liệu nhạy cảm và giảm rủi ro thao tác sai phạm vi trách nhiệm.

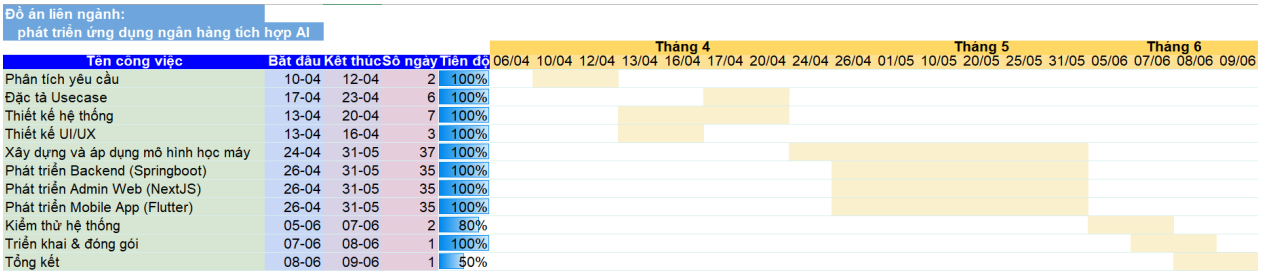
Nhìn chung, việc kết hợp ECDSA P-256, JWT, SHA-256, BCrypt, OTP, idempotency key, độc quyền thiết bị, ghi log hệ thống và phân quyền giúp MiniBank đáp ứng các yêu cầu bảo mật cơ bản của một hệ thống ngân hàng số ở mức MVP. Các cơ chế này không chỉ bảo vệ tài khoản người dùng mà còn góp phần đảm bảo tính toàn vẹn giao dịch, khả năng truy vết và độ tin cậy của hệ thống.

CHƯƠNG 5. MỘT SỐ THÀNH PHẦN KHÁC

5.1 Kế hoạch dự án

Dự án MiniBank được triển khai theo kế hoạch gồm nhiều giai đoạn, bắt đầu từ phân tích yêu cầu, đặc tả use case, thiết kế hệ thống, thiết kế giao diện, xây dựng các phân hệ chức năng, tích hợp AI/ML, kiểm thử, triển khai và tổng kết. Việc lập kế hoạch giúp nhóm kiểm soát tiến độ, phân chia công việc hợp lý và đảm bảo các thành viên đều tham gia vào quá trình phát triển hệ thống.

Kế hoạch dự án được xây dựng dựa trên biểu đồ Gantt, trong đó mỗi công việc được xác định rõ thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, số ngày thực hiện và mức độ hoàn thành. Các công việc được sắp xếp theo trình tự từ phân tích đến triển khai, đồng thời một số giai đoạn như phát triển Backend, Web Admin, Mobile App và mô hình học máy được thực hiện song song nhằm tối ưu thời gian.



Hình 5.1. Biểu đồ Gantt kế hoạch thực hiện dự án MiniBank

Bảng 5.1 Bảng phân công công việc chi tiết

Nhóm công việc	Người phụ trách	Nội dung chi tiết	Trạng thái / Ghi chú
Thiết kế & Chuẩn bị	Minh	Phân tích yêu cầu, thiết kế AI, thiết kế hệ thống, database, UI/UX, sơ đồ lớp/ERD, báo cáo UC	Hoàn thành
Code & Triển khai chức năng GD1	Minh	Backend, Web/Mobile: Đăng nhập, đăng ký, phân quyền; Mobile: chuyển tiền, QR	Hoàn thành

	Đại	Web/Mobile: Profile, đổi mật khẩu, quản lý tài khoản admin, tab nhân viên	Hoàn thành
	Hương	Web: Quản trị hệ thống, vai trò, nhật ký	Hoàn thành
	Linh	Web: Quản lý khách hàng	Hoàn thành
Code & Triển khai chức năng GD2	Minh	Backend, Mobile: tiện ích; Web: phân loại giao dịch, duyệt vay vốn, duyệt tiết kiệm	Hoàn thành
	Đại	Mobile: lịch sử chuyển tiền, nhận tiền; Web: giao dịch lớn chờ duyệt	Hoàn thành
	Hương	Web: xử lý yêu cầu thủ tục, nâng hạn mức, đổi thông tin	Hoàn thành
	Linh	Web: Tài khoản và giao dịch, biến động số dư	Hoàn thành
Code & Triển khai chức năng GD3	Minh	Backend, Mobile: chatbot; Web: hỗ trợ khách hàng	Hoàn thành
	Đại	Web: Dashboard, sản phẩm tài chính (tiết kiệm, vay)	Hoàn thành
	Hương	Web: Sản phẩm tài chính, tất toán tiết kiệm, hồ sơ vay	Hoàn thành
	Linh	Web: Sản phẩm tài chính, khoản vay, lịch trả nợ	Hoàn thành
Tích hợp AI / ML	Minh	Tích hợp mô hình học máy phân loại giao dịch, gợi ý tiết kiệm, chatbot	Hoàn thành

Kiểm thử chức năng	Đại	Mobile: đăng nhập, đăng ký, tạo KYC, tạo số tài khoản, chuyển tiền (thường + QR); Web: quản lý khách hàng, giao dịch lớn, lịch sử giao dịch	Hoàn thành
	Linh	Mobile: chatbot; Web: sản phẩm tài chính, tài khoản và giao dịch; thông báo chat CSKH	Hoàn thành
	Hương	Mobile: tab tiện ích, yêu cầu dịch vụ vay vốn, nâng hạn mức; Web: quản trị hệ thống, hợp đồng và thỏa thuận	Hoàn thành
	Minh	Mobile: đăng ký vay vốn, tiết kiệm; Web: duyệt sổ tiết kiệm, duyệt vay vốn	Hoàn thành
Deployment & Thuyết trình	Minh / All	Chuẩn bị triển khai hệ thống, slide thuyết trình, luyện tập	Hoàn thành

5.2 Các vấn đề về đạo đức và làm việc chuyên nghiệp

Do MiniBank là hệ thống mô phỏng ngân hàng số, các vấn đề về đạo đức và làm việc chuyên nghiệp cần được xem xét nghiêm túc trong quá trình xây dựng. Hệ thống có liên quan đến dữ liệu cá nhân, tài khoản, giao dịch, hồ sơ vay vốn, tiết kiệm và các chức năng AI, vì vậy nhóm cần đảm bảo việc phát triển phần mềm không gây ảnh hưởng tiêu cực đến người dùng và không sử dụng dữ liệu sai mục đích.

Thứ nhất, nhóm cần tôn trọng quyền riêng tư của người dùng. Các thông tin như họ tên, số điện thoại, email, CCCD, địa chỉ, hồ sơ KYC, lịch sử giao dịch và thông tin khoản vay chỉ được sử dụng trong phạm vi nghiệp vụ của hệ thống. Trong phạm vi đồ án, dữ liệu sử dụng chủ yếu là dữ liệu thử nghiệm hoặc dữ liệu giả lập, không sử dụng dữ liệu cá nhân thật khi chưa có sự cho phép.

Thứ hai, hệ thống cần bảo vệ dữ liệu nhạy cảm. Mật khẩu, mã PIN, OTP, token và thông tin xác thực không được lưu trữ dưới dạng văn bản thuần. Các thao tác quan trọng cần được ghi log để phục vụ kiểm tra và truy vết. Việc thiết kế hệ thống cần hướng tới nguyên tắc hạn chế quyền truy cập, tức là mỗi nhân viên chỉ được xem và xử lý các dữ liệu phù hợp với vai trò của mình.

Thứ ba, việc sử dụng AI cần được kiểm soát. Chatbot trong hệ thống chỉ nên trả lời các câu hỏi liên quan đến nghiệp vụ MiniBank như tài khoản, chuyển tiền, tiết kiệm, vay vốn, hạn mức và yêu cầu thủ tục. AI không được đưa ra các lời khuyên tài chính mang tính quyết định đầu tư, không cam kết lợi nhuận và không thay thế tư vấn chuyên môn của nhân viên ngân hàng. Các gợi ý tiết kiệm hoặc cảnh báo chi tiêu chỉ mang tính tham khảo, giúp người dùng có thêm thông tin để quản lý tài chính cá nhân.

Thứ tư, nhóm cần đảm bảo tính trung thực trong quá trình thực hiện đồ án. Các tài liệu tham khảo, mã nguồn mở, thư viện và công nghệ sử dụng cần được ghi nhận rõ ràng. Khi sử dụng ý tưởng, tài liệu hoặc mã nguồn từ bên ngoài, nhóm cần trích dẫn nguồn phù hợp và không trình bày thành sản phẩm hoàn toàn do nhóm tự xây dựng nếu thực tế có sử dụng nguồn tham khảo.

Thứ năm, trong làm việc nhóm, các thành viên cần có thái độ chuyên nghiệp, đúng trách nhiệm và tôn trọng đóng góp của nhau. Mỗi thành viên cần hoàn thành phần việc được giao, chủ động báo cáo tiến độ, trao đổi khi gặp khó khăn và phối hợp khi tích hợp hệ thống. Việc đánh giá đóng góp cần dựa trên khối lượng công việc, chất lượng thực hiện và tinh thần hợp tác trong quá trình làm đồ án.

Nhìn chung, các vấn đề đạo đức và chuyên nghiệp không chỉ liên quan đến cách hệ thống xử lý dữ liệu người dùng mà còn liên quan đến cách nhóm tổ chức công việc, sử dụng tài nguyên, trích dẫn tài liệu và trình bày kết quả nghiên cứu.

5.3 Tác động xã hội

Hệ thống MiniBank tuy được xây dựng trong phạm vi đồ án sinh viên nhưng vẫn có ý nghĩa xã hội nhất định vì mô phỏng các xu hướng quan trọng trong lĩnh vực ngân hàng số hiện nay. Việc phát triển một ứng dụng ngân hàng tích hợp AI giúp nhóm hiểu rõ hơn về cách công nghệ có thể hỗ trợ người dùng trong quản lý tài chính cá nhân và sử dụng dịch vụ ngân hàng thuận tiện hơn.

Về mặt tích cực, hệ thống giúp minh họa cách các dịch vụ ngân hàng có thể được số hóa. Người dùng có thể thực hiện các thao tác như xem số dư, chuyển tiền, mở sổ tiết kiệm, đăng ký vay vốn và gửi yêu cầu thủ tục mà không cần đến trực tiếp quầy giao dịch. Điều này phù hợp với xu hướng chuyển đổi số, góp phần tiết kiệm thời gian và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính.

Bên cạnh đó, các chức năng AI như phân loại giao dịch và gợi ý tiết kiệm có thể hỗ trợ người dùng hiểu rõ hơn về thói quen chi tiêu của bản thân. Khi giao dịch được tự động gắn nhãn theo danh mục, người dùng có thể dễ dàng nhận biết mình đang chi tiêu nhiều

vào nhóm nào, từ đó điều chỉnh hành vi tài chính hợp lý hơn. Chức năng gợi ý tiết kiệm cũng giúp người dùng hình thành thói quen quản lý tiền tốt hơn.

Đối với sinh viên, đề tài có tác động tích cực trong việc học tập và nghiên cứu. Thay vì chỉ tiếp cận ngân hàng số ở góc độ người dùng, nhóm có cơ hội tìm hiểu cách xây dựng một hệ thống gồm nhiều thành phần như Mobile App, Web Admin, Backend, Database, AI/ML Service, bảo mật và phân quyền. Đây là trải nghiệm hữu ích để phát triển tư duy thiết kế hệ thống và kỹ năng làm việc với các bài toán phần mềm thực tế.

Tuy nhiên, hệ thống ngân hàng số cũng tiềm ẩn một số rủi ro xã hội nếu không được kiểm soát tốt. Rủi ro đầu tiên là vấn đề bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu. Nếu thông tin tài khoản, giao dịch hoặc hồ sơ cá nhân bị lộ, người dùng có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Rủi ro thứ hai là việc sử dụng AI không kiểm soát có thể dẫn đến phản hồi sai, gây hiểu nhầm hoặc khiến người dùng đưa ra quyết định tài chính không phù hợp. Rủi ro thứ ba là người dùng có thể quá phụ thuộc vào gợi ý của hệ thống thay vì tự đánh giá tình hình tài chính của bản thân.

Vì vậy, trong quá trình xây dựng MiniBank, nhóm định hướng hệ thống theo nguyên tắc an toàn, minh bạch và có kiểm soát. AI chỉ đóng vai trò hỗ trợ, các quyết định quan trọng vẫn cần có sự xác nhận của người dùng hoặc nhân viên có thẩm quyền. Dữ liệu cá nhân cần được bảo vệ, các giao dịch cần được xác thực và các hành động quan trọng cần được ghi nhận để phục vụ truy vết.

5.4 Kế hoạch cho kiến thức mới và chiến lược học tập

Trong quá trình thực hiện MiniBank, nhóm cần tiếp cận nhiều kiến thức mới liên quan đến phát triển ứng dụng di động, phát triển web, backend, cơ sở dữ liệu, bảo mật, trí tuệ nhân tạo và triển khai hệ thống. Do phạm vi dự án tương đối rộng, nhóm xây dựng chiến lược học tập theo hướng học đến đâu áp dụng đến đó, kết hợp giữa nghiên cứu tài liệu, xây dựng thử nghiệm nhỏ và tích hợp vào hệ thống chính.

Các nhóm kiến thức mới cần học bao gồm:

Nhóm kiến thức	Nội dung cần học	Cách áp dụng vào dự án
Flutter	Xây dựng giao diện mobile, quản lý màn hình, gọi API, xử lý trạng thái	Phát triển Mobile App cho khách hàng

Next.js	Xây dựng giao diện Web Admin, quản lý route, component, bảng dữ liệu và form xử lý nghiệp vụ	Phát triển hệ thống quản trị cho nhân viên
Spring Boot	Xây dựng REST API, tổ chức Controller-Service-Repository, xác thực, phân quyền và xử lý nghiệp vụ	Phát triển Backend API trung tâm
PostgreSQL/Neon	Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ, khóa ngoại, index, transaction và migration	Lưu trữ dữ liệu người dùng, tài khoản, giao dịch, tiết kiệm và khoản vay
FastAPI	Xây dựng API Python cho các tác vụ AI/ML	Tạo AI/ML Service phục vụ phân loại giao dịch và gợi ý
Gemini API	Thiết kế prompt, kiểm soát phản hồi, tích hợp chatbot và sinh gợi ý tài chính	Xây dựng chatbot và cố vấn tài chính cá nhân
Bảo mật	JWT, SHA-256, ECDSA P-256, BCrypt, OTP, idempotency key	Bảo vệ đăng nhập, giao dịch và dữ liệu người dùng
Realtime	WebSocket/STOMP	Xây dựng live chat giữa khách hàng và nhân viên
Kiểm thử	Kiểm thử chức năng, kiểm thử tích hợp, kiểm tra luồng nghiệp vụ	Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định trước khi báo cáo

Chiến lược học tập của nhóm được thực hiện theo bốn bước chính.

Bước thứ nhất là nghiên cứu tài liệu và xác định phạm vi kiến thức cần dùng. Trước khi triển khai một công nghệ mới, thành viên phụ trách cần tìm hiểu tài liệu chính thức, ví dụ tài liệu Flutter, Next.js, Spring Boot, PostgreSQL, FastAPI hoặc Gemini API. Mục tiêu không phải học toàn bộ công nghệ mà tập trung vào những phần cần thiết cho chức năng đang xây dựng.

Bước thứ hai là xây dựng thử nghiệm nhỏ. Với các phần phức tạp như xác thực JWT, chữ ký số, kết nối WebSocket, phân loại giao dịch hoặc gọi Gemini API, nhóm ưu tiên tạo các

đoạn thử nghiệm riêng trước khi tích hợp vào hệ thống chính. Cách làm này giúp giảm rủi ro ảnh hưởng đến toàn bộ dự án khi công nghệ chưa ổn định.

Bước thứ ba là tích hợp vào hệ thống chính theo từng phần. Sau khi thử nghiệm thành công, chức năng sẽ được đưa vào Backend, Mobile App hoặc Web Admin. Các thành viên liên quan cần phối hợp để thống nhất API, dữ liệu đầu vào, dữ liệu đầu ra và cách hiển thị trên giao diện.

Bước thứ tư là ghi chép và chia sẻ lại kiến thức. Khi một thành viên giải quyết được một lỗi kỹ thuật hoặc hoàn thành một chức năng quan trọng, nhóm cần ghi lại cách làm để các thành viên khác có thể tham khảo. Điều này giúp giảm thời gian xử lý lỗi lặp lại và tăng khả năng phối hợp trong nhóm.

Bên cạnh việc học công nghệ, nhóm cũng cần học thêm về nghiệp vụ ngân hàng như quản lý tài khoản, giao dịch, tiết kiệm, vay vốn, duyệt hồ sơ, hợp đồng và chăm sóc khách hàng. Việc hiểu nghiệp vụ giúp nhóm thiết kế chức năng hợp lý hơn, tránh xây dựng hệ thống chỉ đúng về mặt kỹ thuật nhưng chưa phù hợp với luồng sử dụng thực tế.

Nhìn chung, chiến lược học tập của nhóm là kết hợp giữa học lý thuyết, thực hành theo module, tích hợp từng bước và kiểm thử liên tục. Cách tiếp cận này phù hợp với một đồ án có nhiều công nghệ và nhiều phân hệ như MiniBank, đồng thời giúp các thành viên nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, tư duy hệ thống và khả năng giải quyết vấn đề thực tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Flutter, “Flutter Documentation.” [Online]. Available: https://docs.flutter.dev/

[2] Vercel, “Next.js Docs.” [Online]. Available: https://nextjs.org/docs

[3] Spring, “Sing Boot Documentation.” [Online]. Available: https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

[4] Spring, “Spring Framework Documentation – WebSocket STOMP.” [Online]. Available: https://docs.spring.io/spring-framework/reference/web/websocket/stomp.html

[5] PostgreSQL Global Development Group, “PostgreSQL Documentation.” [Online]. Available: https://www.postgresql.org/docs/

[6] PostgreSQL Global Development Group, “PostgreSQL Documentation – Transactions.” [Online]. Available: https://www.postgresql.org/docs/current/tutorial-transactions.html

[7] Neon, “Neon Documentation.” [Online]. Available: https://neon.com/docs/introduction

[8] FastAPI, “FastAPI Documentation.” [Online]. Available: https://fastapi.tiangolo.com/

[9] Google AI for Developers, “Gemini API Documentation.” [Online]. Available: https://ai.google.dev/gemini-api/docs

[10] Cloudinary, “Cloudinary Documentation.” [Online]. Available: https://cloudinary.com/documentation

[11] Cloudinary, “Programmatically Uploading Images, Videos, and Other Files.” [Online]. Available: https://cloudinary.com/documentation/upload_images

[12] Redgate, “Flyway Documentation – Migrations.” [Online]. Available: https://documentation.red-gate.com/fd/migrations-271585107.html

[13] OpenAPI Initiative, “OpenAPI Specification v3.1.0.” [Online]. Available: https://spec.openapis.org/oas/v3.1.0.html

[14] RFC Editor, “RFC 7519: JSON Web Token (JWT).” [Online]. Available: https://www.rfc-editor.org/info/rfc7519/

[15] RFC Editor, “RFC 6238: TOTP: Time-Based One-Time Password Algorithm.” [Online]. Available: https://www.rfc-editor.org/info/rfc6238/

[16] NIST, “FIPS 186-5: Digital Signature Standard (DSS).” [Online]. Available: https://csrc.nist.gov/pubs/fips/186-5/final

[17] NIST, “FIPS 180-4: Secure Hash Standard (SHS).” [Online]. Available: https://csrc.nist.gov/pubs/fips/180-4/upd1/final

[18] NIST, “SP 800-186: Recommendations for Discrete Logarithm-Based Cryptography: Elliptic Curve Domain Parameters.” [Online]. Available: https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/186/final

[19] OWASP, “Password Storage Cheat Sheet.” [Online]. Available: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html

[20] MDN Web Docs, “Idempotency-Key Header.” [Online]. Available: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Reference/Headers/Idempotency-Key

[21] OpenCBS, “OpenCBS Cloud – Open Source Core Banking System.” [Online]. Available: https://github.com/OpenCBS/OpenCBS-Cloud

[22] Apache Software Foundation, “Apache Fineract.” [Online]. Available: https://fineract.apache.org/

[23] Mifos Initiative, “Mifos Developer Portal.” [Online]. Available: https://mifos.readme.io/

[24] MBBank, “MB Ngân hàng Quân đội.” [Online]. Available: https://www.mbbank.com.vn/

[25] Vietcombank, “VCB Digibank.” [Online]. Available: https://vietcombank.com.vn/en/Personal/SPDV/Ngan-hang-so/Ngan-hang-so-VCB-Digibank

[26] VIB, “Ngân hàng di động MyVIB.” [Online]. Available: https://www.vib.com.vn/vn/ngan-hang-so/myvib

[27] VPBank, “VPBank NEO.” [Online]. Available: https://neo.vpbank.com.vn/

[28] VIB, “Sổ tiết kiệm là gì? Những điều cần biết khi mở sổ tiết kiệm.” [Online]. Available: https://www.vib.com.vn/vn/cam-nang/ngan-hang-so/tien-ich-va-trai-nghiem/so-tiet-kiem-la-gi

[29] VPBank, “Các hình thức vay ngân hàng phổ biến nhất hiện nay.” [Online]. Available: https://www.vpbank.com.vn/bi-kip-va-chia-se/retail-story-and-tips/loans-category/cac-hinh-thuc-vay-ngan-hang

[30] Techcombank, “Tại sao gửi tiết kiệm online lãi suất cao hơn gửi tại quầy?” [Online]. Available: https://techcombank.com/thong-tin/blog/tai-sao-gui-tiet-kiem-online-lai-suat-cao-hon

[31] Thư viện Pháp luật, “Sửa đổi nhiều quy định về vay vốn ngân hàng từ 01/7/2024.” [Online]. Available: https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/ho-tro-phap-luat/chinh-sach-moi/66387/sua-doi-nhieu-quy-dinh-ve-vay-von-ngan-hang-tu-01-7-2024

[32] Sacombank, “Tóm tắt quy định tiền gửi tiết kiệm.” [Online]. Available: https://www.sacombank.com.vn/content/dam/sacombank/files/quy-dinh-tien-gui/TomTatQuyDinhTienGuiTietKiem.pdf

[33] LuatVietnam, “Mẫu Hợp đồng vay vốn đầy đủ thông tin hiện nay.” [Online]. Available: https://luatvietnam.vn/bieu-mau/mau-hop-dong-vay-von-571-26889-article.html

[34] VIB, “Vay vốn ngân hàng cần điều kiện gì? Cập nhật mới nhất.” [Online]. Available: https://www.vib.com.vn/vn/cam-nang/vay/vay-bat-dong-san/dieu-kien-vay-von-ngan-hang

[35] VPBank, “Làm sổ tiết kiệm là gì? Điều kiện, giấy tờ và quy trình mở sổ tiết kiệm.” [Online]. Available: https://www.vpbank.com.vn/bi-kip-va-chia-se/retail-story-and-tips/savings-category/lam-so-tiet-kiem

[36] VIB, “Vay ngân hàng 400 triệu mỗi tháng trả bao nhiêu? Hướng dẫn chi tiết.” [Online]. Available: https://www.vib.com.vn/vn/cam-nang/vay/vay-the-chap/vay-ngan-hang-400-trieu-moi-thang-tra-bao-nhieu

[37] Techcombank, “Lãi kép ngân hàng là gì? Công thức tính và ví dụ minh họa.” [Online]. Available: https://techcombank.com/thong-tin/blog/lai-kep-ngan-hang

[38] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, “Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.” [Online]. Available: https://vanban.chinhphu.vn/?docid=188822&pageid=27160

[39] Công báo Chính phủ, “Thông tư 12/2024/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2016/TT-NHNN.”[Online].Available: https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/thong-tu-so-12-2024-tt-nhnn-42150.htm

[40] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, “Thông tư 48/2018/TT-NHNN quy định về tiền gửi tiết kiệm.” [Online]. Available: https://vanban.chinhphu.vn/?docid=196081&pageid=27160

[41] FastAPI. “FastAPI Documentation”. Official Documentation.

[42] Google AI for Developers. “Gemini API Documentation”. Official Documentation.

[43] Scikit-learn. “TfidfVectorizer Documentation”. Official Documentation.

[44] Scikit-learn. “LogisticRegression Documentation”. Official Documentation.

[45] Scikit-learn. “Working with Text Data”. Official Documentation.

[46] Martin Fowler. “Microservices”. martinfowler.com.

[47] PostgreSQL Global Development Group. “PostgreSQL Documentation”. Official Documentation.

PHỤ LỤC

A. Các bảng cơ sở dữ liệu

Bảng A.2 Bảng admin_users

Trường	Mô tả
id	Khóa chính của bảng nhân viên quản trị.
username	Tên đăng nhập của admin, duy nhất trong hệ thống.
email	Email của admin, dùng liên hệ và đăng nhập, duy nhất.
password_hash	Mật khẩu của admin đã được băm.
full_name	Họ tên đầy đủ của admin.
status	Trạng thái tài khoản admin, ví dụ: active, locked.
created_at	Thời điểm tạo tài khoản admin.

Bảng A.3 Bảng roles

Trường	Mô tả
id	Khóa chính của bảng vai trò.
code	Mã vai trò duy nhất, ví dụ: SUPER_ADMIN, CSKH.
name	Tên vai trò hiển thị.
description	Mô tả chi tiết quyền hạn hoặc chức năng của vai trò.
color	Màu hiển thị của vai trò trên giao diện quản trị.

permissions_json	Danh sách quyền của vai trò được lưu ở dạng JSON.

Bảng A.4 Bảng admin_user_roles

Trường	Mô tả
id	Khóa chính của bảng gán vai trò cho admin.
admin_user_id	Mã admin được gán vai trò, liên kết với admin_users.id.
role_id	Mã vai trò được gán, liên kết với roles.id.
assigned_at	Thời điểm vai trò được gán cho admin.

Bảng A.5 Bảng users

Trường	Mô tả
id	Khóa chính của bảng người dùng.
phone	Số điện thoại của khách hàng, duy nhất.
email	Email của khách hàng, duy nhất.
password_hash	Mật khẩu của khách hàng đã được băm.
full_name	Họ tên đầy đủ của khách hàng.
dob	Ngày sinh của khách hàng.
citizen_id	Số căn cước công dân hoặc giấy tờ định danh.
address	Địa chỉ của khách hàng.

status	Trạng thái tài khoản khách hàng, ví dụ: pending, active, rejected.
customer_rank	Hạng khách hàng như đồng, bạc, vàng, VIP.
credit_score_level	Mức xếp hạng tín dụng của khách hàng.
transaction_pin_hash	Mã PIN giao dịch đã được băm.
public_key	Khóa công khai dùng cho xác thực/chữ ký số.
device_id	Mã thiết bị đang đăng nhập hoặc được ràng buộc.
created_at	Thời điểm tạo tài khoản người dùng.

Bảng A.6 Bảng kyc_requests

Trường	Mô tả
id	Khóa chính của yêu cầu KYC.
user_id	Mã khách hàng gửi yêu cầu KYC, liên kết với users.id.
full_name	Họ tên khai báo trong hồ sơ KYC.
dob	Ngày sinh trong hồ sơ KYC.
citizen_id	Số giấy tờ định danh khai báo trong hồ sơ KYC.
address	Địa chỉ khai báo trong hồ sơ KYC.
status	Trạng thái xử lý KYC, ví dụ: pending, approved, rejected.

submitted_at	Thời điểm khách hàng gửi hồ sơ KYC.
reviewed_at	Thời điểm admin xử lý hồ sơ KYC.
reviewed_by_id	Mã admin duyệt hoặc từ chối KYC.
review_note	Ghi chú xử lý KYC của admin.
occupation	Nghề nghiệp của khách hàng trong hồ sơ KYC.
monthly_income	Thu nhập hàng tháng của khách hàng.
citizen_front_image_url	Đường dẫn ảnh mặt trước CCCD/giấy tờ định danh.
citizen_back_image_url	Đường dẫn ảnh mặt sau CCCD/giấy tờ định danh.
portrait_image_url	Đường dẫn ảnh chân dung của khách hàng.

Bảng A.7 Bảng documents

Trường	Mô tả
id	Khóa chính của tài liệu.
owner_type	Loại đối tượng sở hữu tài liệu, ví dụ: kyc_request, loan_application, service_request.
owner_id	Mã đối tượng sở hữu tài liệu.
document_type	Loại tài liệu, ví dụ: CCCD, sao kê lương, hợp đồng.
file_name	Tên file tài liệu.

file_url	Đường dẫn lưu trữ file tài liệu.
mime_type	Định dạng file, ví dụ: pdf, png, jpg.
verified_status	Trạng thái xác minh tài liệu, ví dụ: pending, approved, rejected.
uploaded_by_type	Loại người tải lên, ví dụ: user, admin, system.
uploaded_by_id	Mã người tải lên tài liệu.
uploaded_at	Thời điểm tải tài liệu lên hệ thống.
verified_by_id	Mã admin xác minh tài liệu.
verified_at	Thời điểm tài liệu được xác minh.
note	Ghi chú thêm liên quan đến tài liệu.

Bảng A.8 Bảng user_sessions

Trường	Mô tả
id	Khóa chính của phiên đăng nhập.
user_id	Mã khách hàng sở hữu phiên đăng nhập.
device_id	Mã thiết bị dùng để đăng nhập.
refresh_token_hash	Refresh token đã được băm để duy trì đăng nhập.
is_active	Trạng thái hoạt động của phiên đăng nhập.
last_login_at	Lần đăng nhập gần nhất của phiên.

expires_at	Thời điểm hết hạn của phiên đăng nhập.

Bảng A.9 Bảng accounts

Trường	Mô tả
id	Khóa chính của tài khoản ngân hàng.
user_id	Mã khách hàng sở hữu tài khoản.
account_number	Số tài khoản ngân hàng, duy nhất.
account_name	Tên tài khoản hiển thị.
account_type	Loại tài khoản, ví dụ: payment.
currency	Loại tiền tệ của tài khoản, ví dụ: VND.
available_balance	Số dư khả dụng có thể sử dụng giao dịch.
current_balance	Số dư hiện tại của tài khoản.
daily_transfer_limit	Hạn mức chuyển tiền mỗi ngày.
daily_receive_limit	Hạn mức nhận tiền mỗi ngày.
status	Trạng thái tài khoản, ví dụ: active, locked, closed.
opened_at	Thời điểm mở tài khoản.
closed_at	Thời điểm đóng tài khoản nếu có.

Bảng A.10 Bảng account_qr_codes

Trường	Mô tả
id	Khóa chính của mã QR tài khoản.
account_id	Mã tài khoản gắn với mã QR.
qr_payload	Nội dung dữ liệu của mã QR.
qr_image_url	Đường dẫn ảnh mã QR nếu được lưu file.
created_at	Thời điểm tạo mã QR.
is_active	Trạng thái hoạt động của mã QR.

Bảng A.11 Bảng transactions

Trường	Mô tả
id	Khóa chính của giao dịch.
transaction_code	Mã giao dịch duy nhất.
idempotency_key	Mã chống gửi trùng giao dịch.
from_account_id	Tài khoản nguồn thực hiện chuyển tiền.
to_account_id	Tài khoản đích nhận tiền.
transaction_type	Loại giao dịch, ví dụ: transfer, deposit, repayment.
amount	Số tiền giao dịch.
fee_amount	Phí phát sinh của giao dịch.

description	Nội dung hoặc diễn giải giao dịch.
status	Trạng thái giao dịch, ví dụ: pending, success, failed.
initiated_by_user_id	Mã người dùng khởi tạo giao dịch.
qr_transfer_intent_id	Mã yêu cầu chuyển tiền QR liên quan đến giao dịch.
created_at	Thời điểm tạo giao dịch.
completed_at	Thời điểm hoàn tất giao dịch.

Bảng A.12 Bảng transaction_authentications

Trường	Mô tả
id	Khóa chính của bản ghi xác thực giao dịch.
transaction_id	Mã giao dịch cần xác thực.
pin_verified	Cho biết giao dịch đã xác thực PIN hay chưa.
otp_code_hash	Mã OTP đã được băm.
otp_verified	Cho biết OTP đã được xác thực hay chưa.
digital_signature	Chữ ký số của giao dịch.
auth_status	Trạng thái xác thực giao dịch.
verified_at	Thời điểm xác thực hoàn tất.

Bảng A.13 Bảng transaction_categories

Trường	Mô tả
id	Khóa chính của phân loại giao dịch.
transaction_id	Mã giao dịch được phân loại.
category_code	Mã danh mục giao dịch, ví dụ: FOOD, SHOPPING.
flow_type	Loại dòng tiền, ví dụ: income hoặc expense.
confidence	Độ tin cậy của hệ thống AI/ML khi phân loại.
source	Nguồn phân loại, ví dụ: manual hoặc ml.
tagged_by_user_id	Mã người dùng tự gắn nhãn nếu có.
tagged_at	Thời điểm giao dịch được gắn nhãn.

Bảng A.14 Bảng account_balance_ledger

Trường	Mô tả
id	Khóa chính của sổ cái biến động số dư.
account_id	Mã tài khoản bị biến động số dư.
transaction_id	Mã giao dịch liên quan đến biến động số dư.
entry_type	Loại bút toán, ví dụ: debit, credit.
amount	Số tiền biến động.
balance_before	Số dư trước khi phát sinh biến động.

balance_after	Số dư sau khi phát sinh biến động.
created_at	Thời điểm ghi nhận bút toán số dư.

Bảng A.15 Bảng saving_products

Trường	Mô tả
id	Khóa chính của sản phẩm tiết kiệm.
code	Mã sản phẩm tiết kiệm, duy nhất.
name	Tên sản phẩm tiết kiệm.
currency	Loại tiền tệ áp dụng cho sản phẩm.
term_unit	Đơn vị kỳ hạn, ví dụ: month hoặc year.
term_value	Giá trị kỳ hạn, ví dụ: 1, 3, 6, 12.
interest_rate_type	Loại lãi suất, ví dụ: fixed, floating, tiered.
base_interest_rate	Lãi suất cơ bản của sản phẩm.
penalty_interest_rate	Lãi suất áp dụng khi rút trước hạn hoặc vi phạm điều kiện.
bonus_interest_rate	Lãi suất cộng thêm nếu có ưu đãi.
interest_accrual_frequency	Tần suất tính lãi, ví dụ: daily, monthly.
interest_posting_frequency	Tần suất nhập lãi vào sổ hoặc tài khoản.

capitalized	Cho biết lãi có nhập gốc hay không.
min_open_amount	Số tiền tối thiểu để mở sổ.
max_open_amount	Số tiền tối đa để mở sổ.
deposit_fee_rate	Tỷ lệ phí nộp thêm tiền vào sản phẩm tiết kiệm.
deposit_fee_flat	Phí cố định khi nộp thêm tiền.
withdrawal_fee_rate	Tỷ lệ phí rút tiền từ sản phẩm tiết kiệm.
withdrawal_fee_flat	Phí cố định khi rút tiền.
close_fee_rate	Tỷ lệ phí đóng sổ tiết kiệm.
close_fee_flat	Phí cố định khi đóng sổ.
management_fee_rate	Tỷ lệ phí quản lý sản phẩm tiết kiệm.
management_fee_flat	Phí quản lý cố định.
management_fee_frequency	Tần suất thu phí quản lý.
status	Trạng thái sản phẩm tiết kiệm.
created_at	Thời điểm tạo sản phẩm.
updated_at	Thời điểm cập nhật gần nhất sản phẩm.

Bảng A.16 Bảng saving_product_interest_tiers

Trường	Mô tả
id	Khóa chính của bậc lãi suất sản phẩm tiết kiệm.
saving_product_id	Mã sản phẩm tiết kiệm được áp dụng bậc lãi suất.
min_amount	Số tiền tối thiểu của bậc lãi suất.
max_amount	Số tiền tối đa của bậc lãi suất.
interest_rate	Mức lãi suất áp dụng cho bậc tiền gửi này.
effective_from	Ngày bắt đầu hiệu lực của mức lãi suất.
effective_to	Ngày kết thúc hiệu lực của mức lãi suất.
created_at	Thời điểm tạo bản ghi bậc lãi suất.

Bảng A.17 Bảng savings

Trường	Mô tả
id	Khóa chính của sổ tiết kiệm.
code	Mã sổ tiết kiệm, duy nhất.
user_id	Mã khách hàng sở hữu sổ tiết kiệm.
saving_product_id	Mã sản phẩm tiết kiệm mà sổ này sử dụng.
source_account_id	Tài khoản nguồn dùng để trích tiền mở sổ.

settlement_account_id	Tài khoản dùng để nhận tiền lãi hoặc tất toán.
principal_amount	Số tiền gốc gửi tiết kiệm.
actual_interest_rate	Lãi suất thực tế được chốt cho sổ này.
interest_rate_type	Loại lãi suất áp dụng cho sổ.
penalty_interest_rate	Lãi suất phạt hoặc lãi suất áp dụng khi rút trước hạn.
bonus_interest_rate	Lãi suất cộng thêm áp dụng cho sổ nếu có.
interest_accrual_frequency	Tần suất tính lãi của sổ.
interest_posting_frequency	Tần suất trả lãi hoặc nhập lãi của sổ.
capitalized	Cho biết lãi có được nhập gốc hay không.
accrued_interest_amount	Tổng lãi đã phát sinh nhưng chưa ghi nhận chính thức.
posted_interest_amount	Tổng lãi đã được ghi nhận/trả.
projected_maturity_amount	Số tiền dự kiến nhận được khi đáo hạn.
deposit_amount_min	Mức nộp thêm tối thiểu vào sổ.
deposit_amount_max	Mức nộp thêm tối đa vào sổ.
deposit_fee_rate	Tỷ lệ phí nộp thêm tiền vào sổ.

deposit_fee_flat	Phí cố định khi nộp thêm tiền.
withdrawal_amount_min	Số tiền rút tối thiểu.
withdrawal_amount_max	Số tiền rút tối đa.
withdrawal_fee_rate	Tỷ lệ phí rút tiền từ sổ.
withdrawal_fee_flat	Phí cố định khi rút tiền.
entry_fee_rate	Tỷ lệ phí mở sổ.
entry_fee_flat	Phí cố định khi mở sổ.
close_fee_rate	Tỷ lệ phí tất toán/đóng sổ.
close_fee_flat	Phí cố định khi tất toán/đóng sổ.
management_fee_rate	Tỷ lệ phí quản lý sổ.
management_fee_flat	Phí quản lý cố định của sổ.
management_fee_frequency	Tần suất thu phí quản lý sổ.
term_unit	Đơn vị kỳ hạn của sổ.
term_value	Giá trị kỳ hạn của sổ.
status	Trạng thái sổ tiết kiệm, ví dụ: active, matured, closed.
open_date	Thời điểm mở sổ.

maturity_date	Ngày đáo hạn của sổ.
close_date	Thời điểm đóng hoặc tất toán sổ.
auto_renew	Cho biết sổ có tự động tái tục hay không.
rejection_reason	Lý do từ chối mở/tất toán sổ tiết kiệm, nếu có.
reviewed_by_id	Mã admin đã duyệt hoặc từ chối yêu cầu liên quan đến sổ tiết kiệm.
reviewed_at	Thời điểm admin xử lý yêu cầu tiết kiệm.
agreement_accepted_at	Thời điểm khách hàng chấp nhận thỏa thuận khi mở sổ.
agreement_version	Phiên bản thỏa thuận được khách hàng chấp nhận.
created_at	Thời điểm tạo bản ghi sổ tiết kiệm.
created_by_id	Mã admin tạo bản ghi sổ.
opened_by_id	Mã admin thực hiện mở sổ.
locked	Trạng thái khóa của sổ tiết kiệm.

Bảng A.18 Bảng savings_accounts

Trường	Mô tả
id	Khóa chính của liên kết giữa sổ tiết kiệm và tài khoản.
type	Loại liên kết tài khoản, ví dụ: source, settlement.

saving_id	Mã sổ tiết kiệm.
account_id	Mã tài khoản ngân hàng liên quan.

Bảng A.19 Bảng saving_transactions

Trường	Mô tả
id	Khóa chính của giao dịch tiết kiệm.
saving_id	Mã sổ tiết kiệm phát sinh giao dịch.
transaction_type	Loại giao dịch tiết kiệm, ví dụ: open, accrual, withdraw, close.
transaction_id	Mã giao dịch tổng quát liên quan nếu có.
amount	Số tiền phát sinh trong giao dịch tiết kiệm.
interest_amount	Phần tiền lãi phát sinh trong giao dịch.
fee_amount	Phần phí phát sinh trong giao dịch.
description	Diễn giải chi tiết giao dịch tiết kiệm.
created_at	Thời điểm tạo giao dịch tiết kiệm.

Bảng A.20 Bảng loan_products

Trường	Mô tả
id	Khóa chính của sản phẩm vay.
code	Mã sản phẩm vay, duy nhất.
name	Tên sản phẩm vay.
loan_type	Loại khoản vay, ví dụ: secured, unsecured, personal.
currency	Loại tiền tệ áp dụng cho khoản vay.
min_amount	Số tiền vay tối thiểu.
max_amount	Số tiền vay tối đa.
min_term_months	Kỳ hạn vay tối thiểu theo tháng.
max_term_months	Kỳ hạn vay tối đa theo tháng.
interest_rate_type	Loại lãi suất của sản phẩm vay.
base_interest_rate	Lãi suất cơ bản của sản phẩm vay.
penalty_interest_rate	Lãi suất phạt quá hạn.
grace_interest_rate	Lãi suất trong thời gian ân hạn nếu có.
processing_fee_rate	Tỷ lệ phí xử lý hồ sơ vay.
processing_fee_flat	Phí xử lý hồ sơ cố định.
early_repayment_fee_rate	Tỷ lệ phí trả nợ trước hạn.

early_repayment_fee_flat	Phí cố định khi trả nợ trước hạn.
interest_calculation_method	Phương thức tính lãi, ví dụ: flat, reducing_balance.
repayment_frequency	Tần suất trả nợ, ví dụ: monthly.
status	Trạng thái sản phẩm vay.
created_at	Thời điểm tạo sản phẩm vay.
updated_at	Thời điểm cập nhật gần nhất sản phẩm vay.

Bảng A.21 Bảng loan_product_interest_tiers

Trường	Mô tả
id	Khóa chính của bậc lãi suất sản phẩm vay.
loan_product_id	Mã sản phẩm vay được áp dụng bậc lãi suất.
min_amount	Số tiền vay tối thiểu của bậc lãi suất.
max_amount	Số tiền vay tối đa của bậc lãi suất.
min_term_months	Kỳ hạn vay tối thiểu của bậc lãi suất.
max_term_months	Kỳ hạn vay tối đa của bậc lãi suất.
interest_rate	Mức lãi suất áp dụng cho bậc vay này.
effective_from	Ngày bắt đầu hiệu lực của mức lãi suất.

effective_to	Ngày kết thúc hiệu lực của mức lãi suất.
created_at	Thời điểm tạo bản ghi bậc lãi suất.

Bảng A.22 Bảng loan_applications

Trường	Mô tả
id	Khóa chính của hồ sơ đăng ký vay.
user_id	Mã khách hàng gửi yêu cầu vay.
loan_product_id	Mã sản phẩm vay mà khách hàng đăng ký.
requested_amount	Số tiền khách hàng đề nghị vay.
requested_term_months	Kỳ hạn vay khách hàng đề nghị.
monthly_income	Thu nhập hàng tháng của khách hàng.
purpose	Mục đích vay vốn.
collateral_description	Mô tả tài sản bảo đảm nếu có.
priority_tag	Nhãn ưu tiên xử lý hồ sơ vay.
status	Trạng thái hồ sơ vay, ví dụ: pending, approved, rejected.
income_proof_url	Đường dẫn tài liệu chứng minh thu nhập.
collateral_proof_url	Đường dẫn tài liệu chứng minh tài sản bảo đảm.

disbursement_account_id	Tài khoản nhận tiền giải ngân khoản vay.
repayment_account_id	Tài khoản dùng để thanh toán khoản vay.
submitted_at	Thời điểm nộp hồ sơ vay.
reviewed_at	Thời điểm admin xem xét hồ sơ vay.
reviewed_by_id	Mã admin xử lý hồ sơ vay.
review_note	Ghi chú duyệt hoặc từ chối hồ sơ vay.

Bảng A.23 Bảng loans

Trường	Mô tả
id	Khóa chính của khoản vay đã được tạo.
code	Mã khoản vay, duy nhất.
loan_application_id	Mã hồ sơ đăng ký vay gốc.
user_id	Mã khách hàng vay.
loan_product_id	Mã sản phẩm vay áp dụng.
disbursement_account_id	Tài khoản dùng để giải ngân khoản vay.
repayment_account_id	Tài khoản dùng để thu nợ hoặc thanh toán khoản vay.

approved_amount	Số tiền được phê duyệt.
disbursed_amount	Số tiền thực tế đã giải ngân.
interest_rate_type	Loại lãi suất áp dụng cho khoản vay thực tế.
actual_interest_rate	Lãi suất thực tế được chốt cho khoản vay.
penalty_interest_rate	Lãi suất phạt áp dụng khi chậm thanh toán.
grace_interest_rate	Lãi suất trong thời gian ân hạn nếu có.
processing_fee_rate	Tỷ lệ phí xử lý hồ sơ vay áp dụng thực tế.
processing_fee_flat	Phí xử lý hồ sơ cố định áp dụng thực tế.
early_repayment_fee_rate	Tỷ lệ phí trả trước hạn áp dụng thực tế.
early_repayment_fee_flat	Phí cố định trả trước hạn áp dụng thực tế.
interest_calculation_method	Phương thức tính lãi của khoản vay.
repayment_frequency	Tần suất trả nợ của khoản vay.
term_months	Kỳ hạn khoản vay theo tháng.
outstanding_principal	Dư nợ gốc còn lại.
outstanding_interest	Dư nợ lãi còn lại.
overdue_principal	Số dư nợ gốc quá hạn.

overdue_interest	Số dư nợ lãi quá hạn.
status	Trạng thái khoản vay, ví dụ: active, overdue, closed.
disbursed_at	Thời điểm giải ngân.
next_due_date	Ngày đến hạn thanh toán kế tiếp.
closed_at	Thời điểm tất toán khoản vay.
created_at	Thời điểm tạo khoản vay.

Bảng A.24 Bảng loan_repayment_schedule

Trường	Mô tả
id	Khóa chính của lịch trả nợ.
loan_id	Mã khoản vay.
installment_no	Số thứ tự kỳ trả nợ.
due_date	Ngày đến hạn của kỳ trả nợ.
opening_principal_balance	Dư nợ gốc đầu kỳ.
principal_due	Số tiền gốc phải trả trong kỳ.
interest_rate	Mức lãi suất áp dụng cho kỳ trả nợ.
interest_due	Số tiền lãi phải trả trong kỳ.
penalty_interest_due	Số tiền lãi phạt phải trả trong kỳ nếu có.

fee_due	Số tiền phí phải trả trong kỳ.
total_due	Tổng số tiền phải thanh toán trong kỳ.
principal_paid	Số tiền gốc đã thanh toán trong kỳ.
interest_paid	Số tiền lãi đã thanh toán trong kỳ.
penalty_interest_paid	Số tiền lãi phạt đã thanh toán.
fee_paid	Số tiền phí đã thanh toán.
status	Trạng thái kỳ trả nợ, ví dụ: unpaid, partial, paid.
paid_at	Thời điểm thanh toán xong kỳ trả nợ.

Bảng A.25 Bảng loan_repayments

Trường	Mô tả
id	Khóa chính của bản ghi thanh toán khoản vay.
loan_id	Mã khoản vay được thanh toán.
repayment_schedule_id	Mã kỳ trả nợ tương ứng.
transaction_id	Mã giao dịch thanh toán liên quan.
paid_amount	Tổng số tiền đã thanh toán.
principal_component	Phần tiền thanh toán vào nợ gốc.
interest_component	Phần tiền thanh toán vào tiền lãi.

penalty_interest_component	Phần tiền thanh toán vào lãi phạt.
fee_component	Phần tiền thanh toán vào phí.
paid_at	Thời điểm thực hiện thanh toán.

Bảng A.26 Bảng service_requests

Trường	Mô tả
id	Khóa chính của yêu cầu dịch vụ/thủ tục.
user_id	Mã khách hàng gửi yêu cầu.
request_type	Loại yêu cầu, ví dụ: nâng hạn mức, đổi thông tin, mở sổ.
priority_tag	Nhãn ưu tiên xử lý yêu cầu.
status	Trạng thái xử lý yêu cầu.
title	Tiêu đề ngắn của yêu cầu.
description	Nội dung chi tiết của yêu cầu.
payload_json	Dữ liệu mở rộng của yêu cầu ở dạng JSON.
submitted_at	Thời điểm gửi yêu cầu.
assigned_to_id	Mã admin được phân công xử lý.
processed_at	Thời điểm xử lý xong yêu cầu.
process_note	Ghi chú xử lý yêu cầu.

Bảng A.27 Bảng limit_change_requests

Trường	Mô tả
id	Khóa chính của yêu cầu thay đổi hạn mức.
service_request_id	Mã yêu cầu dịch vụ gốc liên quan.
account_id	Mã tài khoản cần thay đổi hạn mức.
current_daily_transfer_limit	Hạn mức chuyển tiền hiện tại theo ngày.
requested_daily_transfer_limit	Hạn mức chuyển tiền mới được đề nghị.
reason	Lý do khách hàng đề nghị thay đổi hạn mức.

Bảng A.28 Bảng chat_conversations

Trường	Mô tả
id	Khóa chính của cuộc hội thoại.
user_id	Mã khách hàng tham gia hội thoại.
channel	Kênh hội thoại, ví dụ: ai, human.
status	Trạng thái hội thoại, ví dụ: open, waiting, closed.
assigned_admin_user_id	Mã admin được phân công hỗ trợ cuộc chat.

last_intent	Ý định gần nhất mà AI nhận diện được trong cuộc hội thoại.
last_confidence	Độ tin cậy của intent gần nhất.
escalated_at	Thời điểm cuộc trò chuyện được chuyển sang nhân viên thật.
started_at	Thời điểm bắt đầu hội thoại.
ended_at	Thời điểm kết thúc hội thoại.

Bảng A.29 Bảng chat_messages

Trường	Mô tả
id	Khóa chính của tin nhắn.
conversation_id	Mã cuộc hội thoại chứa tin nhắn.
sender_type	Loại người gửi, ví dụ: user, ai, admin.
sender_id	Mã người gửi tin nhắn nếu có.
message_type	Loại tin nhắn, ví dụ: text, file, system.
content	Nội dung tin nhắn.
created_at	Thời điểm gửi tin nhắn.

Bảng A.30 Bảng chat_notes

Trường	Mô tả
id	Khóa chính của ghi chú nội bộ trong phiên chat.
conversation_id	Mã cuộc hội thoại liên quan.
admin_user_id	Mã admin tạo ghi chú.
note	Nội dung ghi chú nội bộ.
created_at	Thời điểm tạo ghi chú.

Bảng A.31 Bảng system_logs

Trường	Mô tả
id	Khóa chính của bản ghi log hệ thống.
actor_type	Loại tác nhân thực hiện hành động, ví dụ: user, admin, system.
actor_id	Mã tác nhân thực hiện hành động.
action	Hành động được ghi log.
target_type	Loại đối tượng bị tác động.
target_id	Mã đối tượng bị tác động.
metadata_json	Dữ liệu chi tiết bổ sung của log ở dạng JSON.
ip_address	Địa chỉ IP phát sinh hành động.

created_at	Thời điểm ghi nhận log.

Bảng A.32 Bảng notifications

Trường	Mô tả
id	Khóa chính của thông báo.
user_id	Mã khách hàng nhận thông báo.
channel	Kênh gửi thông báo, ví dụ: sms, email, push, in_app.
type	Loại thông báo, ví dụ: otp, repayment_due, request_status.
title	Tiêu đề thông báo.
content	Nội dung thông báo.
status	Trạng thái thông báo, ví dụ: pending, sent, failed.
scheduled_at	Thời điểm dự kiến gửi thông báo.
sent_at	Thời điểm thực tế đã gửi thông báo.
created_at	Thời điểm tạo thông báo.

Bảng A.33 Bảng qr_transfer_intents

Trường	Mô tả
id	Khóa chính của yêu cầu chuyển tiền QR.
intent_token	Mã định danh duy nhất của yêu cầu chuyển tiền QR.
account_id	Tài khoản nhận tiền thông qua QR.
amount	Số tiền được gắn với yêu cầu QR.
status	Trạng thái yêu cầu QR.
created_by_user_id	Người dùng tạo yêu cầu QR.
claimed_by_user_id	Người dùng đã quét/nhận yêu cầu QR.
completed_transaction_id	Giao dịch hoàn tất tương ứng.
payload	Nội dung dữ liệu QR.
expires_at	Thời điểm hết hạn của yêu cầu QR.
claimed_at	Thời điểm yêu cầu QR được nhận.
completed_at	Thời điểm yêu cầu QR hoàn tất.
created_at	Thời điểm tạo yêu cầu QR.

B. SOURCE CODE DỰ ÁN

Toàn bộ source code của hệ thống được lưu trữ trên GitHub.

Backend API:
https://github.com/miin000/MiniBank-BE

Mobile Application:
https://github.com/miin000/MiniBank-AdminWeb

Web Admin:
https://github.com/miin000/MiniBank-Mobile